

Masterarbeit

Technische Universität Dortmund
Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen

Arbeitsgruppe Apparatedesign

Ontologie-basierte Integration kinetischer Parameter von heterogen katalysierten Reaktionen in automatisierten Prozesssimulationen

Ontology-based integration of kinetic parameters of heterogeneously catalyzed reactions
into automated process simulations

Marc Völkenrath

Matrikel-Nr.: 176962

Dortmund, den 11.12.2023

Erstgutachter: Prof. Dr.-Ing. Norbert Kockmann
Zweitgutachter: Prof. Dr. Olaf Deutschmann
Betreuer: M. Sc. Alexander Behr

INHALTSVERZEICHNIS

Symbolverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VIII
1. Einleitung und Motivation	1
2. Grundlagen	3
2.1 <i>Heterogen katalysierte Reaktionen</i>	3
2.1.1 Katalysatorleistung.....	3
2.1.2 Ablauf heterogen katalysierter Reaktionen.....	5
2.1.3 Sabatier-Prozess	7
2.2 <i>Simulation chemischer Prozesse</i>	8
2.2.1 Kinetik & Strömungssimulation	8
2.2.2 Prozesssimulation	9
2.3 <i>Ontologien</i>	10
2.3.1 Formalisierte Darstellung von Ontologien in der Informatik.....	11
2.3.2 Modellierungselemente innerhalb einer Ontologie	12
2.3.3 Beschreibungssprachen	14
2.4 <i>Linked Open Data & Linked Data Modelling Language (LinkML)</i>	17
2.5 <i>SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL)</i>	19
3. Stand der Technik.....	21
3.1 <i>Ontologien mit Bezug zur Prozesssimulation</i>	21
3.2 <i>DETCHEM.....</i>	22
3.3 <i>Dataverse Project.....</i>	22
3.4 <i>Verwendete Software</i>	23
3.4.1 Protégé	23
3.4.2 Owlready2.....	24
3.4.3 DWSIM.....	25
3.5 <i>Ontologie-basierte Prozesssimulation</i>	26
4. Methodik	27
4.1 <i>Verwendeter Datensatz</i>	28
4.2 <i>Erweiterung der Ontologie.....</i>	28

4.3	<i>Datenverarbeitung und Population der Ontologie</i>	32
4.4	<i>Prozesssimulation</i>	35
4.5	<i>Ergebnissicherung</i>	39
5.	Ergebnisse und Diskussion	42
5.1	<i>Entwickelte Ontologie</i>	42
5.2	<i>LinkML</i>	44
5.2.1	Schema	44
5.2.2	LinkML-Dateien	48
5.3	<i>Prozesssimulation</i>	50
5.3.1	Reaktionsmechanismus	51
5.3.2	Gesamtreaktion	53
5.3.3	Simulation des Reaktors	56
5.3.4	Simulation des Downstream-Prozesses	60
5.4	<i>Dataverse</i>	64
5.5	<i>SPARQL-Query und Graphical-User-Interface</i>	66
6.	Zusammenfassung und Ausblick	71
7.	Literatur	74
8.	Abbildungsverzeichnis	79
9.	Tabellenverzeichnis	82
A.	Anhang	83

SYMBOLVERZEICHNIS

Lateinische Symbole

Symbol	Bedeutung	Einheit
A	Präexponentialfaktor	[-]
d	Durchmesser	[m]
E_a	Aktivierungsenergie	[J mol ⁻¹]
K_i	Gleichgewichtskonstante der Adsorption von Komponente i an die Katalysatoroberfläche	[Pa ⁻¹]
k_j	Reaktionsgeschwindigkeitskonstante der Reaktion j	[mol kg ⁻¹ s ⁻¹]
L	Länge	[m]
m	Masse	[kg]
n_i	Stoffmenge der Komponente i	[mol]
p_i	Partialdruck der Komponente i	[Pa]
R	Allgemeine Gaskonstante	[J mol ⁻¹ K ⁻¹]
r	Reaktionsrate	[mol kg ⁻¹ s ⁻¹]
$S_{k,i}$	Selektivität der Komponente i zu Komponente k	[-]
T	Temperatur	[K]
V	Volumen	[m ³]
X_i	Umsatz an Komponente i	[-]
Y_k	Ausbeute an Komponente k	[-]

Griechische Symbole

Symbol	Bedeutung	Einheit
β_j	Temperaturabhängigkeitsparameter der Reaktion j	[-]
$\varepsilon_{i,j}$	Faktor für repulsive oder anziehende Interaktion auf der Katalysatoroberfläche der Komponente i in Reaktion j	[kJ mol ⁻¹]
$\theta_{i,j}$	Oberflächenbedeckung der Komponente i in Reaktion j	[-]
$\nu_{i,j}$	Stöchiometrischer Koeffizient der Komponente i in Reaktion j	[-]

Indizes

Symbol	Bedeutung
Ar	Argon
CH ₄	Methan
CO ₂	Kohlenstoffdioxid
CO ₂ ,Feed	Kohlenstoffdioxid im Feed
CO	Kohlenstoffmonoxid
H ₂	Wasserstoff
H ₂ ,Feed	Wasserstoff im Feed
H ₂ O	Wasser
Hin	Hinreaktion
i	Komponente i
j	Reaktion j
k	Komponente k
kat	Katalysator
meth	Methanisierung
reactor	Reaktor
Rück	Rückreaktion
RWGS	Reverse-Water-Gas-Shift Reaktion
v	Reaktorvolumen
w	Katalysatormasse

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Bedeutung
AFO	Allotrope Foundation Ontology
API	Application Programming Interface (Programmierschnittstelle)
CAPE	Computer-Aided Process Engineering
ChEBI	Chemical Entities of Biological Interest
DAE	Differential Algebraic Equation
DLL	Dynamic Link Library
DOI	Digital Object Identifier
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
GUI	Graphical User Interface
HTML	HyperText Markup Language
HuPSON	Human Physiology Simulation Ontology
IQSS	Institute for Quantitative Social Science
IRI	Internationalized Resource Identifier
JSON	JavaScript Object Notation
KIT	Karlsruher Institut für Technologie
LinkML	Linked Data Modelling Language
LOD	Linked Open Data
NFDI	Initiative zur Nationalen Forschungsinfrastruktur
OWL	Web Ontology Language
RDF	Resource Description Framework
RWGS	Reverse-Water-Gas-Shift Reaktion

SKOS	Simple-Knowledge-Organization-System
SPARQL	SPARQL Protocol and RDF Query Language
URI	Uniform Resource Identifier
W3C	World Wide Web Consortium
WWW	World Wide Web
XML	Extensible Markup Language
YAML	Yet Another Markup Language

1. EINLEITUNG UND MOTIVATION

Katalysatoren werden in verfahrenstechnischen Anwendungen benötigt, um spezifische Produkte zu erzeugen. Die Synthese von chemischen Produkten findet dabei zu ca. 80% unter Verwendung von Katalysatoren statt, wodurch diese eine wichtige Rolle in der chemischen Industrie einnehmen. Katalysatoren können weiterhin genutzt werden, um z.B. toxische Verbindungen zu beseitigen oder um Rohstoffe effizienter zu nutzen. In Anbetracht des immer weiter fortschreitenden Klimawandels ist es weiterhin von besonderer Wichtigkeit, CO₂-Emissionen zu senken. Daher werden innovative Technologien, die auf wirtschaftlichen und nachhaltigen katalytischen Prozessen basieren, insbesondere in neuen und aufstrebenden Bereichen benötigt wie bspw. der Energiewende oder der Sicherung der Wasserqualität. Um die Forschung rund um die Katalysewissenschaften zu vereinen und dadurch effizienter zu gestalten, ist es wichtig, eine gemeinsame Wissensgrundlage zu schaffen. [1, 2]

Um das bisher gewonnene Wissen zu bündeln und mit anderen zu teilen, werden Ontologien verwendet. Dabei handelt es sich um die explizite und formale Beschreibung einer gemeinsamen Konzeptualisierung, dargestellt in einer maschinenlesbaren Sprache wie bspw. der Web Ontology Language (OWL). Dabei bedienen sich Ontologien der Findable, Accessible, Interoperable, Reusable-Prinzipien (FAIR) [3], einem Leitfaden zur Sicherung von wissenschaftlichen Daten. Ontologien können genutzt werden, um Daten in einen Kontext zu stellen und Zusammenhänge zu erkennen. Sie werden aufgrund ihrer leichten Zugänglichkeit für die automatisierte Informationsverarbeitung häufig zur strukturierten Wissensrepräsentation genutzt. [4, 5]

Bei dem Erlangen neuer Erkenntnisse in Bezug auf verfahrenstechnische Prozesse sind weiterhin Prozesssimulationen von großem Nutzen. Anhand dieser kann ein besseres Verständnis für das jeweilige System erlangt werden sowie alternative Strategien für den Betrieb oder die Entwicklung chemischer Prozesse entwickelt werden [6]. Da Ontologien die Wiederverwendung von Daten, Informationen und Wissen erlauben, eignen sich diese nicht nur als Grundlage für Prozesssimulationen, sondern auch für deren Ergebnissicherung. [7]

Das NFDI4Cat-Konsortium beschäftigt sich mit den Wissenschaften rund um katalytische Prozesse und wurde im Rahmen der Initiative zur Nationalen Forschungsinfrastruktur (NFDI) gegründet. Eines der Hauptziele des NFDI4Cat-Konsortium besteht darin, das

Datenmanagement in den Katalysewissenschaften, welches derzeit zum Großteil auf institutioneller Ebene organisiert ist, auf lokale und übergreifende Datenstrukturen z.B. in Form von Ontologien auszubauen. [8, 9]

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird ein Workflow erzeugt, der anhand eines Datensatzes basierend auf Ontologien automatisiert Prozesssimulationen ausführt, die erzeugten Ergebnisse auswertet und diese in die Ontologie integriert. Das Hauptaugenmerk dieser Masterarbeit liegt dabei nicht auf der Prozesssimulation selbst, sondern auf der Erzeugung des Workflows für die automatisierte Datenverarbeitung und Ergebnissicherung. Das Ziel ist, wie in Abbildung 1 dargestellt, einen Datensatz einzulesen und die darin enthaltenen Informationen zunächst mit einer Ontologie abzugleichen. Nach dem Abgleich der Informationen mit einer Ontologie kann eine Datei mit vorgegebener Struktur erzeugt werden, die alle Informationen enthält, welche für die Prozesssimulationen benötigt werden. Anschließend wird die Prozesssimulation ausgeführt. Die Ergebnisse der Prozesssimulation werden zusammengefasst in der Ontologie implementiert. Weiterhin werden LinkML-Dateien um die Gesamtheit der Ergebnisse erweitert und zusammen mit den jeweiligen Simulationsdateien im Dataverse gespeichert.

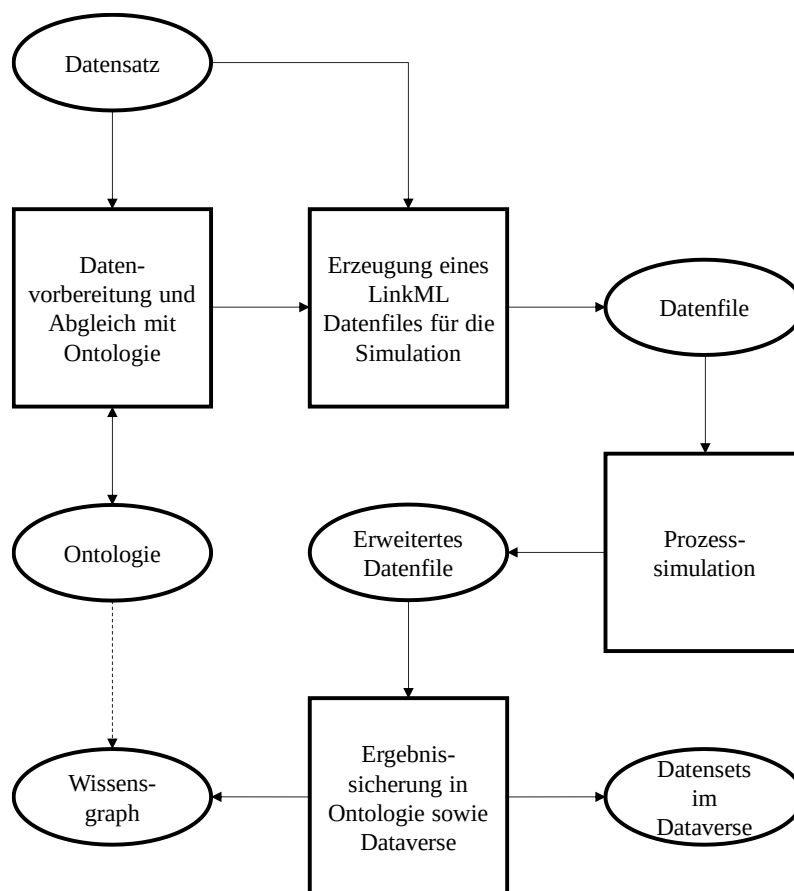


Abbildung 1: Prinzipskizze des im Rahmen dieser Masterarbeit erzeugten und ausgeführten Workflow zur automatisierten Datenverarbeitung sowie Prozesssimulationen in DWSIM.

2. GRUNDLAGEN

Um einen Workflow zu erzeugen, der anhand eines Datensatzes automatisiert Prozesssimulationen basierend auf Ontologien durchführt, ist es nötig, verschiedene Disziplinen miteinander zu verknüpfen. Das folgende Kapitel dient dazu, die theoretischen Grundlagen dieser Disziplinen zu erläutern. Da der Workflow anhand eines Datensatzes erzeugt und getestet wird, der die Nickel-katalysierte Methanisierung von Kohlenstoffdioxid beschreibt, wird zunächst ein Einblick in die Thematik der heterogen katalysierten Reaktionen gegeben, gefolgt von der Reaktor- sowie Prozesssimulation. Da die heterogen katalysierten Prozesse basierend auf Ontologien in Verbindung mit der Linked Data Modeling Language (LinkML) simuliert werden, werden diese Themengebiete im Anschluss dargelegt. Die Simulationsergebnisse werden anhand der SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL) durchsucht, weshalb diese Disziplin abschließend erläutert wird.

2.1 Heterogen katalysierte Reaktionen

Um chemische Reaktionen zu beschleunigen, werden diesen kleine Mengen an Substanzen, den Katalysatoren, zugegeben. Diese werden bei der Reaktion selbst nicht verbraucht, erhöhen aber deren Geschwindigkeit. Liegt der Katalysator fein verteilt in der gleichen Phase vor wie die Reaktionspartner, spricht man von homogener Katalyse. Dem entgegen steht die heterogene Katalyse, bei der der Katalysator und die umzusetzenden Stoffe in verschiedenen Phasen vorliegen. In der Regel liegt der Katalysator bei der heterogenen Katalyse als Feststoff vor. [10, 11]

In der chemischen Industrie laufen heutzutage mehr als 80 % der großtechnischen Prozesse mit Katalysatoren ab. Neben der chemischen Industrie spielen heterogen katalysierte Reaktionen auch im Klima- und Umweltschutz eine wichtige Rolle. Das Ziel beim Einsatz von heterogenen Katalysatoren besteht darin, die Produktivität und die Energieeffizienz technisch-chemischer Prozesse zu erhöhen aber auch darin, die Ausbeute der Reaktionssysteme zu maximieren. [12]

2.1.1 Katalysatorleistung

Die Leistung eines Katalysators wird durch drei Faktoren bestimmt. Diese sind die Katalysatoraktivität, die Katalysatorselektivität und die Katalysatorstandzeit. [12]

Die Katalysatoraktivität beschreibt die Beschleunigung einer oder mehrerer chemischer Reaktionen in Gegenwart eines Katalysators im Vergleich zur unkatalysierten Reaktion unter sonst gleichen Reaktionsbedingungen. Die Beschleunigung der chemischen Reaktion wird durch die Verringerung der für die Reaktion notwendigen Aktivierungsenergie erreicht. Abbildung 2 zeigt einen direkten Vergleich der Aktivierungsenergien für die Ammoniaksynthese mit und ohne Katalysator. Es ist erkennbar, dass die erforderliche Aktivierungsenergie im Reaktionssystem mit Katalysator deutlich geringer ist, wodurch auch die erforderliche Reaktionstemperatur niedriger ist. [12, 13]

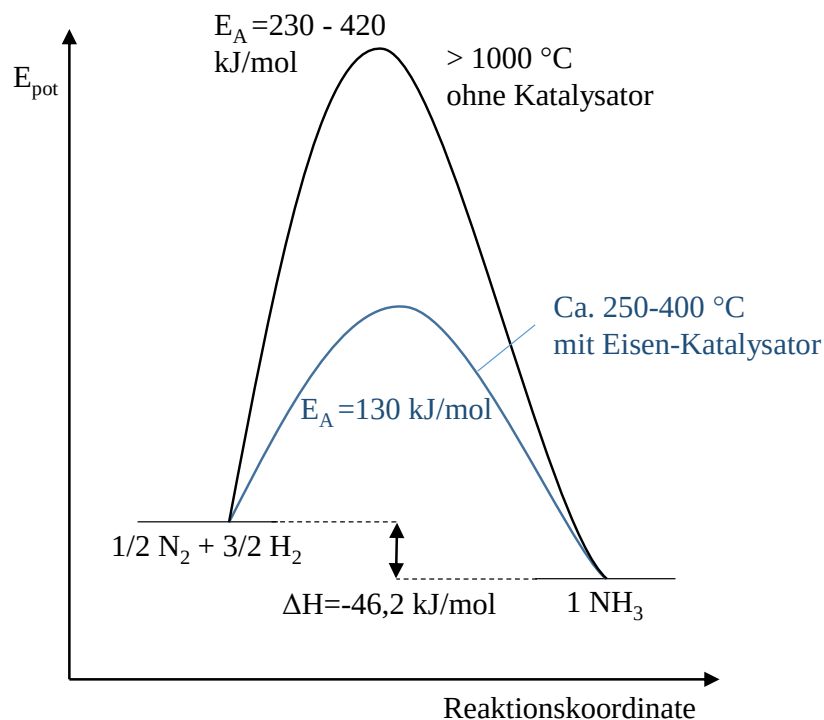


Abbildung 2: Vergleich der benötigten Aktivierungsenergien für die Ammoniaksynthese mit (blau) und ohne (schwarz) Katalysator, angelehnt an [13].

Der zweite Einflussfaktor auf die Katalysatorleistung ist die Katalysatorselektivität. Diese beschreibt die Fähigkeit des Katalysators, so in das Reaktionssystem einzugreifen, dass neben der Senkung der erforderlichen Aktivierungsenergie auch die Bildung unerwünschter Produkte unterdrückt wird. Das bedeutet, dass ein selektiver Katalysator dazu in der Lage ist, bei mehreren thermodynamisch möglichen Reaktionen nur die Reaktionsgeschwindigkeit der gewünschten Reaktion zu beschleunigen. Dies bedeutet auch, dass bei einer heterogen katalysierten Reaktion in Abhängigkeit des Katalysatortyps und der Prozessbedingungen unterschiedliche Reaktionsprodukte entstehen können. [12]

Die Katalysatorstandzeit als dritter Einflussfaktor auf die Katalysatorleistung beschreibt die Betriebszeit eines Katalysators, in der er einen vorgegebenen Wert für die katalytische

Aktivität und Selektivität nicht unterschreitet. Der Verlust der Katalysatorleistung bzw. die Desaktivierung des Katalysators hat verschiedene Ursachen und hängt vom Katalysatortyp, den Prozessbedingungen und der Reaktionsart ab. In Abbildung 3 sind die Ursachen der Desaktivierung des Katalysators schematisch dargestellt. Unter der Blockierung (a) wird die physikalische Abdeckung der katalytisch aktiven Zentren verstanden, welche durch unerwünschte Nebenreaktionen auftritt. Die Vergiftung (b) liegt vor, wenn die aktive Oberfläche chemische Wechselwirkungen mit Reaktanden eingeht, die toxisch auf die katalytisch aktiven Zentren wirken. Eine lokale Überhitzung der Katalysatoroberfläche führt durch das sogenannte Sintern (c) ebenfalls zur Katalysatoralterung. Eine solche Überhitzung kann auch, wie im Fall (d) erkennbar ist, zu einem irreversiblen Verlust der katalytisch aktiven Zentren in die Gasphase führen. [12]

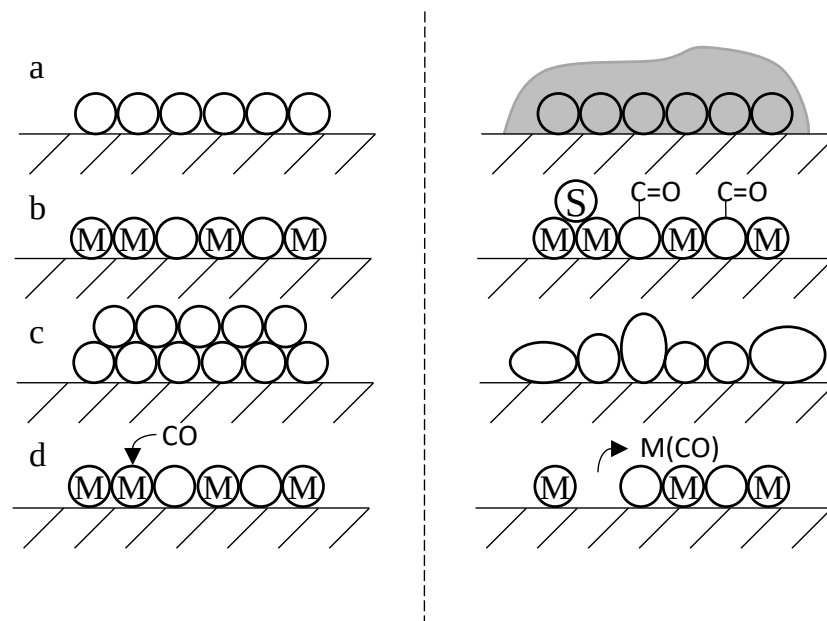


Abbildung 3: Ursachen der Katalysatordeaktivierung: (a) Ablagerung/Blockade, (b) Vergiftung, (c) Sinterung, (d) Verlust über Gasphase angelehnt an [12].

2.1.2 Ablauf heterogen katalysierter Reaktionen

Da jede heterogen katalysierte Reaktion in der adsorbierten Phase stattfindet, weist mindestens einer der Reaktionspartner eine Wechselwirkung mit der Katalysatoroberfläche auf. Die daraus resultierende Anlagerung des Reaktanden an die Katalysatoroberfläche wird Adsorption genannt. Die Reaktion findet dabei bei kompakten Katalysatoren an der äußeren (geometrischen) Oberfläche statt, während sie bei porösen Katalysatoren überwiegend an der inneren Katalysatoroberfläche stattfindet. Aufgrund der Tatsache, dass die chemische Reaktion an der Katalysatoroberfläche abläuft, geht diese mit Stofftransportvorgängen einher, welche den Reaktionsablauf beeinflussen können. Kommt es in der Grenzschicht zu einem starken Konzentrationsabfall, ist die äußere Diffusion (Filmdiffusion) der

geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Liegt die Geschwindigkeit der Reaktion in einem ähnlichen Bereich wie die Reaktandendiffusion, kommt es innerhalb des Katalysatorkorn zu Konzentrationsgradienten, wodurch die innere Diffusion (Porendiffusion) die Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt [12]. Die Reaktionsgeschwindigkeit beschreibt dabei die zeitliche Änderung der Stoffmenge des Reaktanden. Diese kann nach Gleichung (1) bezogen auf das Reaktionsvolumen V oder die Katalysatormasse W berechnet werden. Weiterhin kommt es bei chemischen Reaktionen zu Wärmeumsätzen, wodurch lokale Temperaturgradienten innerhalb des Katalysatorkorns aber auch zwischen dem Katalysator und der fluiden Phase auftreten können. [12, 14]

$$r_V = -\frac{dn_A}{dt} \cdot \frac{1}{V} \text{ bzw. } r_W = -\frac{dn_A}{dt} \cdot \frac{1}{W} \quad (1)$$

In Abbildung 4 wird der Ablauf einer heterogen katalysierten Reaktion an einem Katalysatorkorn schematisch dargestellt. Im ersten Abschnitt findet der Stoffübergang der Reaktionspartner durch die Grenzschicht δ an die äußere Oberfläche des Katalysators statt. Der zweite Abschnitt zeigt den Transport der Reaktionspartner zum Reaktionsort innerhalb der Katalysatorporen. Abschnitt drei, vier und fünf stehen für die Adsorption an die Katalysatoroberfläche, die Oberflächenreaktion der adsorbierten Spezies und die anschließende Desorption von der Katalysatoroberfläche. Die Abschnitte sechs und sieben stehen entgegengesetzt zu den Abschnitten eins und zwei und beschreiben zunächst den Transport der Reaktionsprodukte von der inneren Katalysatoroberfläche durch Diffusionsvorgänge an die äußere Katalysatoroberfläche und von dort aus durch die Grenzschicht in die Hauptströmung. [12, 15]

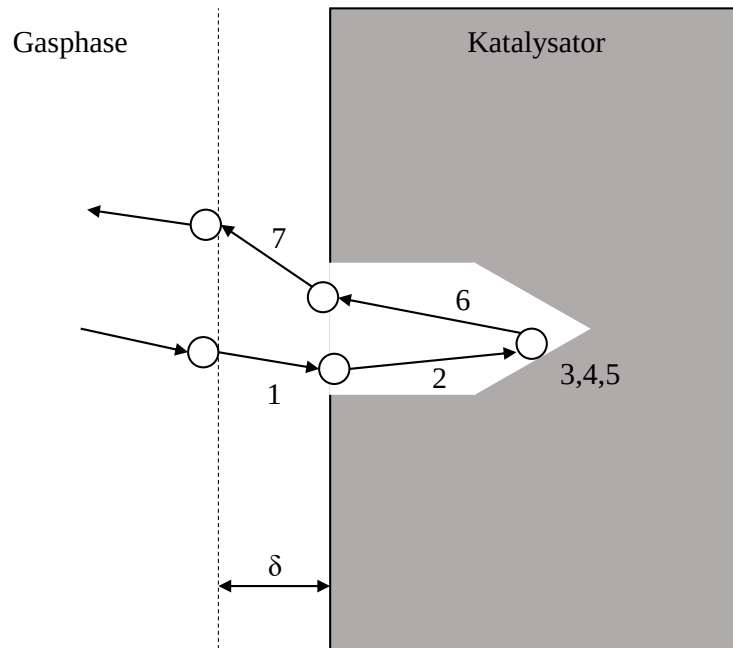


Abbildung 4: Schematische Darstellung des Ablaufes einer heterogen katalysierten Reaktion an einem porösen Katalysatorkorn, angelehnt an [12].

2.1.3 Sabatier-Prozess

Der Sabatier-Prozess (oder: Sabatier-Reaktion), benannt nach dem französischen Chemiker Paul Sabatier, beschreibt die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid mit Wasserstoff zu Methan und Wasser. In der chemischen Industrie spielt die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid im Bereich der Treibstoffherstellung eine wichtige Rolle. Die zugehörige Reaktionsgleichung ist in Gleichung (2) dargestellt. Bei diesem Prozess reagiert ein Kohlenstoffdioxidmolekül mit vier Wasserstoffmolekülen, wodurch ein Molekül Methan sowie zwei Moleküle Wasser gebildet werden. [16, 17]



Im industriellen Maßstab wird die Reaktion hauptsächlich anhand eines Nickelkatalysators durchgeführt, wobei Ruthenium ebenfalls genutzt werden kann [18]. Die Reaktionsenthalpie der Methanisierung von CO_2 beträgt $\Delta_{\text{RH}} = -165.0 \text{ kJ/mol}$. Das negative Vorzeichen der Reaktionsenthalpie deutet darauf hin, dass es sich um eine exotherme Reaktion handelt. Bei der Methanisierung von CO_2 kommt es zusätzlich zu einer Molzahlverminderung. Aus diesen beiden Informationen lässt sich schlussfolgern, dass die Reaktion bei niedrigen Temperaturen und hohen Drücken die größten Umsätze bzw. den höchsten Methangehalt am Reaktorausgang aufweist. [19]

Weiterhin kann es bei der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid zu den Nebenreaktionen kommen, welche in Gleichungen (3) und (4) dargestellt sind. Dabei handelt es sich um die

Reverse Water-Gas Shift Reaktion (RWGS) sowie die Methanisierung des dabei entstehenden Kohlenstoffmonoxid. [18]



Ein Reaktionsmechanismus, der das System dieser Reaktionen beschreibt, befindet sich inklusive der kinetischen Parameter im Anhang in Tabelle A. 1. Die kinetischen Parameter können genutzt werden, um die Reaktionskinetik nach dem Arrhenius Ansatz gemäß Gleichung (5) zu bestimmen.

$$k_j = A_j \cdot T^{\beta_j} \cdot \exp\left(-\frac{E_{a,j}}{R \cdot T}\right) \cdot \exp\left(\frac{\epsilon_{i,j} \cdot \theta_{i,j}}{R \cdot T}\right) \quad (5)$$

Dabei ist k_j die Geschwindigkeitskonstante, A_j der Präexponentialfaktor, β_j der Temperaturabhängigkeitsparameter und $\theta_{i,j}$ die Oberflächenbedeckung. Weiterhin ist E_a die Aktivierungsenergie der Reaktion j und R die ideale Gaskonstante. Bei $\epsilon_{i,j}$ handelt es sich um einen Faktor, der die repulsive ($\epsilon_{i,j} > 0$) oder anziehende ($\epsilon_{i,j} < 0$) Interaktion der adsorbierten Substanz auf der Katalysatoroberfläche beschreibt. [18]

2.2 Simulation chemischer Prozesse

Die Simulation chemischer Prozesse umfasst den Vorgang von der Erzeugung eines operationellen Modells eines Systems, anhand dessen Experimente durchgeführt werden können. Zusätzlich zu dem besseren Verständnis für das System können anhand von Simulationen alternative Strategien für die Entwicklung oder den Betrieb chemischer Prozesse entwickelt werden. Die Reproduzierbarkeit bestimmter Verhaltensweisen unter einer vorher definierten Genauigkeit der Systeme spielt dabei eine wichtige Rolle. [6]

2.2.1 Kinetik & Strömungssimulation

In der chemischen Reaktionstechnik spielen komplexe Zusammenhänge zwischen Transportvorgängen und der Kinetik chemischer Reaktionen eine große Rolle. Die Strömungssimulation erfährt eine steigende Aufmerksamkeit, was mit der Verfügbarkeit schnellerer Computer, der Entwicklung neuer Algorithmen sowie der Etablierung elementarer sowie komplexer Reaktionsmechanismen zu begründen ist. [20, 21]

Ein zentrales Problem der Strömungssimulation liegt in der Starrheit der simulierten Systeme. Komplexe Systeme werden meist durch vereinfachte Modelle beschrieben. Diese Vereinfachungen sind allerdings problematisch, wenn es zu Wechselwirkungen zwischen dem Strömungsfeld und der chemischen Umsetzung kommt. In solchen Systemen führen die Vereinfachungen zu ungenauen oder fehlerhaften Simulationen, wodurch sich auf eine Extrapolation der Ergebnisse nicht verlassen werden kann. [21]

2.2.2 Prozesssimulation

Mit Hilfe von chemischen Prozesssimulationen ist es möglich, verfahrenstechnische Prozesse innerhalb kurzer Zeitspannen nachzuvollziehen. Ein Grund dafür, dass Prozesssimulationen in der Forschung eine wichtige Rolle spielen ist, dass das Verhalten chemischer Systeme vorhergesagt werden kann, ohne die zugehörigen Experimente durchzuführen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Reaktionssysteme in der Realität zu riskant sind, da sie beispielsweise den Umgang mit giftigen oder radioaktiven Substanzen erfordern. [20]

Wie auch die Strömungssimulation basiert die Prozesssimulation auf der Lösung mathematischer Modelle. Insbesondere bei der dynamischen Prozesssimulation werden große Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen mit algebraischen Nebenbedingungen (differential algebraic equation, DAE) benötigt. Das Ziel der Numerik ist es, Werkzeuge zur Lösung der Anfangswertaufgaben für die DAE bereitzustellen. [22]

Aus Gleichung (6) wird ersichtlich, welche Terme bei der dynamischen Prozesssimulation berücksichtigt werden. Für den Fall der stationären Prozesssimulation wird der Akkumulationsterm zu null. Diese allgemeine Form bezieht sich auf die Bestimmung von Stoff- und Enthalpiebilanzen [23].

$$\{\text{Akkumulation}\} = \left\{ \begin{matrix} \text{eingehende} \\ \text{Ströme} \end{matrix} \right\} - \left\{ \begin{matrix} \text{ausgehende} \\ \text{Ströme} \end{matrix} \right\} + \{\text{Quelle}\} - \{\text{Senke}\} \quad (6)$$

In Gleichung (7) ist diese Formel beispielhaft für die Stoffmenge einer Komponente i einer Reaktion j dargestellt. Darüber hinaus können Phasen- und Reaktionsgleichgewichte sowie Reaktionskinetiken und Transportvorgänge modelliert werden. Um diese Berechnungen durchführen zu können, sind Kenntnisse über das Fließbild des Prozesses, eine genaue Modellierung der Grundoperationen und geeignete thermodynamische Daten erforderlich. [20]

$$\frac{dn_i}{dt} = \dot{n}_{i,inlet} - \dot{n}_{i,outlet} + V \sum_i v_{ij} r_j \quad (7)$$

Abbildung 5 zeigt den Ablauf einer Systemmodellierung. Zunächst wird ein reales System vereinfacht, um dieses anschließend in ein mathematisches Modell zu überführen. Das mathematische Modell wird gelöst, wodurch die Ergebnisse des vereinfachten Problems erhalten werden. Abschließend wird geprüft, ob das vereinfachte Problem anhand der Ergebnisse des mathematischen Modells gelöst wurde. Ist dies nicht der Fall, wird der Prozess von vorne durchlaufen. [20]

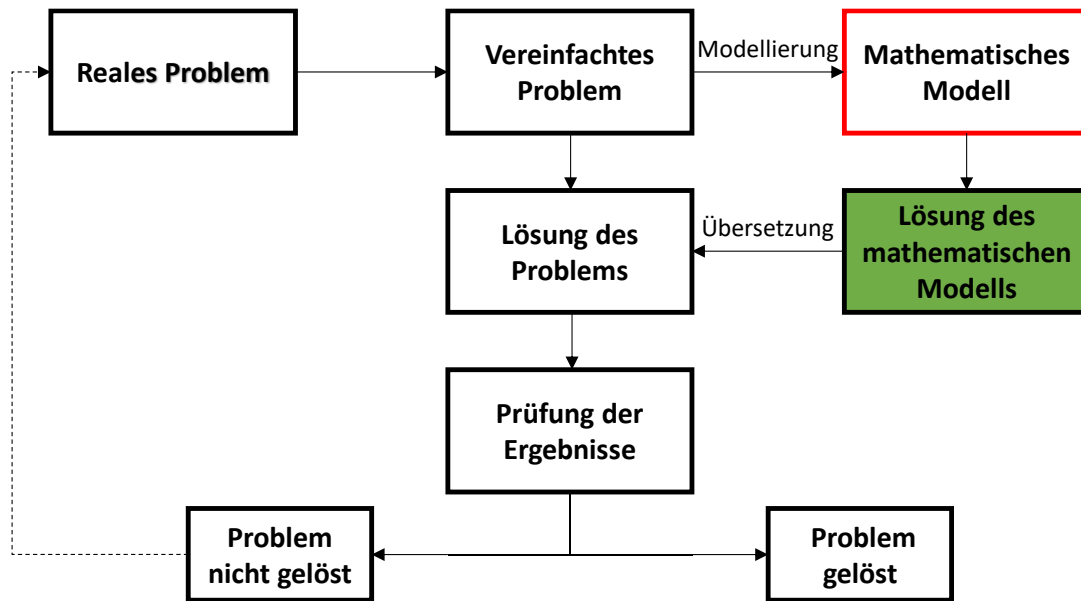


Abbildung 5: Schematische Darstellung vom Ablauf der Lösung mathematischer Modelle für die Prozesssimulation angelehnt an [20].

2.3 Ontologien

Ontologien haben ihren Ursprung in der Philosophie und befassen sich mit allem, was existiert sowie den Relationen zwischen diesen Objekten [24]. Heutzutage sind Ontologien ein wichtiges Werkzeug in der Informatik, in der sie eine explizite und formale Spezifikation einer gemeinsamen Konzeptualisierung darstellen. Durch diese Konzeptualisierung wird ebenfalls festgelegt, welche zusätzlichen Informationen benötigt werden, um Daten in einen Kontext zu stellen [8]. Aufgrund ihrer leichten Zugänglichkeit für die automatisierte Informationsverarbeitung werden Ontologien primär zur strukturierten Wissensrepräsentation eingesetzt [5].

2.3.1 Formalisierte Darstellung von Ontologien in der Informatik

Innerhalb von Ontologien werden Informationen, Wissen und konzeptionelle Relationen formalisiert dargestellt. Die gespeicherten Informationen folgen einer formalisierten Sprache, wodurch die Möglichkeit besteht, diese automatisiert abzurufen und zu nutzen. [5]

Ontologien werden mit Hilfe der Prädikatenlogik erster Stufe (elementare Prädikatenlogik) dargestellt. Diese dient dazu, die Eigenschaften von Individuenbereichen, die mit Relationen und/oder Operationen ausgezeichnet sind einer logischen Analyse zu unterziehen [25]. Neben der Prädikatenlogik erster Stufen existiert weiterhin die Prädikatenlogik zweiter Stufe. Diese unterscheidet sich von der Prädikatenlogik erster Stufe dadurch, dass auch die Quantifizierung von Prädikatenvariablen zugelassen wird [26].

Mit Hilfe der Prädikatenlogik erster Stufe können Beziehungen zwischen Entitäten beschrieben und strukturiert werden. Dabei wird in der Prädikatenlogik die Bedeutung von Formeln über die Formelstruktur definiert, indem den Konstanten, Variablen und Funktionssystemen Objekte der realen Welt zugeordnet werden. [5, 27]

Ein semantisches Tripel einer Ontologie kann mit Hilfe des Prädikats „triple“ als atomare Formel in der Prädikatenlogik dargestellt werden [5]. Ein Beispiel für ein solches „triple“ ist nachfolgend anhand des Moleküls Methan dargestellt. Anhand des „triple“ ist zu erkennen, dass der Klasse Methan die Klasse Molekül übergeordnet ist.

$$\text{triple}(\text{Methane}, \text{SubClassOf}, \text{Molecule})$$

Um die Komplexität der Ontologie-Modellierung zu reduzieren, wird der Modellierungszweck und/oder die Domäne in der Regel stark eingeschränkt. Der Modellierungszweck bezieht sich dabei auf Aufgaben, die anhand der Ontologie erfüllt werden, während sich die Domäne auf den Themenbereich bezieht, der in der Ontologie modelliert wird. So können Ontologien in vier Grundtypen eingeteilt werden. [24]

Der Begriff Top-Level-Ontologie umfasst Ontologien, die allgemeine Konzepte wie Zeit, Raum oder Ereignis beschreiben. Top-Level-Ontologien sind domänenneutral und repräsentieren die Kategorisierung von Entitäten und den Relationen zwischen diesen Kategorien. Abbildung 6 zeigt den Ansatz zur Klassifizierung von Ontologien nach Spezifität und Aufgabenstellung. Es wird deutlich, dass Top-Level-Ontologien als übergeordnete Strukturen verwendet werden können, um Domain- bzw. Task-Ontologien zu erhalten. Eine Domain-Ontologie beschreibt dabei die grundlegenden Konzepte einer Domäne, während eine Task-Ontologie aufgabenbezogen ist. Eine Task-Ontologie könnte bspw. genutzt werden, um darauf aufbauend Prozesssimulationen durchzuführen. Die

Application-Ontologie ist das Bindeglied der Domain- und Task-Ontologie. Sie spezifiziert die beschriebenen Konzepte für fokussierte Domänen und/oder Aufgaben. [24, 28]

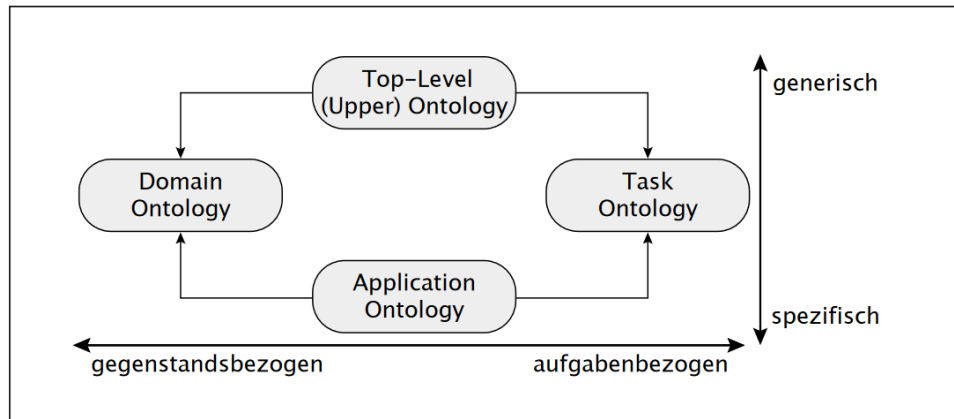


Abbildung 6: Klassifizierungsansatz von Ontologien in Abhängigkeit von einem bestimmten Standpunkt oder einer spezifischen Aufgabenstellung [29].

Bei der Erstellung von Ontologien ist die Formalisierung von Klassen und Relationen der aufwendigste und schwierigste Schritt. Demnach werden Ontologien nur bis zu einer gewissen Tiefe modelliert, was eine weitere Möglichkeit bietet, formale Ontologien zu kategorisieren. Ontologien, welche lediglich aus einer Konzepthierarchie und den zugehörigen Relationen bestehen, werden lightweight-Ontologien genannt. Bei diesen ist häufig die Domäne sowie der Umfang der Informationen eingeschränkt. Dem stehen die heavyweight-Ontologien gegenüber, in denen die Bedeutungen von Konzepten mit Hilfe formaler Logik exakt spezifiziert werden. Bei der Erstellung von heavyweight-Ontologien ist darauf zu achten, dass die für eine Klasse eingeführten Einschränkungen mit der Oberklasse und deren Einschränkungen kompatibel sind. [5]

2.3.2 Modellierungselemente innerhalb einer Ontologie

Um die Objekte einer Domäne und ihre Beziehungen untereinander verständlich zu machen, wird in Ontologien ein Begriffssystem mit Hilfe einiger grundlegender Elemente definiert. Die Modellierungselemente dieses Begriffssystems sind **Klassen**, **Attribute**, **Relationen**, **Bedingungen**, **Axiome** und **Individuen**. Zur besseren Lesbarkeit werden die Objekte der Modellierungselemente im Folgenden kursiv geschrieben. [24]

Unter dem Begriff **Klasse** werden Abstraktionen von Dingen verstanden, die bestimmte Eigenschaften gemeinsam haben. Anhand dieser Eigenschaften können Objekte den Klassen zugeordnet, aber auch von der jeweiligen Klasse ausgeschlossen werden. Bei der Erstellung von Ontologien kann es zu dem Problem kommen, dass die Vielzahl der Differenzierungsmöglichkeiten von Klassen dazu führt, dass eine hohe Anzahl an möglichen Klassen existiert. Die Struktur der Klassen innerhalb einer Ontologie ähnelt der Struktur

```
classDiagram
    class ChemicalReaction {
        +
    }
    class SingleReaction
    class CompositeReaction
    class ReversibleReaction
    class ElementaryReaction
    class IrreversibleReaction
    ChemicalReaction <|-- SingleReaction
    ChemicalReaction <|-- CompositeReaction
    ChemicalReaction <|-- ReversibleReaction
    ChemicalReaction <|-- ElementaryReaction
    ChemicalReaction <|-- IrreversibleReaction
```

Attribute oder Eigenschaften werden verwendet, um Objekte innerhalb einer Ontologie zu charakterisieren. Attribute drücken Sachverhalte aus, die für ein bestimmtes Objekt spezifisch sind. Die Ziele der Attributierung können literale Werte, Individuen oder Klassen sein. Im Falle der Attributierung zweier Klassen wird von einer **Relation** dieser Klassen gesprochen [24]. Ein Beispiel für die Attribute der Klasse *container* ist in Abbildung 8 dargestellt. Die Klasse *container* besitzt zum einen das Attribut *has function some to contain*, welches mit dem Attribut *contains only material entity* verknüpft ist. Die Schlüsselwörter *some* und *only* sind Bestandteile der Beschreibungslogik, anhand denen unterschieden werden kann, um welche Art der Attribution es sich handelt. Wird ein Attribut mit dem Schlüsselwort *some* erzeugt, handelt es sich um eine existenzielle Beschränkung, während das Schlüsselwort *only* eine universelle Beschränkung darstellt [7]. Unter Berücksichtigung der Einschränkungen *some* und *only* zeigt Abbildung 8, dass ein Container mindestens die

Funktion besitzt etwas zu enthalten, was der Container enthält, ausnahmslos Subklassen der Klasse *material entity* sind.



Abbildung 8: Beispiel zur Verdeutlichung von Attributen anhand der Klasse „container“ aus der AFO [31].

Um sicherzustellen, dass eine Ontologie in sich logisch konsistent ist, werden für Attribute und Relationen **Bedingungen** festgelegt. Diese definieren den Gebrauch der Attribute sowie Relationen und stellen sicher, dass sich diese bei Zuordnung zu einem Objekt nicht widersprechen. Relationen und Bedingungen bilden zusammen mit den Klasseneigenschaften ein umfangreiches Regelwerk im Umgang mit der jeweiligen Ontologie. Zu diesem Regelwerk werden ebenfalls **Axiome** gezählt, welche triviale Grundannahmen festlegen, die nicht weiter begründet werden. So kann z.B. in einem Rohrreaktor die Temperatur am Einlass höher oder geringer sein als die am Auslass, jedoch nicht beides gleichzeitig. Da Axiome die Formalisierung von Wissen ermöglicht, das über die Angabe von Klassen, Attributen sowie Individuen hinausgeht, haben Modellierungssparadigma die Axiome enthalten eine größere Aussagekraft als solche ohne. [7, 24]

Das letzte Modellierungselement sind **Individuen**. Sie repräsentieren in einer Ontologie Objekte aus der realen Welt und gehören in der Regel einer oder mehreren Klassen an. Klassen, Attribute, Relationen und Bedingungen bilden das Grundgerüst der in der Ontologie betrachteten Domäne und zählen somit zum terminologischen Wissen, während die Gesamtheit der Individuen einer Ontologie als assertionales Wissen bezeichnet wird. Die Kombination aus terminologischem und assertionalem Wissen bildet die Wissensrepräsentation der dargestellten Domäne. [24, 32]

2.3.3 Beschreibungssprachen

Der Entwurf von Ontologien erfolgt anhand unterschiedlicher Beschreibungssprachen. Diese dienen zur Formulierung der Modellierungselemente sowie deren Relationen untereinander. Die am weitesten verbreitete Beschreibungssprache, die auf der Extensible Markup Language (XML) und dem Resource Description Framework (RDF) basiert, ist die OWL. [24]

XML ist eine Markup-Language aus dem Jahr 1998, die eine Baumstruktur der enthaltenen Elemente darstellt. Sie bietet eine Methode zur Speicherung strukturierter Daten in Textform und verwendet ähnlich wie die HyperText Markup Language (HTML) Tags und Attribute. Im Gegensatz zu HTML sind die Bedeutungen der Attribute jedoch nicht festgelegt. Die Anzahl und Bedeutung müssen vom Benutzer festgelegt werden. XML-Dokumente können über ein Schema verfügen, das ihre Struktur beschreibt. Es legt beispielsweise fest, welche Verschachtelungen der im XML enthaltenen Elemente erlaubt sind und welche nicht. Mit Hilfe von XML ist es möglich, Dokumente als eine Kombination von Dokumenten zu deklarieren, die möglicherweise unabhängig voneinander entwickelt wurden. Da Attribute vom Benutzer definiert werden müssen, kann es bei der Kombination von Dokumenten zu Problemen kommen. Um zu verhindern, dass gleichnamige Attribute aus verschiedenen Dokumenten verschiedene Inhaltsmodelle haben, können diesen URIs zugewiesen werden. [33, 34]

Das RDF wurde im Jahre 1999 eingeführt. Es ist ein Standard des World Wide Web Consortium (W3C) und ist ein zentraler Baustein des Semantic Web [24]. Es wurde entwickelt, um die Architekturprobleme des World Wide Web zu überwinden. Dabei stellt es Wissen durch binäre Relationen zwischen eindeutig identifizierten Ressourcen dar. Das grundlegende Prinzip, das in RDF zur Beschreibung von Ontologien verwendet wird, ist die Einführung eines speziellen Vokabulars, das mit allgemeinen Ableitungsregeln in Form einfacher Logik-Programme verbunden ist. [5, 24]

Mit Hilfe des RDF werden Informationen als semantische Tripel in der Form Subjekt, Prädikat, Objekt dargestellt. Das Prädikat dient dabei als Relation zwischen Subjekt und Objekt. Dabei können unterschiedliche Arten von Werten, die in einem Tripel auftreten können, unterschieden werden. Literale sind konkrete Werte von Eigenschaften, die keine eigenständige Existenz aufweisen. Sie treten als Objekte auf, während Properties eine spezielle Art Resource sind, die stets als Prädikate auftreten. Weiterhin sind Ressourcen durch eindeutige Identifier bezeichnet (IRIs/URIs), wodurch die entsprechenden Daten abgerufen werden können. In

OWL ist eine 2004 eingeführte Erweiterung der RDF-Schemaspezifikation um zusätzliche vordefinierte Relationen. Sie gilt als die am weitesten verbreitete Ontologiesprache und bildet die Grundlage für Entwickler im Semantic Web. OWL erlaubt es, implizites Wissen durch logische Schlussfolgerungen (Inferenzen) zu extrahieren. Mit ihr ist es möglich, Klassifizierungen vorzunehmen und das Begriffssystem nach Widersprüchen zu

durchsuchen bzw. es auf Konsistenz zu prüfen. Dabei erlaubt OWL die Zuordnung von Objekten zu mehreren Klassen. [5, 24, 28]

Tabelle 1 sind die wichtigsten Elemente des RDF mit einer kurzen Erläuterung aufgelistet. [5, 24, 28]

OWL ist eine 2004 eingeführte Erweiterung der RDF-Schemaspezifikation um zusätzliche vordefinierte Relationen. Sie gilt als die am weitesten verbreitete Ontologiesprache und bildet die Grundlage für Entwickler im Semantic Web. OWL erlaubt es, implizites Wissen durch logische Schlussfolgerungen (Inferenzen) zu extrahieren. Mit ihr ist es möglich, Klassifizierungen vorzunehmen und das Begriffssystem nach Widersprüchen zu durchsuchen bzw. es auf Konsistenz zu prüfen. Dabei erlaubt OWL die Zuordnung von Objekten zu mehreren Klassen. [5, 24, 28]

Tabelle 1: Auflistung der wichtigsten Elemente des RDF [5].

rdf:type	Bezeichnet die Beziehung zwischen Objekten und Konzepten, zu denen diese Objekte gehören. rdf:type hat die gleiche Rolle wie die <code>is_a</code> Beziehung in semantischen Netzen.
rdfs:SubClassOf	Bezeichnet die Vererbungsbeziehung zwischen Konzepten und den entsprechenden Oberbeziehungen.
rdfs:SubPropertyOf	Beschreibt Teilrelation-Beziehungen zwischen zwei Relationen und ermöglicht die weitere Spezifikation von Relationen.
rdfs:domain	Bezeichnet den Typ von Ressourcen, die in einer bestimmten Relation auftreten. So lassen sich Objekte anhand ihrer Relation zu Konzepten zuordnen.
rdfs:range	Inverse zu rdfs:domain. Daran können Objekte automatisch bestimmten Relationen zugeordnet werden.

Ein OWL-Modell besteht aus einer großen Anzahl von Konzeptdefinitionen und unterscheidet zwei Arten von Relationen. Zum einen die Object-Properties, die den in der Beschreibungslogik verwendeten Relationen entsprechen, die Objekte miteinander verbinden. Zum anderen die Datatype-Properties. Diese sind spezielle Relationen, die ein Objekt mit einem konkreten Wert für bestimmte Eigenschaften verbinden. Sie entsprechen den im RDF-Kontext beschriebenen Literalen. Da die Relationen in OWL eine solche Funktion haben, können sie verwendet werden, um insbesondere Subsumption, Äquivalenz und Inversion zwischen Relationen darzustellen. Darüber hinaus ist es möglich, mathematische Eigenschaften von Relationen, wie Symmetrie, Transitivität und Funktionalität zu definieren. [5]

Die OWL kann in zwei Teilsprachen unterteilt werden. OWL-DL bezeichnet eine Teilsprache von OWL, die einer Teilmenge der Prädikatenlogik mit vorteilhaften theoretischen Eigenschaften entspricht. OWL-lite ist wiederum eine Teilmenge von

OWL-DL, bei der weitere Einschränkungen mit dem Ziel der einfachen Modellierbarkeit gemacht wurden. Auf theoretischer Ebene entspricht sie jedoch nur einer etwas schwächeren Teilmenge der Prädikatenlogik als OWL-DL. [5]

2.4 Linked Open Data & Linked Data Modelling Language (LinkML)

Die im World Wide Web frei verfügbaren Ressourcen, die durch URI identifiziert sind, werden durch Linked-Open-Data (LOD) beschrieben. Das Hauptziel von LOD ist die Verknüpfung und Integration von Daten, die in verschiedenen Datenbanken vorliegen, um die darauf basierende Datensuche und Datenanalyse zu erleichtern [35]. In Bezug auf LOD kann Wissen als das Verständnis eines Themas verstanden werden, das durch formalisierte Aussagen ausgedrückt wird [36]. Die Verknüpfung von Informationen zwischen Datenbanken stellt eine Herausforderung dar, da die Formalisierung der Daten nicht unter den Datenbanken übereinstimmt. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Datenbanken zunimmt [37].

Eine Möglichkeit Daten bzw. Datensätze zu formalisieren, besteht in der Verwendung der Linked Data Modelling Language (LinkML). Dabei handelt es sich um ein Datenmodellierungsstandard, der verwendet wird, um die Erstellung von Ontologie-kompatiblen Datensätzen zu vereinfachen. Ein Vorteil von LinkML ist, dass es sich gut in Frameworks integrieren lässt, mit denen die meisten Entwickler vertraut sind, z.B. Dateien im Format der Java-Script-Object-Notation (JSON) oder Python-Objektmodelle, und gleichzeitig aber auch eine semantische Grundlage bietet, da alle Elemente auf RDF-URIs abgebildet werden. RDF-URIs sind URIs, die in Verbindung mit dem RDF verwendet werden. [38]

Die Grundstruktur von LinkML-Schemata besteht aus Metadaten, Klassen sowie deren Attributen, wobei die Klassen einer objektorientierten Semantik folgen, welche oftmals im YAML-Format (YAML = Yet Another Markup Language) vorliegen, statt einer Semantik der OWL. Das LinkML-Schema kann verwendet werden, um ein Entwurfsmuster einer Ontologie zu erstellen. Dabei können jedem Element im Schema URIs zugewiesen werden, was die Integration über Webstandards verbessert. [38]

Die Grundlegende Struktur eines LinkML-Schemas ist in Abbildung 9 dargestellt. Zunächst wird im Metadaten-Abschnitt die ID festgelegt, welche zur eindeutigen Identifizierung des

Schemas dient. Weiterhin werden hier der Name des Schemas, die Lizenz und die LinkML-Version festgelegt. Im Abschnitt Namespaces werden Präfixe für URIs festgelegt. Diese Präfixe werden genutzt, um die eigentliche Modellierung der Klassen zu vereinfachen. Zusätzlich zur Definierung der Präfixe kann im Abschnitt Namespaces vorgegeben werden, welcher der Präfixe als Standardpräfix genutzt wird. LinkML erlaubt es, Schemata modular aufzuteilen und einzelne Module anderer Schemata zu importieren. Ein solcher Import wird im Abschnitt Abhängigkeiten des Schemas dargestellt. Zuletzt wird im Abschnitt Modell festgelegt, welche Daten durch das Schema genutzt werden, um eine entsprechende LinkML-Datei zu erzeugen. In dem Beispiel wird definiert, dass eine Substanz zunächst eine kurze Beschreibung zugewiesen bekommt. Weiterhin werden mit Hilfe der zuvor definierten Präfixe die URIs der entsprechenden Klassen festgelegt. Der Klasse sind weiterhin die Attribute „id“ und „name“ zugeteilt. Im Attribut „id“ wird festgelegt, dass der Klasse eine ID zugeordnet wird, die unter der URI „sdo:ID“ aufrufbar ist. Im Attribut „name“ wird anhand der Information „required“ festgelegt, dass eine Substanz, die anhand des Schemas zu einer LinkML-Datei zugefügt wird, einen Namen besitzen muss. [38, 39]

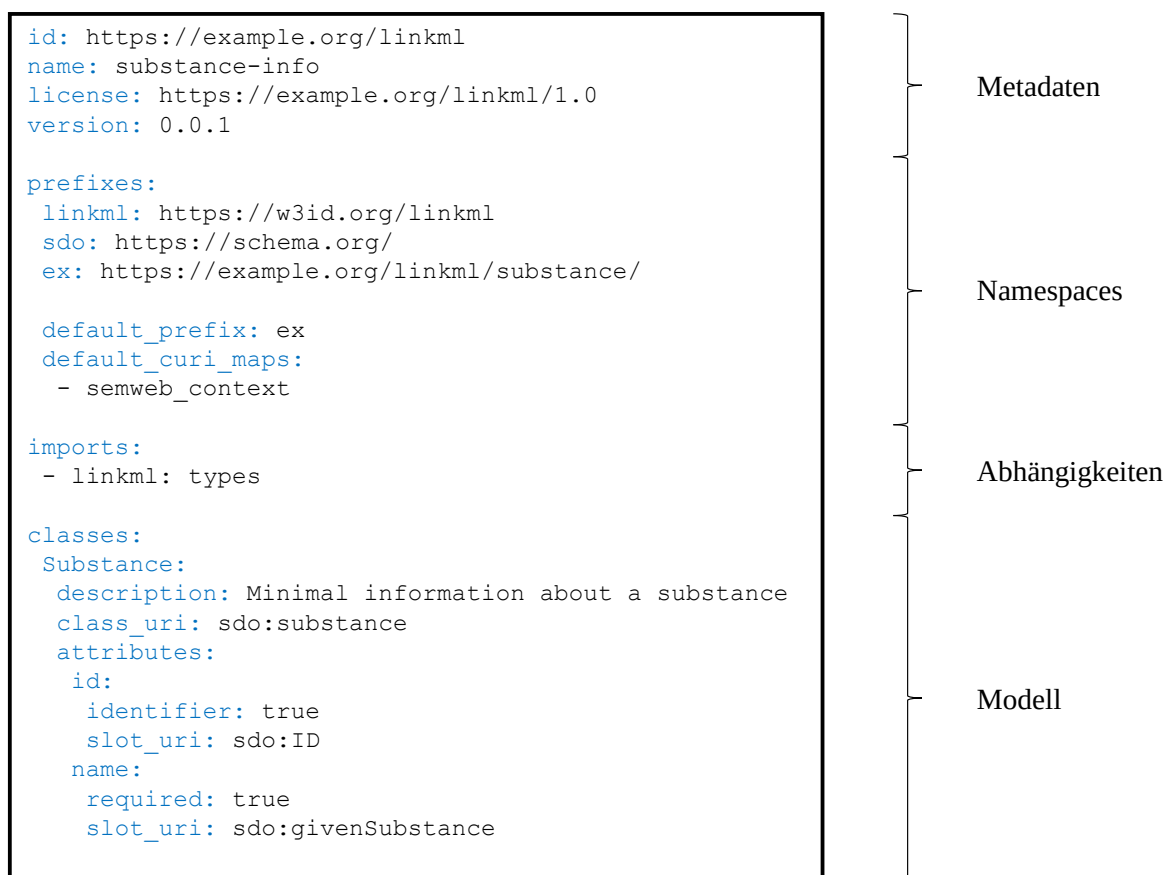


Abbildung 9: Beispiel eines LinkML Schemas angelehnt an [38] & [39].

Die LinkML verwendet jedoch auch bereits existierende semantische Standards wieder. Ein Beispiel für einen solchen Standard ist das Simple-Knowledge-Organization-System

(SKOS). Dieses bietet die Möglichkeit, bestehende Objektdefinitionen zu erweitern und wiederzuverwenden, während die Daten den bestehenden Standards zugeordnet werden. [38]

Die sogenannte LinkML-Runtime Umgebung [40] bietet die entsprechenden Tools, um Instanzen zwischen Formaten zu übersetzen. Aufgrund der einfachen und oftmals automatischen Übersetzung des YAML-Formates in andere Formate können unterschiedliche Werkzeuge aus diesen Formaten genutzt werden. Das JSON-Format bietet z.B. robuste Validatoren, die auf jedes LinkML-Schema angewendet werden können. [38]

2.5 SPARQL Protocol and RDF Query Language (SPARQL)

Die SPARQL ist eine Sprache, die zur Datenabfrage genutzt wird und auf verschiedene Datenquellen wie z.B. Ontologien angewendet werden kann. Dabei erlaubt SPARQL auch Unterabfragen, Negation und die Einschränkung von Abfragen durch den Knowledge-Graph [41]. Knowledge-Graphen verwenden ein Graph-basiertes Datenmodell, wie bspw. Ontologien, um Wissen in Anwendungen zu erfassen, die die Integration, Verwaltung und Extraktion von Daten aus Datenquellen mit großem Umfang erfordern. [42]

SPARQL-Abfragen bestehen aus drei Teilen. Zunächst die musterbasierte Suche, welche Merkmale der Abfrage beinhaltet. Zu diesen Merkmalen gehören z.B. optionale Informationen, Verschachtelungen sowie die Möglichkeit zur Auswahl der Datenquelle, die mit einem Muster verglichen werden soll. Die Lösungsmodifikatoren ermöglichen es, die Ausgabewerte mit klassischen Operatoren wie Differenz, Ordnungen und Grenzen zu modifizieren. Die Ausgaben von SPARQL-Abfragen können unterschiedlich aufgebaut sein. Diese decken einen Bereich von Ja/Nein-Abfragen, über die Abfrage von Variablenwerten, die dem Muster entsprechen, bis hin zum Aufbau neuer RDF-Daten aus erhaltenen Werten ab. [43]

Der allgemeine Aufbau einer SPARQL-Abfrage ist in Abbildung 10 dargestellt. Die optionale Prefix-Deklaration kann genutzt werden, um lange IRIs, wie sie z.B. beim Umgang mit XML-Namespace vorkommen, abzukürzen. Innerhalb der Result-Klausel kann das Format der Ergebnisse definiert werden. Diese können vier verschiedene Formen annehmen: SELECT, ASK, CONSTRUCT und DESCRIBE. Die in Abbildung 10 dargestellte SELECT-Form liefert Antworten in Tabellenform, während die ASK-Form Informationen

darüber enthält, ob die SPARQL-Abfrage ein Ergebnis enthält. Die CONSTRUCT-Form hat eine ähnliche Struktur, wie die SELECT-Abfrage, mit dem Unterschied, dass die Ergebnisse als RDF-Graph ausgegeben werden. Die Abfrage anhand von DESCRIBE liefert ebenfalls einen RDF-Graphen. Die Besonderheit, der DESCRIBE-Form liegt darin, dass der Nutzer das verwendete Vokabular nicht kennen muss. [44]

Im optionalen Abschnitt von FROM oder FROM NAMED wird der Datensatz in der SPARQL-Abfrage definiert, auf den die Abfrage angewendet werden soll. Der wichtigste Abschnitt einer SPARQL-Abfrage liegt im Abschnitt WHERE. Hier werden Tripelmuster definiert, um die Tripels auszuwählen, die das Ergebnis der Abfrage bilden. Die durch die WHERE-Klausel ausgewählten Tripels werden durch eine Reihe von optionalen Abfragemodifikatoren verarbeitet, bevor das Ergebnis erzeugt wird. Die ORDER BY-Klausel definiert die LIMIT und OFFSET-Parameter, um die Ergebnisse stückweise zu erhalten. [44]

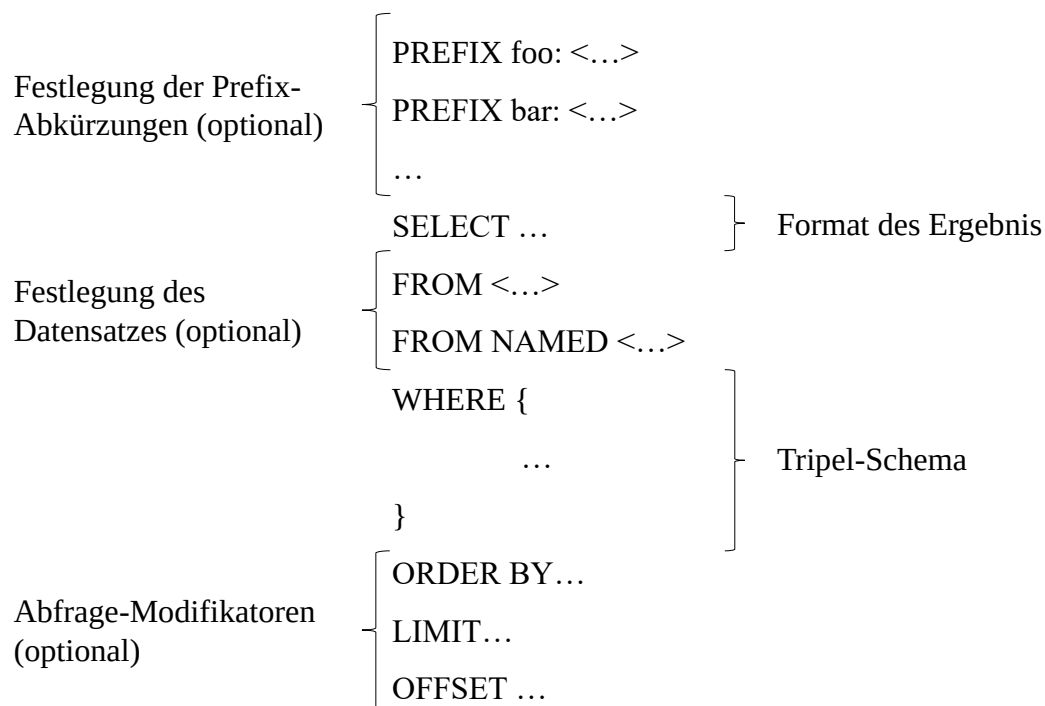


Abbildung 10: Allgemeiner Aufbau einer SPARQL-Abfrage angelehnt an [44].

3. STAND DER TECHNIK

Im folgenden Abschnitt wird der aktuelle Stand der Forschung zur Ontologie-basierten Prozesssimulation dargelegt. Dazu werden zunächst Ontologien mit Bezug zur Prozesssimulation vorgestellt. Anschließend wird auf DETCHEM eingegangen, eine Software, die für die Reaktorsimulation entwickelt wurde und deren Simulationsinput als Datengrundlage für die vorliegende Masterarbeit dient. Da die Ergebnissicherung eine wichtige Rolle spielt, wird nachfolgend das Dataverse Project vorgestellt. Weiterhin wird auf die Software eingegangen, die im Rahmen dieser Masterarbeit genutzt wurde. Abschließend werden zwei Abschlussarbeiten vorgestellt, in denen sich ebenfalls mit der Ontologie-basierten Prozesssimulation auseinandergesetzt wurde.

3.1 Ontologien mit Bezug zur Prozesssimulation

Im Rahmen dieser Masterarbeit sind vier Ontologien, die alle einen Bezug zu chemischen Domäne vorweisen, besonders wichtig. Dazu gehören die „Allotrope Foundation Ontology“ (AFO), die Wissen zu analytischen Prozessen sowie Material und Equipment beinhaltet [45]. In der „Chemical Entities of Biological Interest“ (ChEBI) Ontologie sind u.a. Klassen für molekulare Entitäten wie bspw. Palladium enthalten [46]. Die „Human Physiology Simulation Ontology“ (HuPSON) beinhaltet Informationen, die einen Bezug zur Prozesssimulation und deren Algorithmen besitzen. Weiterhin enthält sie Informationen zu verschiedenen Reaktionskinetiken wie z.B. nach dem Arrhenius Ansatz [47]. OntoCAPE ist eine Ontologie, die Informationen zur computergestützten Verfahrenstechnik beinhaltet [30]. Die genutzten Ontologien sind in Tabelle 2 aufgelistet und deren Inhalt kurz zusammengefasst.

Tabelle 2: Vorstellung der Ontologien, die im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit genutzt wurden.

Ontologie	Name	Inhalt
AFO [31]	Allotrope Foundation Ontology	Ontologie mit Bezug zu analytischen Prozessen sowie dem Equipment, Material, dem Prozess sowie Ergebnissen.
ChEBI [46]	Chemical Entities of Biological Interest	Ontologie mit großem Bezug zu molekularen Entitäten.
HuPSON [47]	Human Physiology Simulation Ontology	Ontologie mit Bezug zur Simulation sowie deren Modelle und Algorithmen.
OntoCAPE [30]	Ontology for the domain of Computer Aided Process Engineering	Ontologie mit Bezug zur Computergestützte Verfahrenstechnik.

3.2 DETCHEM

Um das zentrale Problem der Simulation, welches in Kapitel 2.2.1 erläutert wurde zu umgehen, verwendet das Softwarepaket DETCHEM detaillierte Modelle, welche zur Beschreibung der chemischen Reaktionen sowie der Transportprozesse dienen. DETCHEM wurde entwickelt, um die Wechselwirkung zwischen Transportprozessen und der chemischen Umsetzung besser zu verstehen und um dadurch die Prozessentwicklung sowie die Prozessoptimierung zu unterstützen [21].

Die Anwendungsmöglichkeiten des DETCHEM Softwarepaket erstrecken sich dabei von der Reaktorsimulation verschiedener Reaktortypen über die Materialsynthese bis hin zur Strömungssimulation und der Kombination dieser Anwendungsmöglichkeiten [48].

3.3 Dataverse Project

Das Dataverse-Project ist eine Open-Source Software, die dazu dient, Forschungsdaten zu veröffentlichen, innerhalb von Projekten zu teilen und zu analysieren [49]. Das Dataverse Netzwerk wird über den Browser aufgerufen, kann aber auch anhand einer API genutzt werden, wodurch softwarebasierte Automatisierung vereinfacht wird. [50, 51]

Das Dataverse-Project erlaubt neben dem Zugriff auf öffentliche Dataverse Netzwerke wie bspw. „Institute for Quantitative Social Science“ (IQSS) [52] auch das Hosten eigener Dataverse-Netzwerke. [50]

Der Aufbau eines Dataverse-Netzwerkes kann, wie in Abbildung 11 in die Dataverse Collection, Datensätze (Dataset) und Dateien (Datafiles) unterteilt werden. Die Dataverse Collection dient dabei als Container für die einzelnen Datensätze. Die Datensätze dienen wiederum als Container für die einzelnen Datenfiles. Weiterhin können innerhalb einer Dataverse Collection weitere Dataverse Collections angelegt werden. Zur eindeutigen Identifizierung wird jedem Datensatz ein „Digital Object Identifier“ (DOI) zugeordnet. [51]

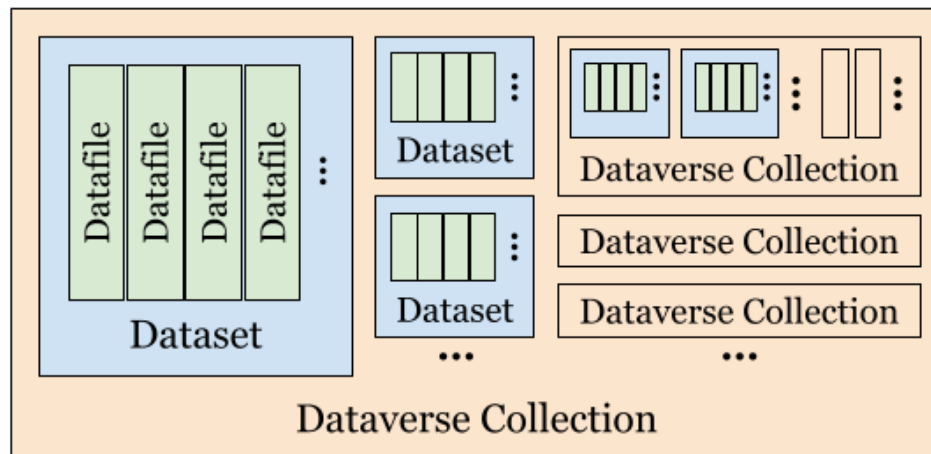


Abbildung 11: Beispielhafte Darstellung des Aufbaus eines Dataverse-Netzwerkes [51].

3.4 Verwendete Software

Für die Durchführung der Ontologie-basierten Prozesssimulation sind einige Programme nützlich, die in diesem Kapitel vorgestellt werden. Zunächst wird der Ontologie-Editor Protégé vorgestellt gefolgt von Owlready2. Dabei handelt es sich um ein Modul, das die automatisierte Bearbeitung von Ontologien mit der Programmiersprache Python ermöglicht. Danach wird DWSIM vorgestellt, dem Programm, das in dieser Masterarbeit zur Prozesssimulation genutzt wird.

3.4.1 Protégé

Bei Protégé handelt es sich um eine frei verfügbaren Open-Source Ontologie-Editor, der eine grafische Benutzeroberfläche bereitstellt. Er kann sowohl für einfache als auch für komplexe Ontologien verwendet werden und dient zur Bearbeitung und Visualisierung von Ontologien. [53–55]

Protégé kann außerdem verwendet werden, um Inferenzmaschinen (Reasoner) wie HermiT auf Ontologien anzuwenden. Dies geschieht, um logische Beziehungen zwischen Klassen und Individuen abzuleiten und macht sich dabei die Beschreibungslogik zu Nutze. [56, 57]

Die Wissensbasis der Beschreibungslogik kann in zwei Bereiche aufgeteilt werden. Der erste Teil beinhaltet dabei Information über Konzepte und bildet das Kernstück einer Ontologie-Definition in Beschreibungslogik. Da es sich dabei um das terminologische Wissen handelt, wird dieser T-Box genannt. Der zweite Teil beinhaltet assertionales Wissen und wird daher A-Box genannt. In der A-Box befinden sich Informationen zu Individuen,

ihren Konzepten und den Relationen dieser Individuen. Ein Satz an Individuen, die in einer A-Box auftauchen werden A-Box-Individuen genannt. [5, 58]

Weitere Funktionen von Reasonern sind die Überprüfung von Ontologien auf Modellierungsfehler wie inkonsistente Klassifikationen und/oder fehlende Vererbung von Klassen untereinander. Eine weitere Aufgabe von Reasonern ist die Beantwortung von Anfragen, die vor allem bei der Ontologie-basierten Informationsbeschaffung zum Einsatz kommt. [56, 57]

3.4.2 Owlready2

Owlready2 ist ein Modul, das für die Ontologie-orientierte Programmierung in der Programmiersprache Python entwickelt wurde. Mit Hilfe von Owlready2 ist es möglich, Ontologien als Python-Objekte zu laden, diese zu modifizieren und einen Reasoner auf die Ontologie anzuwenden. [59]

Owlready2 importiert die Ontologien nicht vollständig als Python-Objekt, sondern speichert diese zunächst extern. Die Ontologien werden zunächst im Quadstore im SQLite3-Format zwischengespeichert, bevor sie in den Python-RAM geladen werden. Die Bezeichnung Quadstore kommt daher, dass die RDF-Triples der Form Subjekt, Prädikat, Objekt um eine vierte Komponente, einer Ontologie-spezifischen ID erweitert werden. Die in Python zu modifizierenden Entitäten der Ontologie werden bei Bedarf in die Python-Umgebung geladen und automatisch wieder aus dem RAM-Speicher entfernt, wenn diese in der Python-Umgebung nicht mehr benötigt werden. Darüber hinaus werden die modifizierten Entitäten auch im Quadstore angepasst. Dieser Vorgang ist in Abbildung 12 dargestellt. Eine Ontologie mit einer Anzahl an Entitäten wird in den Quadstore geladen, jedoch nur die Entitäten „Entity #2“ und „Entity #3“ zur Verarbeitung an Python übergeben. Außerdem werden die Entitäten sowohl in Python als auch im Quadstore durch den Reasoner aktualisiert. Am Ende der Ontologie-Modifikation wird die Ontologie wieder im ursprünglichen Format gespeichert. Die Arbeitsweise von Owlready2 erlaubt es, sehr große Ontologien zu laden und trotzdem schnell auf die Entitäten in dieser Ontologie zuzugreifen, wobei die zu bearbeitenden Ontologien im XML/RDF-Format oder OWL-Format vorliegen müssen. [60]

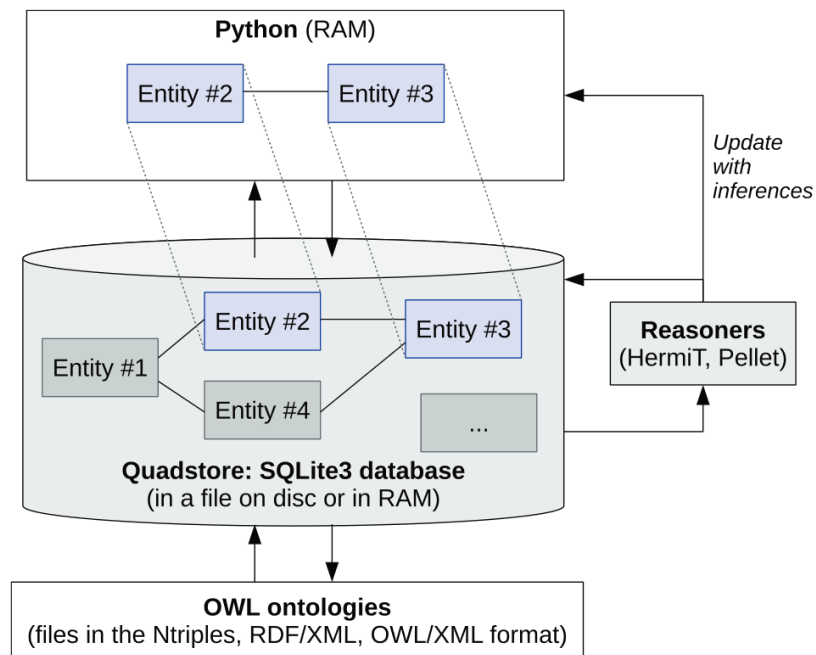


Abbildung 12: Darstellung der Zwischenspeicherung von Ontologien bei der Ontologie-basierten Programmierung in SQLite3 mit Owlready2 [60].

3.4.3 DWSIM

DWSIM ist ein CAPE-OPEN-konformes Prozesssimulationsprogramm, dass mit den meisten Betriebssystemen kompatibel ist. CAPE-OPEN ist ein Standard bei dem CAPE für „Computer-Aided Process Engineering“ steht. Durch CAPE-OPEN werden bspw. Regeln definiert, durch die die Interoperabilität unterschiedlicher Simulations-Software gewährleistet wird. [61]

Darüber hinaus ist DWSIM ein Open-Source Projekt, das es dem Anwender ermöglicht, den für die Berechnungen verwendeten Code einzusehen und nachzuvollziehen. Die DWSIM interne Stoffdatenbank bietet die Möglichkeit, Informationen über nicht vorhandene Komponenten aus anderen Datenbanken abzurufen oder diese mit dem „Compound Creator“ zu erstellen. Dieser berechnet alle Konstanten und temperaturabhängigen Eigenschaften anhand experimenteller Daten oder schätzt diese für organische Substanzen anhand der Strukturformel. [62–64]

Mit Hilfe von DWSIM können Phasengleichgewichte zwischen Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen modelliert werden. Dazu werden die verfahrenstechnischen Prozesse unter Berücksichtigung aller verwendeten Unit-Operations auf Basis der thermodynamischen Bedingungen modelliert. Die Thermodynamik-Engine ist auch als „Dynamic-Link-Library“ (DLL) verfügbar, wodurch sie auch für andere proprietäre Anwendungen genutzt werden kann. [63, 65]

Neben der stationären Simulation können in DWSIM auch dynamische Simulationen durchgeführt werden. Diese Simulationen sind oft komplexer und werden in DWSIM durch den „Dynamics Manager“ modelliert. Mit Hilfe des „Dynamics Manager“ können die Parameter eingestellt werden, mit denen die dynamische Simulation durchgeführt werden soll z.B. die Simulationszeit und Zeitschritte der Berechnung. Der komplexere Ansatz bei der dynamischen Prozesssimulation führt zu einer realitätsgetreueren Darstellung der simulierten Modelle. [65]

DWSIM stellt eine Auswahl an Berechnungsmethoden und Unit-Operations zur Verfügung. Darüber hinaus können in DWSIM Python-Skripte importiert werden, wodurch der Anwender die Möglichkeit erhält, die Auswahl an Berechnungsmethoden oder Unit-Operations zu erweitern und/oder den zu simulierenden Prozess nach Bedarf detaillierter zu modellieren. Durch die Verwendung der Programmierschnittstelle (API) besteht zudem die Möglichkeit, die Prozesssimulation sowie die Fließbilderstellung automatisiert mit Hilfe von Python-Skripten auszuführen. [65]

3.5 Ontologie-basierte Prozesssimulation

Zur Ontologie-basierten Prozesssimulation wurden an der Arbeitsgruppe Apparatedesign der Fakultät Bio- & Chemieingenieurwesen der TU Dortmund bereits zwei Masterarbeiten von Florian Kämmerling und Elnaz Abbaspour durchgeführt.

Das Ergebnis der Abschlussarbeit von Florian Kämmerling ist ein Programm, in dem R&I-Fließbilder analysiert, ein entsprechendes Verfahrensfließbild im GraphML Format erzeugt und mit Daten angereichert wird, die für die Prozesssimulation in DWSIM benötigt werden. Auf Basis dieses Verfahrensfließbildes wird über eine Programmierschnittstelle in DWSIM automatisch eine Prozesssimulation durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Simulation werden im Verfahrensfließbild hinterlegt sowie in einer Ontologie abgelegt. [66]

Die Abschlussarbeit von Elnaz Abbaspour liefert einen Workflow, der das Bindeglied zwischen der Labordatenerfassung und der automatisierten Prozesssimulation biokatalytischer Reaktionen in DWSIM darstellt. Ein weiteres Ziel der Arbeit war es, die gewonnenen Informationen mit Hilfe einer Ontologie strukturiert abzulegen und langfristig zu sichern. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Interoperabilität von Forschungsdaten mit Hilfe von Ontologien möglich ist. [67, 68]

4. METHODIK

Der Workflow zur automatisierten Datenverarbeitung mit anschließender Prozesssimulation wurde anhand eines Datensatzes getestet, welcher die Methanisierung von CO₂ auf Nickelkatalysatoren umfasst. Zunächst werden daher die im Datensatz enthaltenen Informationen sowie die Vorbereitung des Datensatzes für den automatisierten Workflow vorgestellt. Der Ablauf des Workflows lässt sich dabei, wie in Abbildung 13 dargestellt, in vier Teile gliedern. Zunächst wird anhand bestehender Ontologien eine Ontologie manuell als Grundlage für die automatisierten Teilschritte erzeugt. Ist die Ontologie vorbereitet, wird die automatisierte Datenverarbeitung durchgeführt, die unter anderem prüft, welche der Informationen aus dem Datensatz sich bereits in der Ontologie befinden bzw. welche ergänzt werden müssen. Durch die Ergänzung von Daten aus der Realität wird die Ontologie in einen Wissensgraphen überführt. Nachdem die automatisierte Datenverarbeitung abgeschlossen ist, folgt die auf den in dem Wissensgraphen enthaltenen Daten basierende automatisierte Prozesssimulation. Die Ergebnisse der Prozesssimulation werden anschließend gespeichert und wieder mit dem Wissensgraphen verknüpft. Dieser kann dann anhand von SPARQL-Abfragen durchsucht werden.

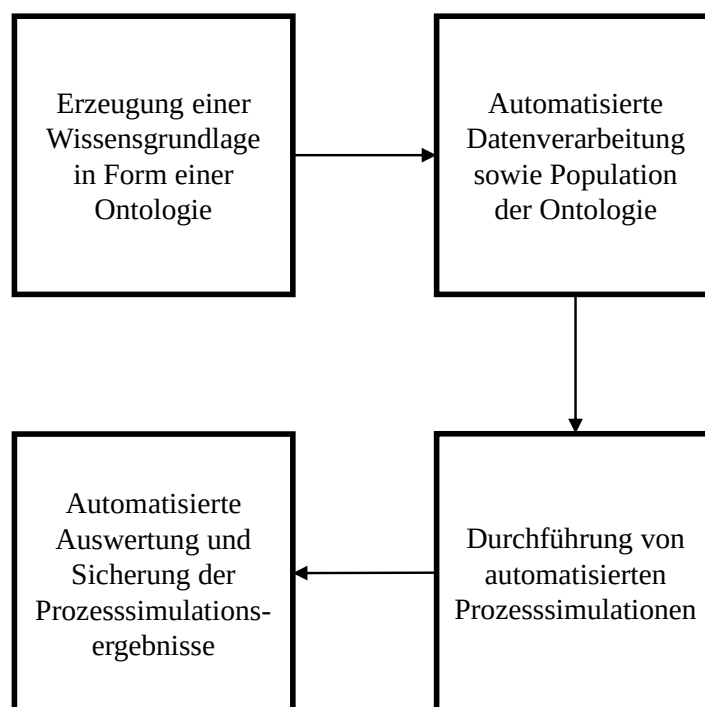


Abbildung 13: Darstellung der einzelnen Abschnitte des Workflows, der in dieser Masterarbeit erzeugt wurde.

4.1 Verwendeter Datensatz

Der Nutzen des im Rahmen dieser Masterarbeit entwickelten Workflows zur automatisierten Datenverarbeitung mit anschließenden Prozesssimulationen wird anhand eines Datensatzes gezeigt. Dieser wurde vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) bereitgestellt. Der Datensatz umfasst Informationen zur heterogen-katalysierten Methanisierung von Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid auf einem Nickelkatalysator.

Zu den im Datensatz enthaltenen Informationen zählen zunächst alle Substanzen, die während des Reaktionsmechanismus verbraucht sowie produziert werden. Dazu zählen neben den Edukten, Produkten und dem Katalysator auch die Übergangskomponenten, die in Kombination mit dem Katalysator entstehen. Eine Information darüber welcher Katalysator genutzt wird und welche Oberflächendichte dieser besitzt, ist im Datensatz ebenfalls vorhanden. Die in der Methanisierung vorkommenden Substanzen sowie Übergangskomponenten sind im Anhang in Tabelle A. 2 einsehbar.

Im vorliegenden Datensatz sind ebenfalls experimentelle Daten vorhanden, die genutzt werden, um die Simulationsergebnisse mit den in der Realität erzeugten Ergebnisse zu vergleichen.

Der Datensatz liegt zunächst auf verschiedene Dokumente verteilt vor. Während der Reaktionsmechanismus inklusive der kinetischen Parameter im DETCHEM-Format vorliegt (vgl. Tabelle A. 1), liegen die thermodynamischen Daten als Tabelle in einer .txt Datei vor. Die simulationsspezifischen Parameter, wie beispielsweise die Geometrien des Reaktors oder die Einlasstemperatur am Reaktor sind in einer Excel-Tabelle hinterlegt. Für diese Masterarbeit wurde vom KIT ein Code [69] zur Verfügung gestellt, der die in unterschiedlichen Formaten abgelegten Informationen einliest, in ein Datenmodell konvertiert und in eine XML-Datei umwandelt. Durch diesen Code können die vorliegenden Informationen gesammelt sowie schnell und einfach in ein Python-Dictionary transformiert werden.

4.2 Erweiterung der Ontologie

Um die Verarbeitung der im Datensatz enthaltenen Informationen zu automatisieren, wird zunächst die Wissensgrundlage in Form einer Ontologie geschaffen. Dazu wird zunächst ein Class-Matching durchgeführt, um zu prüfen, welchen ontologischen Klassen zum einen den in DWSIM benötigten Parametern sowie den im Datensatz vorhandenen Metadaten

entsprechen. Für das Class-Matching wurde zunächst geprüft, welche Parameter benötigt werden, um eine Simulation in DWSIM durchführen zu können. Dazu zählen neben der Temperatur, dem Druck, der Fließgeschwindigkeit sowie den Komponenten ebenfalls die Reaktorabmessungen, also Volumen, Länge und Durchmesser. Weiterhin wird die Porosität, der Partikeldurchmesser sowie die Beladung des Katalysators benötigt. Zusätzlich zu diesen Informationen werden Klassen für die unterschiedlichen Kinetiken z.B. Arrhenius-Kinetik sowie Klassen zu den unterschiedlichen Reaktionstypen z.B. Methanisierung benötigt.

Aus dem Grund, dass keine Ontologie gefunden wurde, in der ausnahmslos alle benötigten Klassen enthalten waren, wurde die Entscheidung getroffen, mit Hilfe des Ontologie Bearbeitungsprogramms ROBOT [70] eine neue Ontologie auf Grundlage der in Kapitel 3.1 vorgestellten bereits bestehenden Ontologien zu erzeugen.

Mit Hilfe der „bottom“ Methode von ROBOT ist es möglich, eine oder mehrere Klassen einer Ontologie anhand ihrer IRI zusammen mit den übergeordneten Klassenhierarchien zu extrahieren und in einer separaten Datei zu speichern. Anhand des „merge“ Befehls wird anschließend die somit aus unterschiedlichen Ontologien neu erzeugte Ontologie zusammengeführt, um so eine Ontologie zu erhalten, die alle für die Prozesssimulation benötigten Klassen beinhaltet. Eine Tabelle mit den Klassen, welche aus bestehenden Ontologien extrahiert wurden, befindet sich im Anhang in Tabelle A. 3. [70]

In Abbildung 14 wird die Arbeitsweise der „bottom“-Methode des ROBOT Ontologie Bearbeitungsprogramm verdeutlicht. In Abbildung 14 ist links die Klassenhierarchie der AFO bis hin zur Klasse „reactor“ dargestellt. Wird diese mit der rechten Seite verglichen fällt auf, dass die Hierarchie bzw. die übergeordneten Klassen der Klasse „reactor“ weiterhin in der Ontologie enthalten sind, allerdings alle Klassen bzw. Klassenhierarchien nicht übernommen wurden, die in keiner direkten Verbindung zur Klasse „reactor“ stehen, mit der Ausnahme von „siblings“. Unter „siblings“ werden Klassen verstanden, die als disjunkt deklariert wurden. So ist die Klasse „reactor“ eine Unterklasse der übergeordneten Oberklassen „material entity“ sowie „independent continuant“. Da „immaterial entity“ das „sibling“ der Klasse „material entity“ und „generically dependent continuant“ das „sibling“ der Klasse „independent continuant“ bilden, bleiben diese ebenfalls in der neu erzeugten Ontologie vorhanden.

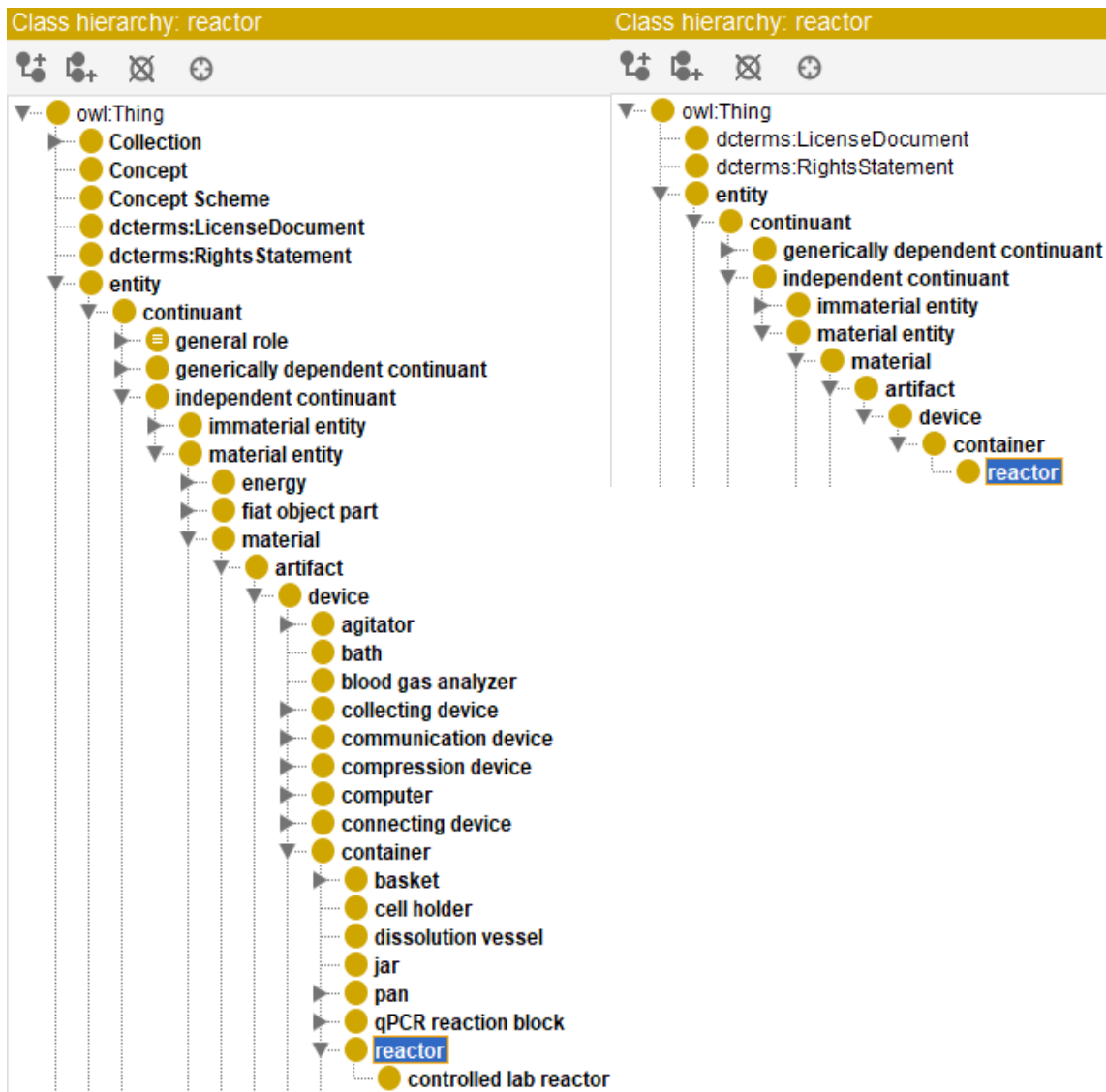


Abbildung 14: Beispielhafte Klassenhierarchie zur Verdeutlichung der bottom-Methode des ROBOT Tools anhand der Klasse "reactor".

Weiterhin werden manuell zusätzliche Data-Properties in der erzeugten Ontologie angelegt, um die Individuen nach Parametern differenzieren zu können, welche in Betracht der Prozesssimulationen variiert wurden. Sie dienen weiterhin dazu, die Individuen, welche nach absolvierter Simulation erzeugt werden, eindeutig zuzuordnen. Diese Data-Properties sind in Tabelle 3 aufgelistet. Um die Data-Properties zu kategorisieren, dient die Eigenschaft „hasInletMolarFraction“ als übergeordnete Data-Property für die Data-Properties „hasInletMolarFractionArgon“, „hasInletMolarFractionCarbonDioxide“, „hasInletMolarFractionCarbonMonoxide“, „hasInletMolarFractionHydrogen“ sowie für die Data-Properties, die die Molanteile aller Edukte und Produkte am Reaktor abbilden. Ähnlich verhält es sich mit der Data-Property „hasSelectivity“. Diese gilt als übergeordnete Data-Property für die Data-Properties „hasSelectivity_CO2_CH4“ sowie „hasSelectivity_CO2_CO“ und dient dazu, Selektivitäten abzubilden.

Tabelle 3: Übersicht über manuell hinzugefügte Data-Properties zur eindeutigen Identifizierung der Simulationsindividuen.

hasMolarFraction	Übergeordnete Data Property für Molanteile
hasMolarFractionArgon	Molanteil an Argon im Feed
hasMolarFractionCarbonDioxide	Molanteil an Kohlenstoffdioxid im Feed
hasMolarFractionCarbonMonoxide	Molanteil an Kohlenstoffmonoxid im Feed
hasMolarFractionHydrogen	Molanteil an Wasserstoff im Feed
hasOutletMolarFractionArgon	Molanteil an Argon im Outlet
hasOutletMolarFractionCarbonDioxide	Molanteil an Kohlenstoffdioxid im Outlet
hasOutletMolarFractionCarbonMonoxide	Molanteil an Kohlenstoffmonoxid im Outlet
hasOutletMolarFractionHydrogen	Molanteil an Wasserstoff im Outlet
hasOutletMolarFractionMethane	Molanteil an Methan im Outlet
hasOutletMolarFractionNickel	Molanteil an Nickel im Outlet
hasOutletMolarFractionWater	Molanteil an Wasser im Outlet
hasSelectivity	Übergeordnete Data Property für Selektivitäten
hasSelectivity_CO2_CH4	Selektivität von Kohlenstoffdioxid zu Methan
hasSelectivity_CO2_CO	Selektivität von Kohlenstoffdioxid zu Kohlenstoffmonoxid
hasSimulatedDownstream	Information dazu, ob die Simulation mit oder ohne Downstream durchgeführt wurde
hasSimulatedReactionPressure	Druck der Simulation
hasSimulatedReactionResidenceTime	Verweilzeit der Simulation im Reaktor
hasSimulatedReactionTemperature	Temperatur der Simulation
hasSimulatedReactionVelocity	Fließgeschwindigkeit der Simulation
hasTurnover	Übergeordnete Data Property für Umsätze
hasTurnoverCarbonDioxide	Umsatz an Kohlenstoffdioxid
hasTurnoverHydrogen	Umsatz an Wasserstoff
hasYield	Übergeordnete Data Property für Ausbeuten
hasYieldMethane	Ausbeute an Methan

4.3 Datenverarbeitung und Population der Ontologie

Die automatisierte Datenverarbeitung läuft nach dem Ablaufplan ab, welcher in Abbildung 15 dargestellt ist. Zusammenfassend wird zunächst der Code ausgeführt, welcher durch das KIT bereitgestellt wurde [69], gefolgt vom Import der darin enthaltenen Informationen in die Python-Umgebung. Anschließend werden die Substanzen und die Reaktion in der Ontologie als Individuen erzeugt und ein Reasoner angewendet. Anhand der Substanzklassen, die im Reaktionsindividuum als Edukt und Produkt hinterlegt wurden, wird dem Reaktionsindividuum ein Reaktionstyp zugeordnet wie z.B. Methanisierung.

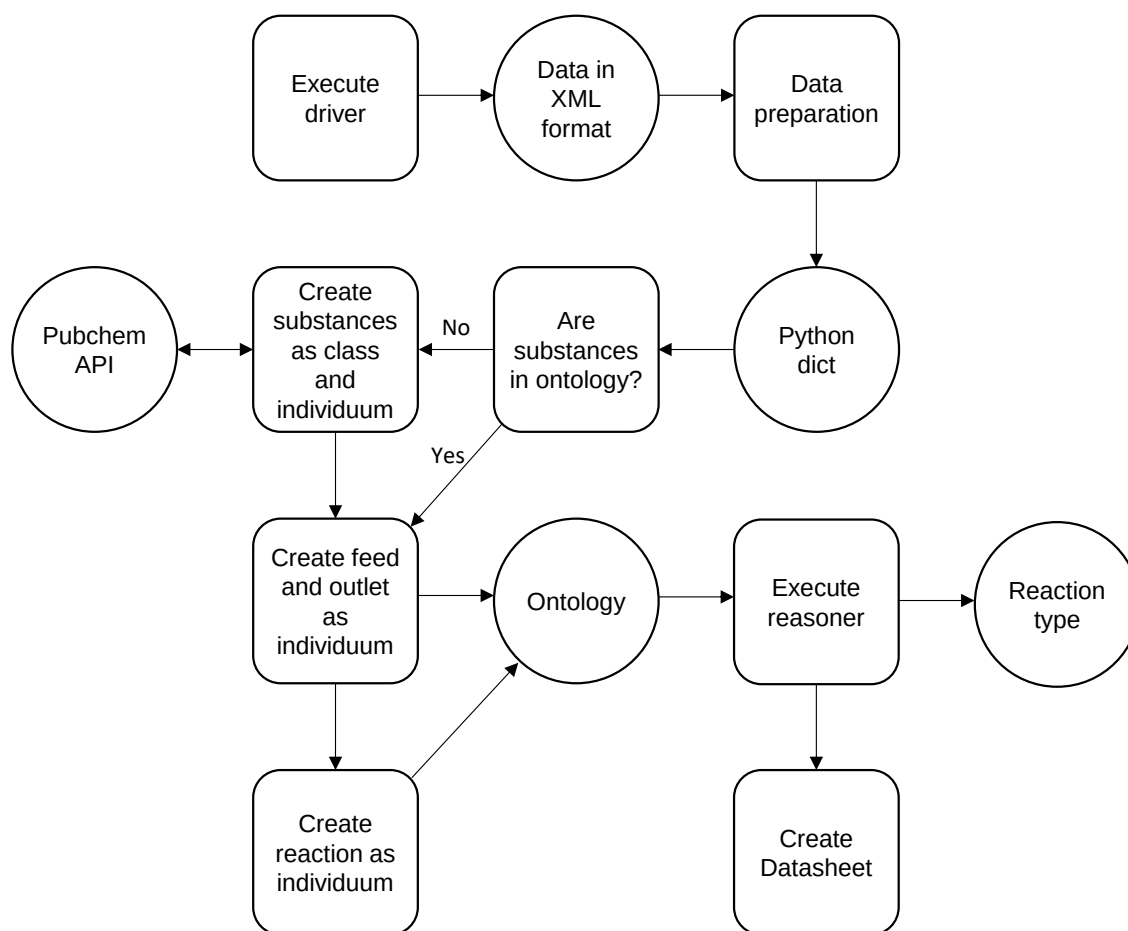


Abbildung 15: Ablaufplan der automatisierten Datenverarbeitung zur Erzeugung von YAML-Dateien für Prozesssimulationen.

Die Datenverarbeitung beginnt mit der Ausführung des Codes, welcher vom KIT bereitgestellt wurde [69], um die Daten in einer XML-Datei abzulegen. Diese Datei wird zunächst als String in die Python Umgebung geladen. Bevor der String mit Hilfe des Python-Moduls *xmldict* in ein Python-Dictionary überführt wird, wodurch der Zugang zu spezifischen Informationen vereinfacht wird, muss dieser zunächst bearbeitet werden. Diese Bearbeitung umfasst die Formatierung einzelner Parameter, da das Modul *xmldict* gewisse Zeichen wie z.B. `,/` nicht verarbeiten kann.

Aus dem Python-Dictionary werden zunächst die chemischen Substanzen ausgelesen. Diese werden einer Funktion übergeben, welche prüft, ob die Substanzen bereits als Klasse sowie als Individuum in der Ontologie vorliegen. Die Substanzen sind im Datensatz anhand ihrer Summenformeln aufgelistet, die Klassen in der Ontologie werden jedoch anhand der IUPAC-Namen erzeugt. Bei nicht Vorhandensein in der Ontologie wird zunächst die Pubchem-API aufgerufen, um die zugehörigen IUPAC-Namen abzufragen. Anhand des IUPAC-Namens wird in der Ontologie jeweils eine Klasse für die fehlenden Substanzen sowie anhand der chemischen Formel ein Individuum der jeweils erzeugten Klasse mit dem Präfix „Sub_“ angelegt (z.B. Klasse: Carbondioxide; Individuum: Sub_CO2).

Sind alle fehlenden Substanzen im Wissensgraph eingepflegt, wird geprüft, welche der im Datensatz vorhandenen Substanzen als Edukte, Produkte oder Katalysator vorliegen. Diese Überprüfung läuft über einen Abgleich der Substanzen für die einen Molanteil angeben ist mit der Gesamtheit der Substanzen, die im Datensatz vorliegen. Dabei werden alle Substanzen, die einen Molanteil im Feed von größer null aufweisen zu den Edukten gezählt. Der Katalysator ist dabei im Datensatz separat angegeben, wodurch dieser ohne einen Abgleich direkt aus dem Datensatz ausgelesen werden kann. Anhand dieser Information wird, wie in Abbildung 16 dargestellt, jeweils ein Individuum für den Feedstrom „Feed_01“ als auch für den Produktstrom „Product_01“ in der Ontologie angelegt. Den Individuen für Feed- und Produktstrom werden die Individuen der entsprechenden Substanzen anhand der ObjectProperty „hasComponent“ zugeordnet. Der Katalysator wird dabei dem Feedstrom zugeordnet. Anschließend wird ein Individuum für die Reaktion selbst angelegt, dem wiederum die Individuen des Feed- und Produktstroms anhand der Object-Properties „hasInitialMixture“ und „hasProduct“ zugeordnet werden. Die Individuen für Feed- und Produktstrom verweisen dabei jeweils auf die Klasse „Mixture“, während dem Reaktionsindividuum die Klasse „ChemicalReaction“ hinterlegt wird. Dabei sind Individuen als Rechtecke und Klassen mit abgerundeten Ecken dargestellt.

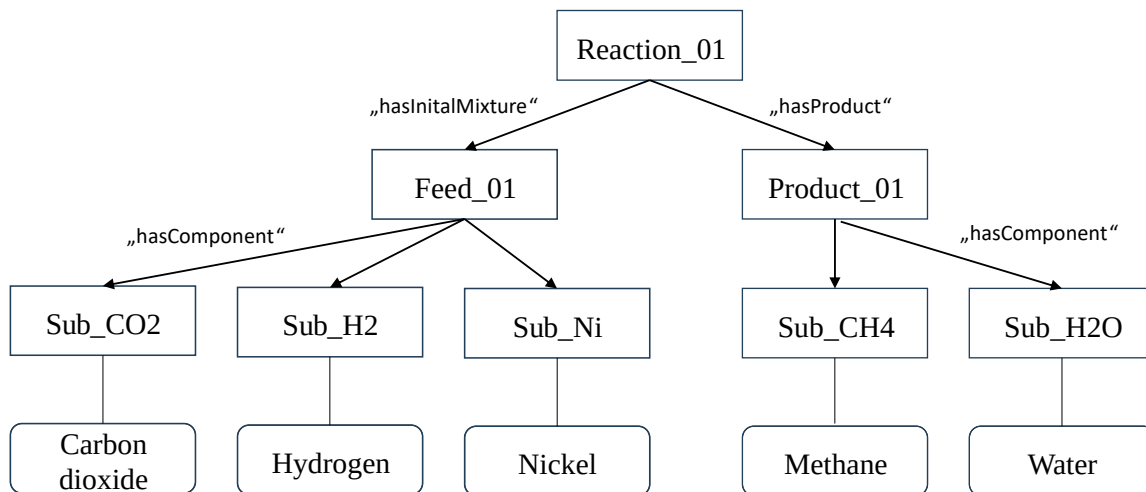


Abbildung 16: Zusammenstellung der in der Ontologie erzeugten Reaktionsindividuen bis hin zu den hinterlegten Klassen der teilnehmenden Substanzen am Beispiel der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid.

Nachdem die Reaktion mit allen hinterlegten Substanzen angelegt wurde, wird der Reasoner ausgeführt. Dieser erkennt die Edukte und Produkte der erzeugten Reaktion und gleicht diese mit Klassen ab, welche für verschiedene chemische Reaktionen angelegt wurden. Anhand der Axiome, welche diesen Klassen hinterlegt sind, können den Reaktionsindividuen eindeutig die Art der chemischen Reaktionen zugeordnet werden. In Abbildung 17 werden die Klassenaxiome dargestellt, die der Klasse „Methanation“ zugeordnet sind. Diese geben vor, dass ein Individuum sowohl die Edukte „Carbondioxide“ und „Hydrogen“ sowie die Produkte „Methane“ und „Water“ hinterlegt haben muss, um als Methanisierung klassifiziert zu werden.

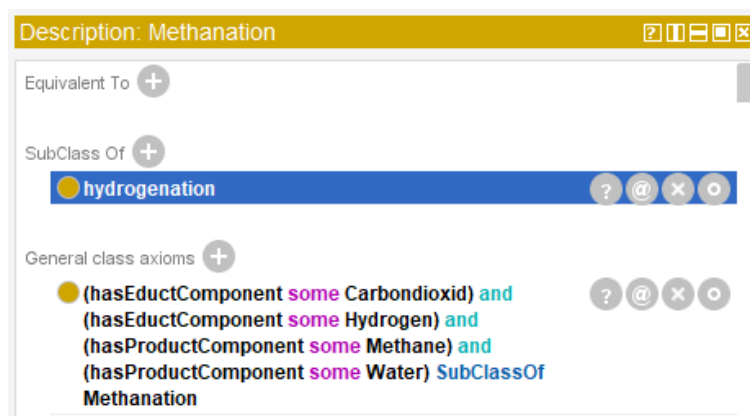


Abbildung 17: Beispiel für die Klassenaxiome der in der Ontologie vorhandenen chemischen Reaktionen anhand der Klasse "Methanation".

Mit der Information um welche Art der Reaktion es sich beim vorliegenden Datensatz handelt wird nun ein LinkML-Schema geladen, welches die Informationen vorgibt, die nötig sind, um die entsprechende Reaktion in DWSIM anhand eines Strömungsrohrreaktors zu simulieren. Anhand der LinkML-Schemata ist es möglich, einheitliche LinkML-Dateien mit

demselben Aufbau zu erzeugen. Weiterhin wird durch die Verwendung eines LinkML-Schemas sichergestellt, dass die abgelegten Informationen ausnahmslos die gleiche Benennung erhalten sowie den gleichen Datentyp aufweisen. So wird bspw. die Temperatur in jeder LinkML-Datei als Gleitkommazahl (float) angegeben, während die Anzahl der Rohre in jedem Datensatz immer als Ganzzahl (integer) angegeben wird. Dadurch muss der Code für die anschließende Prozesssimulation nicht auf neue Datensätze angepasst werden. Mit dem LinkML-Schema für den Strömungsrohrreaktor und dem vorliegenden Datensatz wird eine LinkML-Datei im YAML-Format erzeugt, die alle Informationen beinhaltet, um die darauf aufbauende Prozesssimulation ausführen zu können. Die LinkML-Dateien werden aus dem Grund erzeugt, da hier eine Vielzahl an Informationen abgelegt werden, während die Informationen, welchen den Reaktionsindividuen im Wissensgraphen hinterlegt werden, auf einen Satz an Informationen beschränkt wird, der dazu ausreicht, um diese Eindeutig zu identifizieren.

4.4 Prozesssimulation

Um die Prozesssimulation durchzuführen, wird ein Workflow erzeugt, welcher auf das Interface von DWSIM zugreift, um somit den im Datensatz vorliegenden Prozess zu simulieren, in dem die Methanisierung in einem Reaktor abläuft. Da die Simulationen für unterschiedliche Parameterkombinationen durchgeführt werden, werden zunächst die benötigten Parameterbereiche für die Prozesssimulation aus einer JSON-Datei in die Python-Umgebung importiert. In dieser JSON-Datei können die Temperaturen, Drücke und Verweilzeiten vom Nutzer vorgegeben werden, bei der die Methanisierung simuliert werden soll. Anschließend wird jede sich aus den Daten in der JSON-Datei ergebende Parameterkombination an den Workflow übergeben, sodass für jede Kombination eine Simulation automatisiert ausgeführt wird.

Da in der JSON-Datei lediglich die Parameter hinterlegt sind, welche bei den Simulationen variiert werden, lädt der Workflow, wie in Abbildung 18 dargestellt, ebenfalls die YAML-Datei mit den restlichen Simulationsparametern. Da die Temperatur, der Druck sowie die Fließgeschwindigkeit bereits aus dem ursprünglichen Datensatz vom KIT in der YAML-Datei vorhanden sind, werden diese zunächst mit den Werten überschrieben, die dem Workflow für die jeweilige Simulation aus der JSON-Datei übergeben wurden. Die überarbeitete YAML-Datei wird nun als separate Datei gespeichert, sodass für jede

Parameterkombination eine YAML-Datei erzeugt wird und die ursprüngliche YAML-Datei als Vorlage für folgende Simulationen erhalten bleibt.

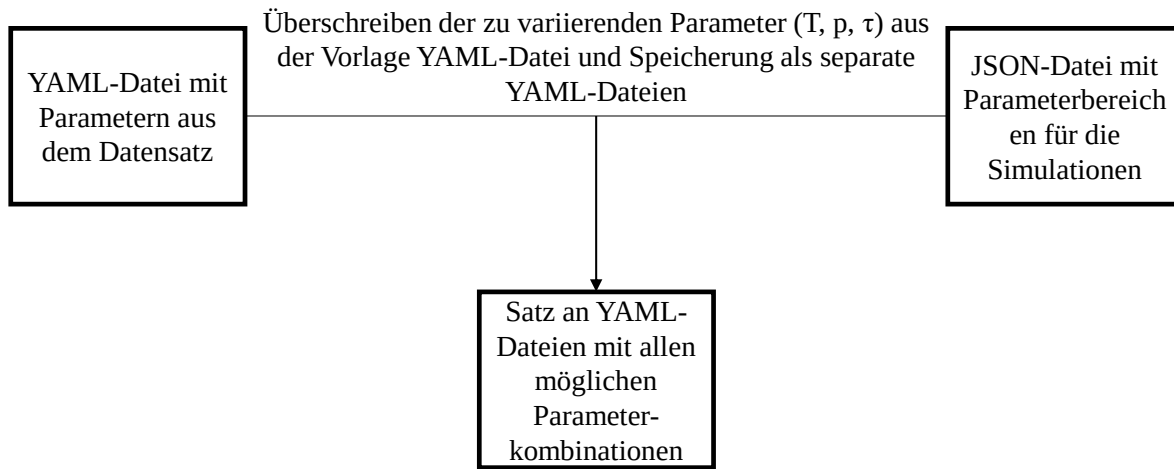


Abbildung 18: Darstellung des Ablaufes vom Einlesen der erzeugten YAML-Datei, welche als Vorlage für alle Simulationen dient sowie der JSON-Datei mit den Parameterbereichen bis hin zur Erzeugung eines Satzes an YAML-Dateien anhand denen die Prozesssimulationen durchgeführt werden.

Nachdem die Daten eingelesen und in die YAML-Datei integriert sind, wird ein leere Simulation erzeugt. Bei einer leeren Simulation handelt es sich zunächst um ein leeres Fließbild, in dem anschließend die Material- sowie Energieströme, Unit-Operations und Reaktionen definiert werden können. Dieser Simulation werden zunächst alle Substanzen hinzugefügt, die in der YAML-Datei hinterlegt sind. Dazu können Substanzen, die nicht in der DWSIM internen Datenbank vorhanden sind, als JSON-Datei im DWSIM-Installationsordner abgelegt werden, wodurch diese in DWSIM verwendet werden können. Danach werden dem Fließbild, wie in Abbildung 19 dargestellt, ein Strömungsrohrreaktor, jeweils ein Materialstrom für Feed- und Produktstrom sowie ein Energiestrom für den Reaktor hinzugefügt und miteinander verbunden.

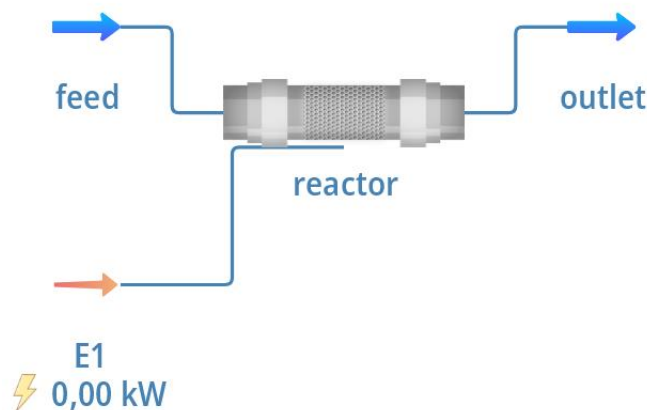


Abbildung 19: In Python erzeugtes Prozessfließbild für die Simulation eines Strömungsrohrreaktors mit einem Feedstrom, einem Produktstrom sowie einem Energiestrom.

Daraufhin können dem Prozessfließbild weitere Parameter aus dem Datensatz übergeben werden. Dem Feedstrom werden zunächst die Molanteile der einzelnen Komponenten übergeben sowie die Temperatur, der Druck und die Fließgeschwindigkeit angepasst. Nachdem die Parameter des Feedstroms angepasst wurden, werden die Parameter des Strömungsrohrreaktors angepasst. Dieser erhält zunächst eine Information darüber, ob die Reaktion isotherm, adiabat oder aber mit einer vorher definierten Ausgangstemperatur simuliert werden soll. Anschließend wird die Reaktorgeometrie festgelegt, indem das Volumen des Reaktors, die Länge oder der Durchmesser und die Rohranzahl übergeben wird. Weiterhin werden dem Reaktor die Informationen zum Katalysator übergeben. Dabei handelt es sich um den Partikeldurchmesser, der Porosität sowie der Katalysatorbeladung. Da in DWSIM die Angabe des Volumens vorgegeben ist und zusätzlich wahlweise die Länge oder der Durchmesser angegeben werden kann, im Datensatz jedoch nur die Länge und der Durchmesser des Reaktors angegeben ist, wird das Volumen zunächst vom Workflow anhand von Gleichung (8) berechnet und anschließend an das Prozessfließbild übergeben.

$$V = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot \pi \cdot L \quad (8)$$

Nachdem das Fließbild erzeugt und die Parameter übergeben wurden, werden die einzelnen Reaktionen erzeugt. Bei den Reaktionen handelt es sich um die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid, die RWGS und die Methanisierung von Kohlenstoffmonoxid. Diese Gesamtreaktionen werden im Reaktionsmechanismus durch die Adsorptionsvorgänge an die Katalysatoroberfläche, die chemischen Umwandlungen auf der Katalysatoroberfläche sowie den Desorptionsvorgängen der gebildeten Produkte und Nebenprodukte von der Katalysatoroberfläche dargestellt. Die Implementierung der Reaktionen in DWSIM erfolgt, indem jeweils die Hin- sowie Rückreaktionen aus Tabelle A. 1 als eigene kinetische Reaktion in DWSIM erzeugt und die kinetischen Parameter der einzelnen Reaktionen an das Prozessfließbild übergeben werden. Um alle Informationen zu erlangen, die benötigt sind, um in DWSIM Reaktionen erzeugen zu können, werden anhand der Reaktionsgleichungen die stöchiometrischen Koeffizienten der Edukte und Produkte bestimmt. Weiterhin prüft der Workflow anhand der Molanteile, welche die limitierende Reaktionskomponente ist. Da ein Kohlenstoffmolekül mit vier Molekülen an Wasserstoff reagiert, wird bei einem Verhältnis von CO_2/H_2 , das kleiner ist als 1:4 Kohlenstoffdioxid als limitierende Komponente definiert während bei einem Verhält von CO_2/H_2 , welches größer ist als 1:4 Wasserstoff als limitierende Komponente definiert wird.

Anhand der Information über die limitierende Komponente sowie Substanzen und deren stöchiometrischen Koeffizienten werden die kinetischen Reaktionen durch den Workflow im Prozessfließbild erzeugt und dem Default Set zugeordnet. Durch die Zuordnung der erzeugten Reaktionen zum Default Set werden diese bei Ausführung der Simulation berücksichtigt und simuliert. Nachdem die Reaktionen erzeugt wurden, wird durch den Workflow für jede Reaktion ein Kinetik-Skript erzeugt und an das Prozessfließbild übergeben. Diese Kinetik-Skripte sind in Python geschrieben und können genutzt werden, um in DWSIM Kinetiken zu simulieren, welche nicht bereits in DWSIM existieren. Die Kinetik-Skripte, welche die Reaktionsrate der jeweiligen Reaktion iterativ für jede Reaktorkoordinate bestimmen, greifen dazu auf Partialdrücke der Edukte und Produkte sowie auf die Temperatur für jede Reaktorkoordinate im Reaktor zu.

Wenn die Reaktionen inklusive ihrer Kinetik-Skripte erzeugt wurden, wird der DWSIM Solver gestartet und die Reaktion simuliert. Nach erfolgter Simulation werden die Molanteile des Produktstroms, sowie der Konzentrationsverlauf der einzelnen Komponenten über die Reaktorkoordinate ausgelesen und in der YAML-Datei abgelegt. Anhand der Molanteile sowie des Molflusses können durch die Gleichungen (9), (10) und (11) der Umsatz, die Ausbeute und die Selektivität berechnet und ebenfalls in der YAML-Datei gespeichert werden.

$$X_i = \frac{n_{i,0} - n_i}{n_{i,0}} \quad (9)$$

$$Y_k = \frac{n_k - n_{k,0}}{n_{i,0}} \cdot \frac{|v_i|}{|v_k|} \quad (10)$$

$$S_{k,A} = \frac{n_k - n_{k,0}}{n_{i,0} - n_i} \cdot \frac{|v_i|}{|v_k|} = \frac{Y_k}{X_i} \quad (11)$$

Für die Prozesssimulation wurde weiterhin ein zweiter Workflow geschrieben, der zusätzlich zum Reaktor einen Downstream Prozess simuliert. Das nachgeschaltete Verfahren dient der Abtrennung des bei der Reaktion entstehenden Wassers aus dem Produktstrom. Das Fließbild unterscheidet sich zu dem Fließbild ohne Downstream, wie in Abbildung 20 dargestellt, durch ein Ventil, welches dazu dient, den Produktstrom auf Umgebungsdruck zu entspannen. Nachdem der Produktstrom auf Umgebungsdruck entspannt wurde, durchläuft dieser einen Kühler, um das Reaktionsgemisch auf Umgebungstemperatur zu kühlen. Der Kühlprozess dient dazu, dass produzierte Wasser, welches je nach simulierten Parametern noch in der Gasphase vorliegt, zu kondensieren. Da das kondensierte Wasser nun in der flüssigen Phase vorliegt, kann es abschließend durch

einen Gas-Flüssig Abscheider vom gasförmigen Produktstrom abgetrennt werden. Neben der Angabe des Druckes, auf den entspannt wird sowie die Temperatur, auf die gekühlt wird, werden für den Downstream-Prozess keine weiteren Informationen benötigt.

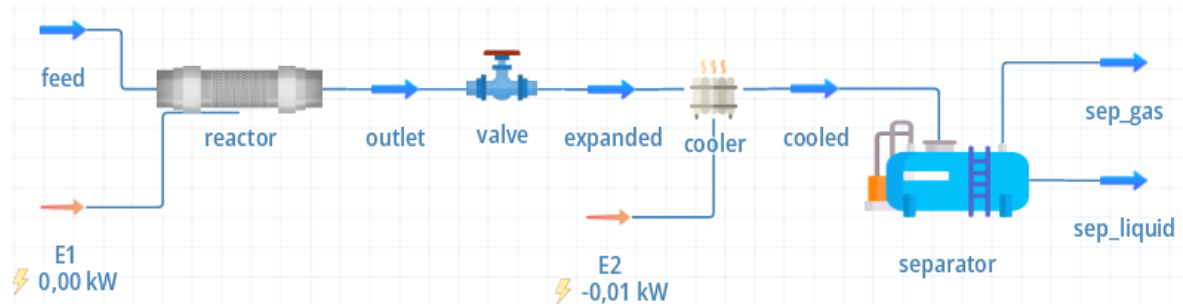


Abbildung 20: In Python erzeugtes Fließbild für die Prozesssimulation des Testdatensatzes mit Downstream zur Phasentrennung von Gas- und Flüssigstrom.

Die Reaktionen werden sowohl bei dem Prozessfließbild ohne als auch mit Downstream auf die gleiche Weise erzeugt. Weiterhin werden den Simulationen mit Downstream-Prozess dieselben Parameterkombinationen übergeben wie den Simulationen ohne Downstream-Prozess.

4.5 Ergebnissicherung

Nachdem die Simulationen aller Parameterkombinationen durchlaufen sind, werden die Ergebnisse gesichert und ausgewertet. Dazu wurde zunächst für jede Simulation die entsprechende YAML-Datei lokal gespeichert. Neben den YAML-Dateien werden zusätzlich Simulationsdateien im DWSIM-Format (.dwxmz) erzeugt und im gleichen Verzeichnis wie die YAML-Dateien abgelegt. Um diese eindeutig zuordnen zu können und die weitere Verarbeitung zu erleichtern, werden die YAML-Dateien nach der Reaktionsart und den simulierten Parameterkombinationen benannt. Diese Informationen sind ebenfalls in den jeweiligen YAML-Dateien hinterlegt. Die jeweils zugehörige Simulationsdatei erhält dabei die gleiche Benennung. Um den Zugriff auf die erzeugten Dateien zu gewährleisten, werden diese durch den Workflow anhand einer API im BasCat-Dataverse [71] hochgeladen. Dabei wird zunächst für jeden Parameterwürfel ein eigener Datensatz angelegt. Beim Hochladen der Dateien erhält jede Datei eine URL, mit der es möglich ist, auf diese zuzugreifen.

Weiterhin wird im Wissensgraphen für jede Simulation ein Individuum erzeugt. Diesen Individuen wird zum einen ein Kommentar als `rdfs:comment` mit der URL des gesamten Datensatzes hinterlegt, zum anderen die URLs der jeweiligen Simulationsdatei sowie der

zugehörigen YAML-Datei, wodurch diese direkt über Protégé aufrufbar sind. Den Individuen selbst werden anschließend die Data-Properties aus Tabelle 3 zugeordnet, wobei die entsprechenden Zahlenwerte den YAML-Dateien entnommen werden. Anhand dieser Zuordnungen können die Individuen nachfolgend anhand von SPARQL-Abfragen durchsucht werden.

Um die Ergebnisse nach bestimmten Simulationen oder nach Parameterbereichen zu durchsuchen, werden drei SPARQL-Abfragen erzeugt. Die erste SPARQL-Abfrage beantwortet die Kompetenzfrage: Welche Simulation beinhaltet die angegebene Parameterkombination bzw. welche Simulationen kommen den angegebenen Parametern am nächsten, falls die übergebene Parameterkombination nicht simuliert wurde? Der Abfrage werden eine Temperatur, ein Druck und eine Verweilzeit übergeben, bei denen der Prozess simuliert wurde. Weiterhin wird der Molanteil an Kohlenstoff vorgegeben und es besteht die Möglichkeit, nach Simulationen mit Downstream oder ohne Downstream zu filtern. Der Python-Code erzeugt den String der SPARQL-Abfrage anhand der Nutzereingabe, wodurch diese Abfrage genutzt wird, um die Ontologie nach Individuen zu durchsuchen. Listet die SPARQL-Abfrage ein Individuum, welches den eingegebenen Parametern entspricht, wird dieses inklusive ihrer hinterlegten URLs ausgegeben, wodurch die entsprechende Simulationsdatei sowie die YAML-Datei aufgerufen werden können, ohne die Dateien im Dataverse manuell zu durchsuchen. Sollte die SPARQL-Abfrage kein Individuum finden, welches die übergebenen Parameter beinhaltet, wird diese durch den Python-Code so angepasst, dass jeweils das Individuum mit dem nächsthöheren und nächstniedrigeren Wert für den entsprechenden Parameter ausgegeben wird.

Die zweite SPARQL-Abfrage beantwortet die Kompetenzfrage: Welche Simulationen liegen in einem vorgegebenen Parameterbereich? Hier können Wertebereiche für Temperatur, Druck und/oder Verweilzeit angegeben werden. Die SPARQL-Abfrage sucht nach allen Individuen, welche im angegebenen Parameterbereich liegen. Die Ergebnisse der gefundenen Simulationen, werden anschließend visualisiert. Dazu wird der Molanteil sowohl in Abhängigkeit der Temperatur, des Druckes und der Verweilzeit geplottet. Die Namen der Individuen sowie die URL der Simulations- und der LinkML-Datei werden weiterhin in einer Excel-Tabelle gespeichert.

Die dritte SPARQL-Abfrage beantwortet die Kompetenzfrage: Welche Simulationen kommen den Parametern der durchgeführten Experimente am nächsten? Dazu sind Excel-Dateien mit experimentellen Daten im NFDI4Cat-Dataverse [72] gespeichert. Dabei

handelt es sich um die zum Aufsetzen der DETCHEM Dateien genutzten Excel-Dateien. Der Python-Code prüft, welche Excel-Dateien vorliegen, sodass diese durch den Nutzer für den Abgleich ausgewählt werden können. Ist eine Excel-Datei für den Vergleich ausgewählt, so werden die entsprechenden Parameter, bei denen die Experimente durchgeführt wurden, aus der Excel-Datei ausgelesen und an die SPARQL-Abfrage übergeben. Diese liest die Individuen aus der Ontologie, welche den Parametern der Experimente am nächsten sind und gibt diese aus. Ein entsprechender Vergleich der simulierten mit den experimentellen Daten findet dabei, wie in der zweiten SPARQL-Abfrage, anhand einer Visualisierung der Daten in einem Diagramm statt. Visualisiert werden hier die Molanteile der einzelnen Komponenten in Abhängigkeit der Temperatur.

Um die Ausgabe der Simulationsindividuen aus der ersten SPARQL-Abfrage sowie die Visualisierung der zweiten und dritten SPARQL-Abfrage zu vereinfachen, wird weiterhin eine Graphische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface ,GUI) erzeugt.

5. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Der entwickelte Workflow befindet sich in einem GitHub Repository und kann über den Link https://github.com/TUDoAD/Abschlussarbeiten_Behr/tree/MarcMA/VoelkenrathMA aufgerufen werden. Der Code welcher vom KIT [69] bereit gestellt wurde um den Datensatz in ein Dokument zu überführen befindet sich im Ordner „cli“. Das LinkML-Schema sowie die damit erzeugten LinkML-Dateien befinden sich im Ordner „linkml“. In dem Ordner sind, zusätzlich zu der Datensicherung im Dataverse die Ergebnisse der Simulationen abgelegt. Die Ontologie, die im Rahmen dieser Masterarbeit erzeugt und durch die automatisierte Datenverarbeitung erweitert wurde befindet sich im Ordner „ontologies“. Zusätzlich zu der Ergebnisausgabe der SPARQL-Abfragen werden im Ordner „query_results“ die Ergebnisse der einzelnen SPARQL-Abfragen jeweils in einem separaten Excel-Dokument hinterlegt. Im Ordner „robot“ wurde das Ontologie Bearbeitungsprogramm hinterlegt, sodass dieses bei Bedarf bereits vorhanden ist und nicht separat installiert werden muss. Der Ordner „substances“ dient zur Ablage von JSON-Dateien, die Stoffdaten von Substanzen enthalten, welche in der internen DWSIM-Datenbank nicht vorhanden sind.

5.1 Entwickelte Ontologie

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde auf Basis der AFO [45], ChEBI [46], HuPSON [47] und OntoCAPE [30], zunächst eine Wissensgrundlage in Form einer Ontologie geschaffen. Diese wurde, wie in Kapitel 4.2 beschrieben, mit Hilfe des Ontologie Bearbeitungsprogramm ROBOT erzeugt. Anhand der 78 Klassen aus Tabelle A. 3 wurde so eine Ontologie erzeugt, die zunächst 515 Klassen, 83 Object-Properties, 5 Data-Properties sowie 88 Individuen beinhaltet. Von den ursprünglichen 78 Klassen stammen 50 aus der AFO [45], eine aus ChEBI [46], zwölf aus HuPSON [47] und 15 aus OntoCAPE [30]. Die aus diesen Klassen erzeugte Ontologie gilt zunächst als Grundlage und wird im weiteren Verlauf, durch den automatisierten Teil des Workflows erweitert. Die als Grundlage erzeugte Ontologie ist ebenfalls im GitHub Repository unter dem Namen „MV-Onto_.owl“ zu finden. Die Ontologie, welche durch den Workflow erweitert wird, trägt den Namen „MV-Onto.owl“.

Wie in Tabelle 3 aufgelistet, werden der Ontologie 25 Data-Properties manuell hinzugefügt, dadurch erhöht sich die Anzahl der Data-Properties von fünf auf 30. Diese manuell hinzugefügten Data-Properties werden, wie in Abbildung 21 dargestellt, als Untereigenschaft von „owl:topDataProperty“ angelegt.

The image shows two side-by-side OWL property hierarchy views for `owl.topDataProperty`. The left view shows a sparse hierarchy with only a few properties: `hasMeanReactionPressure`, `hasMeanReactionTemperature`, `measured_reaction_velocity`, and `notation`. The right view shows a much more extensive hierarchy after manual additions, including `hasMolarFraction` (with sub-properties for Argon, Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Hydrogen, and various outlet fractions), `hasSelectivity` (with sub-properties for CO₂-CH₄ and CO₂-CO), `hasSimulatedDownstream`, `hasSimulatedReactionPressure`, `hasSimulatedReactionResidenceTime`, `hasSimulatedReactionTemperature`, `hasSimulatedReactionVelocity`, `hasTurnover` (with sub-properties for Carbon Dioxide and Hydrogen), and `hasYield` (with sub-property for Methane). The right view also includes a 'Usage' section listing 18 uses of `owl.topDataProperty`, each as a `SubPropertyOf`.

Abbildung 21: Vergleich der Anzahl von Data-Properties vor und nach dem manuellen Hinzufügen benötigter Data-Properties für die Auswertung.

Weiterhin sind abgesehen von Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff bereits alle Reaktionsteilnehmer aus dem Datensatz in der erzeugten Ontologie vorhanden, wodurch sich die Anzahl der Klassen sowie der Individuen durch die automatisierte Datenverarbeitung zunächst um zwei erhöht.

Nachdem die Substanzen, wie in Kapitel 4.3 beschrieben, durch den Workflow mit Hilfe der Pubchem-API in die Ontologie eingefügt wurden und anschließend jeweils ein Individuum für den Feed, den Produktstrom und die Reaktion selbst angelegt wurde, wird der Reasoner angewendet. In Abbildung 22 ist ein Ausschnitt aus der Ontologie visualisiert, nachdem der Reasoner ausgeführt wurde. Die Klassen „ChemicalReaction“, „Mixture“ sowie die jeweiligen Substanzklassen wurden den Individuen durch den Workflow zugeordnet. Dadurch, dass dem Reaktionsindividuum die Individuen für den Feed Strom „MV_Mix_Feed_Methanation_01“ sowie für den Produktstrom „MV_Mix_Product_Methanation_01“ zugeordnet sind und diesen jeweils die Individuen der einzelnen teilnehmenden Substanzen hinterlegt sind, konnte der Reasoner dem Reaktionsindividuum erfolgreich die Klasse des Reaktionstyps „Methanation“ zuordnen.

Anhand dieser Information kann entschieden werden, welcher Reaktortyp in DWSIM sich für die anschließende Prozesssimulation eignet. Die Klasse „Methanation“ ist weiterhin die Unterklasse der Klasse „hydrogenation“.

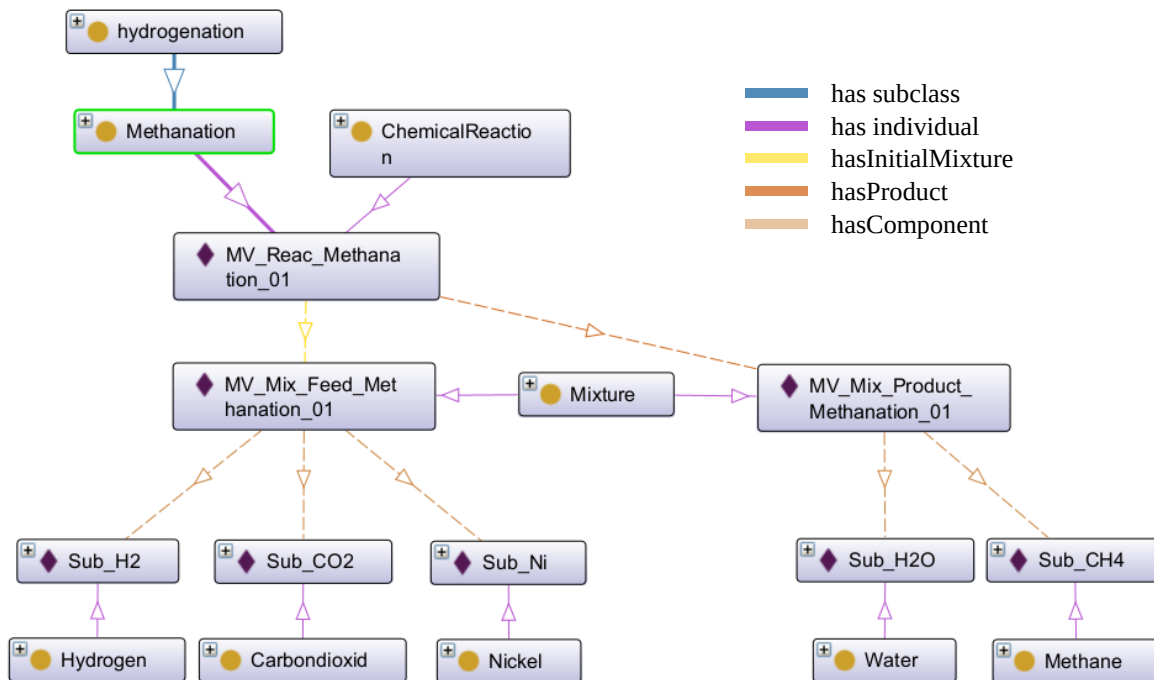


Abbildung 22: Ontologischer Aufbau eines Reaktionsindividuums nach Anwendung des Reasoners bis hin zu den jeweils hinterlegten Klassen.

5.2 LinkML

Um die Informationen aus dem vorliegenden Datensatz zu sortieren und strukturieren, wurde zunächst ein Schema im YAML-Format erzeugt. Dieses kann anschließend auf den Datensatz angewendet werden, um entsprechend formatierte LinkML-Dateien zu erzeugen. Da die Reaktoren in DWSIM, unabhängig vom Reaktionsmechanismus immer einen ähnlichen Satz an Informationen benötigen, um einen Prozess zu simulieren, kann das erzeugte Schema ebenfalls auf weitere Datensätze angewendet werden, solange es sich dabei um Reaktionssysteme handelt, die in DWSIM in einem Strömungsrohrreaktor simuliert werden sollen.

5.2.1 Schema

Damit der Workflow für die automatisierte Datenverarbeitung aus dem Datensatz die LinkML-Datei für die Simulation erzeugen kann, wurde zunächst ein entsprechendes Schema im YAML-Format angelegt. Um dieses Schema anzulegen, wurde im Vorfeld geprüft, welche Parameter benötigt werden, um eine Simulation in DWSIM durchführen zu

können. Diese Parameter sind mit einer zusätzlichen Information darüber, ob sich diese im Datensatz befinden oder berechnet werden müssen, in Tabelle 4 aufgelistet.

Tabelle 4: Minimal benötigter Satz an Informationen, um einen Strömungsrohrreaktor in DWSIM zu simulieren sowie eine Information, ob sich diese Parameter im Datensatz befinden oder berechnet werden.

Parameter	Vorhanden / Berechnet	Kommentar
Temperature	Vorhanden	
Pressure	Vorhanden	
Volumetric Flow	Berechnet	Mass- oder Molar Flow ebenfalls möglich
Substances	Vorhanden	
Compound Amounts	Vorhanden	Mol- oder Massenanteil
Calculation Mode	Vorhanden	z.B. Isotherm
Reactive Volume	Vorhanden	
Length or Diameter	Vorhanden	
Catalyst Loading	Berechnet	
Particle Diameter	Vorhanden	
Void Fraction	Vorhanden	

Ein Ausschnitt des erzeugten LinkML-Schemas ist in Abbildung 23 dargestellt. Das zugehörige gesamte LinkML-Schema ist im Anhang Tabelle A. 4 einsehbar. Im Schema wird zunächst die ID sowie der Name des Schemas festgelegt. Diese Informationen sind gefolgt von einer kurzen Beschreibung, dass dieses Schema genutzt werden kann, um einen Strömungsrohrreaktor in DWSIM zu simulieren.

Im Abschnitt types des Schemas werden zunächst die Kategorien festgelegt, in die die gegebenen Parameter aufgeteilt werden können. Weiterhin können in diesem Abschnitt die IRIs der ontologischen Klassen zugeordnet werden. Die Aufteilung der Parameter in die unterschiedlichen types wurde anhand der Parameterübergabe in DWSIM festgelegt. Jede Information, die dem Feed in DWSIM übergeben wird, wird im type „Mixture“ definiert. Da die Reaktorspezifikationen sowie die Informationen zum Katalysator in DWSIM dem Strömungsrohrreaktor übergeben werden, werden diese im type „Reactor“ definiert. Alle Informationen zu den ablaufenden Reaktionen werden im type „ChemicalReaction“ definiert.

Im Abschnitt classes wird anschließend definiert, welche slots d.h. welche Informationen im jeweiligen type hinterlegt sind und welches Format diese aufweisen müssen. Zusätzlich erhält jeder Slot eine Information darüber, welchem „type“ dieser zugeordnet ist, zusammen mit einer kurzen Beschreibung wozu diese Information genutzt wird bzw. worum es sich bei der Information handelt. Der class „Mixture“ sind die slots „temperature“, „pressure“, „velocity“, „mole_fraction“ sowie „substances“ zugeordnet. Die slots „temperature“, „pressure“ und „velocity“ sind jeweils als float definiert, während die Substanzen (als Summenformel) dem slot „substances“ in Form einer Liste übergeben werden. Die Information über die entsprechenden Molanteile werden ebenfalls als Liste übergeben, wobei es sich anders als bei den Substanzen um eine verschachtelte Liste handelt, wodurch jeder Molanteil zusammen mit der zugehörigen Substanz übergeben wird, um diese hinterher eindeutig zuordnen zu können.

```
id: http://example.com/schemas/pfr
name: PFR
description: A scheme for the process simulation of a pfr in DWSIM
prefixes:
  dwsim: "http://example.com/dwsim#"
  linkml: "https://w3id.org/linkml/"

types:
- name: Mixture
  description: Represents a mixture of chemical compounds
  uri: https://nfdi4cat.org/ontologies/react4cat#Mixture

- name: Reactor
  description: Represents a chemical reactor
  uri: http://purl.allotrope.org/ontologies/equipment#AFE\_0000153

- name: ChemicalReaction
  description: Represents a chemical reaction

classes:
- name: Mixture
  is_a: entity
  slots:
    - name: temperature
      domain: Mixture
      range: float
      description: Temperature of the inlet
    - name: pressure
      domain: Mixture
      range: float
      description: Pressure of the inlet
```

Abbildung 23: Ausschnitt des LinkML-Schemas, welches im Rahmen dieser Masterarbeit erzeugt wurde, um heterogen katalysierte Reaktionen in einem Strömungsrohrreaktor in DWSIM zu simulieren.

Der class „Reactor“ sind die slots „calculation_mode“, „reactive_volume“, „tube_length“, „tube_diameter“, „num_tubes“, „catalyst_loading“, „catalyst_particle_diameter“ sowie „catalyst_void_fraction“ zugeordnet. Abgesehen vom slot „num_tubes“, also der Anzahl der Rohre, werden alle Informationen in der class „Reactor“ als float übergeben, während die

Anzahl an Rohren als integer übergeben wird. Alle slots die in dem LinkML-Schema vorgegeben werden, sind weiterhin mit einer kurzen Beschreibung in Tabelle 5 aufgelistet.

Tabelle 5: Auflistung aller slots aus dem LinkML-Schema mit der jeweilig zugehörigen class und einer kurzen Beschreibung.

slot	class	Beschreibung
temperature	Mixture	Temperatur innerhalb der Simulation
pressure	Mixture	Druck innerhalb der Simulation
velocity	Mixture	Fließgeschwindigkeit innerhalb der Simulation
mole_fraction	Mixture	Molanteile im Feed
substances	Mixture	Substanzen innerhalb der Simulation
calculation_mode	Reactor	Rechenmodus der Simulation (z.B. Isotherm)
reactive_volume	Reactor	Volumen des Reaktors
tube_length	Reactor	Länge des Reaktors
tube_diameter	Reactor	Durchmesser des Reaktors
num_tubes	Reactor	Anzahl Rohre
catalyst_loading	Reactor	Katalysatorbeladung im Reaktor
catalyst_particle_diameter	Reactor	Durchmesser eines Katalysatorkorns
catalyst_void_fraction	Reactor	Porosität des Katalysators
id	Reaction	Identifikator der Teilreaktion
reaction_equation	Reaction	Reaktionsgleichung der Teilreaktion
EA	Reaction	Aktivierungsenergie der Teilreaktion
beta	Reaction	Temperaturabhängigkeitsparameter
S0	Reaction	Stoßfaktor
A_cm_units	Reaction	Präexponentialfaktor
epsilon	Reaction	Faktor für repulsive oder anziehende Kräfte

Für den Reaktionsmechanismus werden weiterhin die classes „ChemicalReaction“, „ReactionMechanism“ und „Reaction“ angelegt. Anhand der IRIs der zugehörigen Klassen in der erzeugten Ontologie können diese mit den classes in der LinkML-Datei verknüpft werden. Dabei wird die range der class „ChemicalReaction“ als „ReactionMechanism“ definiert und die range der class „ReactionMechanism“ als „Reaction“ definiert. Durch diese Verschachtelung der classes ist es möglich, für jeden Teilschritt des Reaktionsmechanismus aus dem Datensatz einen eigenen Eintrag mit den jeweiligen slots zu erzeugen, die in der class „Reaction“ definiert werden. In der class „Reaction“ sind die slots „id“, „reaction_equation“, „EA“, „beta“, „S0“, „A_cm_units“, „epsilon“ und „mu“ angelegt. Der

slot „id“ dient zur eindeutigen Identifizierung der einzelnen Teilreaktionen. Der slot „reaction_equation“ dient dazu, die Reaktionsgleichung des jeweiligen Teilschrittes als String zu hinterlegen. Die restlichen Slots der class „Reaction“ dienen dazu, die Parameter zu übergeben, welche benötigt werden, um die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante nach Gleichung (5) zu bestimmen.

5.2.2 LinkML-Dateien

Der Ausschnitt einer anhand des LinkML-Schemas erzeugten Datei ist in Abbildung 24 dargestellt. Die gesamte LinkML-Datei befindet sich im Anhang Tabelle A. 5 und kann weiterhin über GitHub aufgerufen werden.

Im Abschnitt „Mixture“ können unter „mole_fraction“ die Molanteile der einzelnen Substanzen entnommen werden, welche sich im Feed befinden. Argon nimmt dabei zwar nicht aktiv an der Methanisierung von CO₂ teil, wird allerdings im vorliegenden Datensatz als Inertgas mit in den Reaktor gegeben. Unter „pressure“ wird der Betriebsdruck in der Einheit Pascal [Pa] übergeben. Weiterhin sind im Abschnitt „Mixture“ unter „substances“ alle Komponenten angegeben, die in dem Reaktionsmechanismus vorkommen. Dazu zählen Edukte, Produkte, der Katalysator und das Inertgas sowie alle Übergangskomponenten, die in Kombination mit dem Katalysator gebildet werden. Abschließend ist im Abschnitt „Mixture“ unter „residence time“ ebenfalls die Verweilzeit innerhalb des Reaktors in der Einheit [s] zu finden. Anhand der „residence time“ und dem Reaktorvolumen, lässt sich der Volumenstrom berechnen, welcher DWSIM für die Prozesssimulationen übergeben wird.

Im Abschnitt „Reactor“ ist zunächst der „calculation_mode“ angegeben. Anhand des vorliegenden Datensatzes werden die Prozesssimulationen somit isotherm simuliert. Weiterhin wird unter „catalyst_loading“ die Katalysatorbeladung in [kg/m³] sowie der „catalyst_particle_diameter“ in [m] und die einheitslose „catalyst_void_fraction“ hinterlegt. Die Katalysatorbeladung ist im vorliegenden Datensatz nicht vorhanden. Da allerdings die Metallmasse sowie das reaktive Volumen im Datensatz gegeben sind, kann die Katalysatorbeladung gemäß Gleichung (12) berechnet werden. Der Faktor 1000 kommt daher, dass die Metallmasse im vorliegenden Datensatz in [g] angegeben ist, DWSIM die Katalysatorbeladung allerdings in der Einheit [kg/m³] benötigt.

$$Beladung = \frac{m_{kat}}{1000 * V_{reactor}} \quad (12)$$

Weiterhin sind anhand von „reactive_volume“, „tube_diameter“ und „tube_length“ die Geometrien des Reaktors vorgegeben. Dabei wird DWSIM lediglich das Reaktorvolumen

entweder in Kombination mit der Reaktorlänge oder des Reaktordurchmessers angegeben. Der jeweils nicht übergebene Wert wird anhand der übergebenen Werte von DWSIM berechnet.

```
- Mixture:
  - mole_fraction:
    - - CO2
      - 0.5
    - - H2
      - 0.5
  pressure: 100000.0
  substances:
    - O2
    - H2
    - CH4
    - H2O
    - CO2
    - CO
    - Ni
    - H-Ni
    - CH4-Ni
    - H2O-Ni
    - CO2-Ni
    - CO-Ni
    - O-Ni
    - C-Ni
    - OH-Ni
    - HCO-Ni
    - CH-Ni
    - CH2-Ni
    - CH3-Ni
    - COOH-Ni
  temperature: 420.0
  residence time: 0.1
- Reactor:
  - calculation_mode: isothermal
  catalyst_loading: 1
  catalyst_particle_diameter: 0.01
  catalyst_void_fraction: 0.3
  num_tubes: 1
  reactive_volume: 0.12566370614359174
  tube_diameter: 0.4
  tube_length: 1.0
- ChemicalReaction:
  - - id: 0
    reactions:
      - EA: 0.0
        S0: 0.01458
        beta: 0.0
        reaction_equation: Ni+Ni+H2>H-Ni+H-Ni
```

Abbildung 24: Ausschnitt aus einer ausgefüllten LinkML-Datei, welche anhand des LinkML-Schemas und dem vorliegenden Datensatz erzeugt wurde.

Abschließend sind im Abschnitt „ChemicalReaction“ die einzelnen Teilreaktionen des Reaktionsmechanismus zu finden. Dabei wird unterschieden, ob es sich bei der Teilreaktion um die Anlagerung einer Substanz an die Katalysatoroberfläche handelt oder ob auf der Katalysatoroberfläche eine chemische Umwandlung geschieht. Handelt es sich um eine Anlagerung, wird dem Datenpunkt bzw. der Teilreaktion ein Wert für „S0“, also dem Stoßfaktor hinzugefügt. Wenn es sich bei der Teilreaktion jedoch nicht um eine Anlagerung an die Katalysatoroberfläche handelt, wird dem Datenpunkt ein Wert für „A_cm_units“ also dem Präexponentialfaktor der Arrhenius-Gleichung übergeben.

5.3 Prozesssimulation

Auf Grundlage der erzeugten LinkML-Dateien wurden Prozesssimulationen in DWSIM durchgeführt. Neben den im Datensatz enthaltenen Molanteilen ($x_{CO_2} = 0,04$; $x_{H_2} = 0,051$; $x_{Ar} = 0,909$) wurden weiterhin LinkML-Dateien mit anderen Molanteilen erzeugt. Zum einen wurde eine LinkML-Datei erzeugt, indem Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid in einem 1:1 Verhältnis ($x_{CO_2} = 0,5$; $x_{H_2} = 0,5$) vorliegen sowie eine LinkML-Datei, anhand dessen die Simulationen mit einem stöchiometrischen Verhältnis der Edukte durchgeführt werden ($x_{CO_2} = 0,2$; $x_{H_2} = 0,8$). Dadurch ergeben sich als Simulationsgrundlage jeweils drei LinkML-Dateien für die Prozesssimulation ohne Downstream und drei LinkML-Dateien für die Simulation mit Downstream.

Weiterhin wurde ein Parameterwürfel erzeugt, um die Simulationen bei unterschiedlichen Temperaturen, Drücke und Verweilzeiten durchzuführen und deren Einfluss bestimmen zu können. Die Werte für Temperatur, Druck und Verweilzeit sind in Tabelle 6 aufgelistet. Die Temperaturwerte sind dabei anhand der experimentellen Daten aus dem Datensatz übernommen worden. Dadurch, dass jede Parameterkombination simuliert wird, ergeben sich für jede LinkML-Datei 1365 Simulationen, wodurch insgesamt 8190 Simulationen vom Workflow automatisiert durchgeführt werden.

Tabelle 6: Parameter, anhand denen die Prozesssimulationen in DWSIM durchgeführt werden.

Temperatur [K]	Druck [Pa]	Verweilzeit [s]
405,098	100.000	0,01
481,252	250.000	0,05
545,448	500.000	0,1
593,280	750.000	0,5
632,301	1.000.000	1
688,944	1.250.000	5
746,846	1.500.000	10
806,007	1.750.000	-
863,909	2.000.000	-
929,364	2.250.000	-
986,007	2.500.000	-
1.048,944	2.750.000	-
1.114,399	3.000.000	-
-	3.250.000	-
-	3.500.000	-

Um die Simulation des Reaktionsmechanismus anhand der Teilreaktionen durchführen zu können, mussten zunächst die Übergangskomponenten für DWSIM als JSON-Datei angelegt werden, da diese in der internen Datenbank nicht vorhanden sind. Da für die Übergangskomponenten keine Daten wie bspw. die Bildungsenthalpie gefunden wurden, wurden diese anhand der entsprechenden Substanzen abgeschätzt, z.B. wurden die Werte für CH₄-Ni anhand von CH₄ abgeschätzt. Dies erfolgte, indem die Substanzen inklusive deren Parameter jeweils als JSON-Datei exportiert wurden. Anschließend wurde in den JSON-Dateien die chemische Formel, der Name und das Molekulargewicht an die Übergangskomponenten angepasst. Weiterhin wurde die CAS-Nummer der Übergangskomponenten aus der JSON-Datei entfernt, um Verarbeitungsfehler beim Import der Übergangskomponenten in DWSIM vorzubeugen.

5.3.1 Reaktionsmechanismus

Um den Reaktionsmechanismus aus Tabelle A. 1 zu simulieren, wurde für jede Teilreaktion in DWSIM eine kinetische Reaktion angelegt. Dazu werden vom Workflow zunächst die

JSON-Dateien der Übergangskomponenten in die Simulation importiert. Da DWSIM für jede angelegte Reaktion sowohl die Hin- als auch die Rückreaktion simuliert, werden jeweils die Hin- und Rückreaktion aus dem Mechanismus zusammengefasst als eine Reaktion erzeugt. Dadurch ergeben sich aus den 42 Teilreaktionen des Reaktionsmechanismus, wie in Abbildung 25 dargestellt, 21 Reaktionen in DWSIM. Diese 21 Reaktionen wurden als kinetische Reaktionen erzeugt, da bei kinetischen Reaktionen in DWSIM zunächst die Arrhenius-Kinetik angenommen wird. Dadurch war es möglich, einen ersten Testlauf der Simulation anhand des simple Kinetik Modus durchzuführen. Im simple Kinetik Modus benötigt DWSIM als Input den Präexponentiellen Faktor sowie die Aktivierungsenergien der Hin- sowie Rückreaktion, welche im Datensatz vorliegen.

Name	Type	Equation
ID 1&2	Kinetic	$\text{H}_2 + 2\text{Ni} \leftrightarrow 2\text{H-Ni}$
ID 3&4	Kinetic	$\text{Ni} + \text{CH}_4 \leftrightarrow \text{CH}_4\text{-Ni}$
ID 5&6	Kinetic	$\text{Ni} + \text{HOH} \leftrightarrow \text{H}_2\text{O-Ni}$
ID 7&8	Kinetic	$\text{Ni} + \text{OCO} \leftrightarrow \text{CO}_2\text{-Ni}$
ID 9&10	Kinetic	$\text{Ni} + \text{CO} \leftrightarrow \text{CO-Ni}$
ID 11&12	Kinetic	$\text{Ni} + \text{CO}_2\text{-Ni} \leftrightarrow \text{CO-Ni} + \text{O-Ni}$
ID 13&14	Kinetic	$\text{Ni} + \text{CO-Ni} \leftrightarrow \text{O-Ni} + \text{C-Ni}$
ID 15&16	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{CO-Ni} \leftrightarrow \text{OH-Ni} + \text{C-Ni}$
ID 17&18	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{CO-Ni} \leftrightarrow \text{Ni} + \text{HCO-Ni}$
ID 19&20	Kinetic	$\text{Ni} + \text{HCO-Ni} \leftrightarrow \text{CH-Ni} + \text{O-Ni}$
ID 21&22	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{C-Ni} \leftrightarrow \text{Ni} + \text{CH-Ni}$
ID 23&24	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{CH-Ni} \leftrightarrow \text{Ni} + \text{CH}_2\text{-Ni}$
ID 25&26	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{CH}_2\text{-Ni} \leftrightarrow \text{Ni} + \text{CH}_3\text{-Ni}$
ID 27&28	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{CH}_3\text{-Ni} \leftrightarrow \text{Ni} + \text{CH}_4\text{-Ni}$
ID 29&30	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{O-Ni} \leftrightarrow \text{Ni} + \text{OH-Ni}$
ID 31&32	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{OH-Ni} \leftrightarrow \text{Ni} + \text{H}_2\text{O-Ni}$
ID 33&34	Kinetic	$2\text{OH-Ni} \leftrightarrow \text{H}_2\text{O-Ni} + \text{O-Ni}$
ID 35&36	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{CO}_2\text{-Ni} \leftrightarrow \text{Ni} + \text{COOH-Ni}$
ID 37&38	Kinetic	$\text{Ni} + \text{COOH-Ni} \leftrightarrow \text{CO-Ni} + \text{OH-Ni}$
ID 39&40	Kinetic	$\text{H-Ni} + \text{COOH-Ni} \leftrightarrow \text{HCO-Ni} + \text{OH-Ni}$
ID 41&42	Kinetic	$2\text{CO-Ni} \leftrightarrow \text{CO}_2\text{-Ni} + \text{C-Ni}$

Abbildung 25: In DWSIM erzeugter Reaktionsmechanismus für die Methanisierung von Kohlenstoffmonoxid nach [18].

In Abbildung 26 sind die Zusammensetzungen des Feeds (links) sowie die des Outlets (rechts) dargestellt. Der Testlauf wurde bei einer Temperatur von 500 K und 1 Bar simuliert. Für den ersten Testlauf wurden die Molanteile für Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid $x_{\text{H}_2} = x_{\text{CO}_2} = 0,25$ gesetzt. Da Nickel bei der Simulation der einzelnen Teilschritte als Reaktionsteilnehmer fungiert, wurde dessen Molanteil für den ersten Testlauf $x_{\text{Ni}} = 0,5$ gesetzt. Anhand der Outlet Zusammensetzung kann zunächst geschlussfolgert werden, dass auf diese Weise nahezu kein Umsatz stattfinden, da sich die Molanteile der einzelnen Produkte sowie Übergangskomponenten in einer Größenordnung von 10^{-6} bis 10^{-10} befinden. Weiterhin entspricht es nicht der Realität, dass Übergangskomponenten im Outlet existieren, da der Katalysator als Feststoff im Reaktor vorliegt.

Compound	Amount	Compound	Amount
Hydrogen	0,25	Hydrogen	0,2499979
H-Ni	0	H-Ni	1,3741546E-06
Nickel	0,5	Nickel	0,49999919
Methane	0	Methane	8,2714986E-10
CH4-Ni	0	CH4-Ni	7,1725826E-09
CH2-Ni	0	CH2-Ni	8,2418672E-10
CH3-Ni	0	CH3-Ni	8,3943565E-10
CH-Ni	0	CH-Ni	8,2714986E-10
Carbon monoxide	0	Carbon monoxide	8,2714986E-10
Carbon dioxide	0,25	Carbon dioxide	0,24999791
CO2-Ni	0	CO2-Ni	3,4863626E-06
CO-Ni	0	CO-Ni	8,2714986E-10
COOH-Ni	0	COOH-Ni	4,2886461E-08
Water	0	Water	8,2714986E-10
H2O-Ni	0	H2O-Ni	7,2915248E-08
HCO-Ni	0	HCO-Ni	8,2714986E-10
OH-Ni	0	OH-Ni	8,2714986E-10
O-Ni	0	O-Ni	8,2714986E-10
Oxygen	0	Oxygen	0
C-Ni	0	C-Ni	8,2714986E-10

Abbildung 26: Zusammensetzungen für die Simulation des Reaktionsmechanismus für den Feed (links) und den Outlet (rechts).

Da in DWSIM weder über den simple Kinetik Modus noch über den advanced Kinetik Modus definiert werden kann, dass gewissen Substanzen am Outlet nicht vorkommen dürfen, bzw. deren Molanteile im Outlet gleich Null sein muss, wurde die Entscheidung getroffen, von der Simulation der Teilreaktionen zu der Simulation der Gesamtreaktion überzugehen.

5.3.2 Gesamtreaktion

Um die Gesamtreaktion zu simulieren, wird zunächst die Reaktionsrate der Gesamtreaktionen jeweils für die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid, der RWGS sowie der Methanisierung des dabei entstehenden Kohlenstoffmonoxids benötigt. Nach einer Studie [73], welche die Methanisierung auf einem Nickel-Aluminiumoxid Katalysator bestimmt hat, kann die Reaktionsrate der Methanisierung von Kohlenstoffmonoxid nach Gleichung (13) bestimmt werden. Weiterhin werden die Reaktionsraten der RWGS nach Gleichung (14) sowie der Methanisierung von Kohlenstoffmonoxid und Gleichung (15) bestimmt.

$$r_{CO2meth} = \frac{k_{CO2meth} K_{H2} K_{CO2} p_{H2} p_{CO2} \left(1 - \frac{p_{CH4} p_{H2O}^2}{p_{H2}^4 p_{CO2} K_{eqCO2meth}} \right)}{(1 + K_{CO2} p_{CO2} + K_{H2} p_{H2} + K_{H2O} p_{H2O} + K_{CO} p_{CO})^2} \quad (13)$$

$$r_{RWGS} = \frac{k_{RWGS} K_{CO_2} p_{CO_2} \left(1 - \frac{p_{CO} p_{H_2O}}{p_{H_2} p_{CO_2} K_{eqRWGS}}\right)}{(1 + K_{CO_2} p_{CO_2} + K_{H_2} p_{H_2} + K_{H_2O} p_{H_2O} + K_{CO} p_{CO})} \quad (14)$$

$$r_{COMeth} = \frac{k_{COMeth} K_{H_2} K_{CO} p_{H_2} p_{CO} \left(1 - \frac{p_{CH_4} p_{H_2O}}{p_{H_2}^3 p_{CO} K_{eqCOMeth}}\right)}{(1 + K_{CO_2} p_{CO_2} + K_{H_2} p_{H_2} + K_{H_2O} p_{H_2O} + K_{CO} p_{CO})^2} \quad (15)$$

Die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten (k_i) werden dabei über die Arrhenius-Gleichung bestimmt. Die Gleichgewichtskonstante der Reaktion i kann dabei nach Gleichung (16) anhand der Partialdrücke der Reaktionsteilnehmer bestimmt werden. Der Index j steht dabei für die Produkte und der Index k für die Edukte der jeweiligen Reaktion i . Der Exponent v ist dabei repräsentativ für den stöchiometrischen Koeffizienten der Komponente j bzw. k in der Reaktion i .

$$K_i = \frac{\prod p_{i,j}^{v_{i,j}}}{\prod p_{i,k}^{v_{i,k}}} \quad (16)$$

Weiterhin lässt sich anhand der Gleichung für die Reaktionsgleichgewichtskonstante der folgende Zusammenhang (Gleichung (17)) für die Gleichgewichtskonstanten der Hin- bzw. Rückreaktion der jeweiligen Reaktion schlussfolgern.

$$K_{Hin} = \frac{1}{K_{Rück}} \quad (17)$$

Da die Partialdrücke der Edukte in DWSIM in manchen Iterationsschritten jedoch als null berechnet werden, produziert Gleichung (16) einen Fehler, wodurch die Simulation abgebrochen wird. Diese Herausforderung konnte dadurch gelöst werden, da im DWSIM User Guide [65] eine Beispielsimulation der Dampfreformierung existiert. Diese bildet das umgekehrte Reaktionssystem, welches im Datensatz zur Entwicklung des Workflows gegeben wurde. Die Gleichgewichtskonstanten wurden hier zum einen durch die Partialdrücke aber auch in Abhängigkeit der Temperatur aufgestellt. Werden diese mit dem Zusammenhang aus Gleichung (17) kombiniert, können die Gleichgewichtskonstanten der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid, der RWGS und der Methanisierung von Kohlenstoffmonoxid anhand der Gleichungen (18), (19) und (20) bestimmt werden, wodurch der Rechenfehler und somit der Simulationsabbruch verhindert werden konnte.

$$K_{CO2meth} = \frac{1}{\exp\left(34,218 - \frac{31266}{T}\right)} \quad (18)$$

$$K_{RWGS} = \frac{1}{\exp\left(-3,798 + \frac{4160}{T}\right)} \quad (19)$$

$$K_{Cometh} = \frac{1}{\exp\left(30,42 - \frac{27106}{T}\right)} \quad (20)$$

Die Kinetik wurde zunächst wieder testweise simuliert, bevor sie in den automatisierten Workflow eingearbeitet wurde. Dabei wurden die Reaktionen zum einen als kinetische Reaktionen mit dem advanced Kinetik Modus erzeugt, da im advanced Modus eine Gleichung für die Reaktionsrate angegeben werden kann, während im simple Kinetik Modus lediglich die Arrhenius Parameter übergeben werden können. Weiterhin wurden die Reaktionen als heterogen katalysierte Reaktionen mit dem simple Kinetik Modus simuliert, da im simple Kinetik Modus der heterogen katalysierten Reaktionen statt der Arrhenius Parameter direkt die Zähler und Nenner der Reaktionsrate übergeben werden können. In Abbildung 27 ist ein Vergleich der Molanteile von Methan (x_{CH_4}) einmal für die Simulation als kinetische Reaktion und einmal für die Simulation als heterogen katalysierte Reaktion dargestellt.

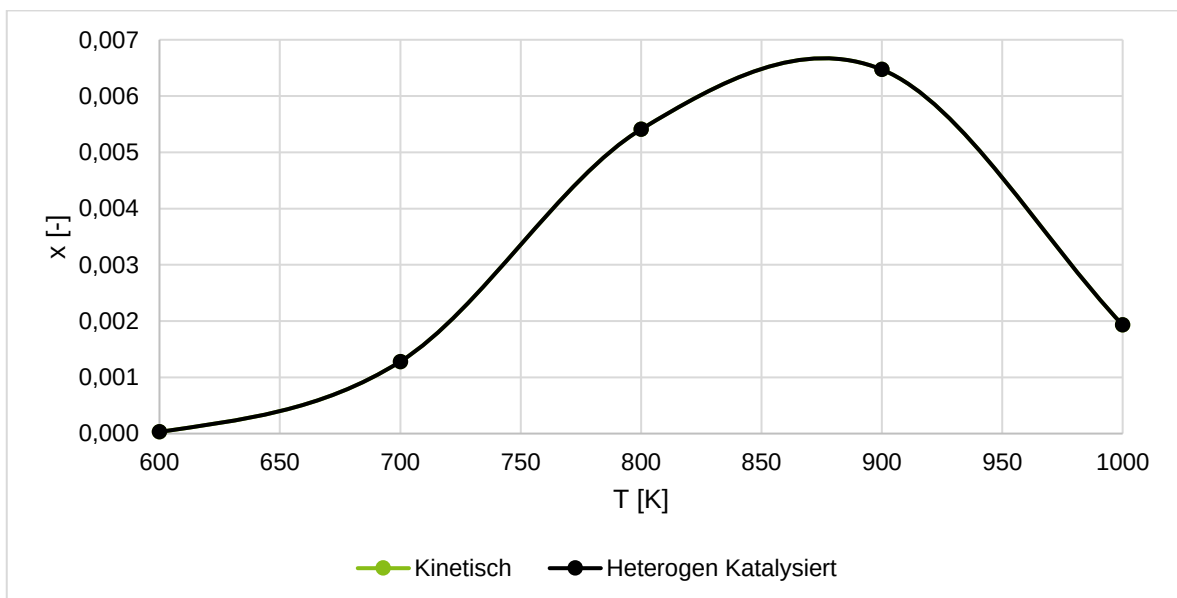


Abbildung 27: Vergleich der Molanteile von Methan für die Simulation als kinetische Reaktion sowie als heterogen katalysierte Reaktion.

Aus dem Grund, dass beide Methoden dieselben Ergebnisse liefern, wurde die Entscheidung getroffen, die Reaktionen im automatisierten Workflow als heterogen katalysierte

Reaktionen anzulegen. Dies hat zum einen den Vorteil, dass bei heterogen katalysierten die Katalysatorbeladung im Reaktor hinterlegt wird, während diese bei kinetischen Reaktionen im Kinetik Skript selbst berücksichtigt werden müssen. Ein weiterer Grund, der dafür spricht, die Reaktionen als heterogen katalysierte Reaktionen zu simulieren, ist die Tatsache, dass Simulationen, die über einen simple Kinetik Modus simuliert werden, schneller berechnet werden als Simulationen, die über den advanced Kinetik Modus simuliert werden.

5.3.3 Simulation des Reaktors

Um die Ergebnisse der Simulationen bewerten zu können, werden diese mit den experimentellen Daten verglichen, welche im Datensatz vom KIT vorhanden sind. Dazu wird der Prozess zu denselben Bedingungen simuliert, bei denen die experimentellen Daten erhoben wurden. Dabei handelt es sich um einen Druck von 100000 Pa, einer Verweilzeit von 0,03534 s sowie den Temperaturen am Reaktorausgang, welche in Tabelle 7 aufgelistet sind. Bei den experimentellen Daten handelt es sich um die Molanteile von Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Methan, Wasser und Kohlenstoffmonoxid am Reaktorausgang für unterschiedliche Temperaturen. Die Tabelle mit den Ergebnissen der Simulationen, die mit den experimentellen Daten verglichen wurden, befinden sich im Anhang unter Tabelle A. 6.

Tabelle 7: Experimentell bestimmte Molanteile der Reaktionsteilnehmer für unterschiedliche Temperaturen.

T [K]	x_{H_2} [-]	x_{CO_2} [-]	x_{CO} [-]	x_{CH_4} [-]	x_{H_2O} [-]
405,098	0,051253	0,041878	0	0	0
481,252	0,050993	0,041886	0	0	0
545,448	0,047249	0,040464	0	0,001178	0,002785
593,280	0,039576	0,037254	0,001183	0,003325	0,007433
632,301	0,029937	0,033865	0,001901	0,005651	0,013151
688,944	0,023335	0,031192	0,003335	0,007264	0,018335
746,846	0,025841	0,029769	0,006376	0,005662	0,017805
806,007	0,032097	0,027811	0,011739	0,002632	0,016918
863,909	0,035317	0,024959	0,016209	0	0,017281
929,364	0,034966	0,022644	0,019073	0,000323	0,019073
986,007	0,033900	0,021043	0,020686	0	0,020686
1048,944	0,032299	0,019442	0,022299	0	0,022299
1114,399	0,031234	0,017663	0,024627	0	0,023734

Weiterhin wurden die experimentellen Daten bei einem Molanteil im Feed von Kohlenstoffdioxid mit $x_{CO_2} = 0,04$, Wasserstoff mit $x_{H_2} = 0,051$ sowie dem Inertgas Argon mit einem Molanteil von $x_{Ar} = 0,909$ erhoben. Ein direkter Vergleich der Molanteile von Methan aus den experimentellen Daten mit den zu gleichen Konditionen simulierten Ergebnissen ist in Abbildung 28 dargestellt. Dabei fällt auf, dass die Graphen einen

ähnlichen Verlauf aufzeigen und der Maximalwert der simulierten Daten in einer ähnlichen Größenordnung wie bei den experimentellen Daten liegt. Jedoch kommt es zu einer starken Abweichung im Temperaturbereich der jeweiligen Maxima. Bei den experimentellen Daten liegt der maximale Molanteil von Methan ($x_{CH_4} = 0,007264$), bei einer Temperatur von 688,944 K, während der maximale Molanteil von Methan ($x_{CH_4} = 0,00814$) bei den Simulationsergebnissen zwischen 806,007 K und 863,909 K liegt. Dementsprechend erzeugen die Simulationen für den Molanteil an Methan zwar den richtigen Verlauf, dieser liegt aber um ca. 200 K verschoben im Vergleich zu den experimentellen Daten vor.

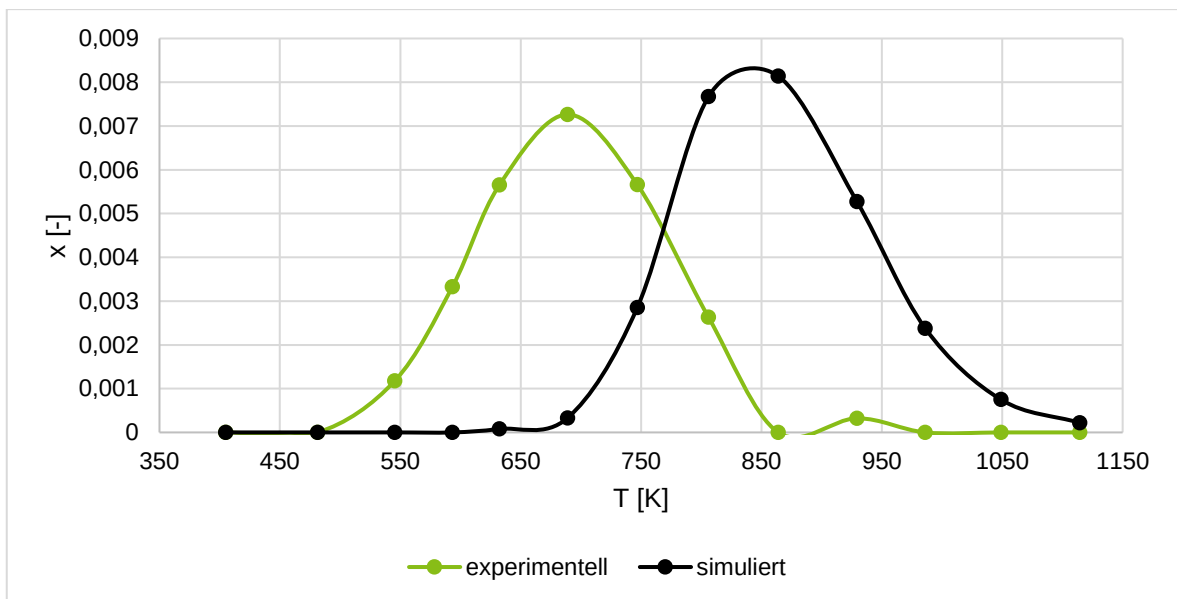


Abbildung 28: Vergleich der Molanteile von Methan im austretenden Gasstrom des Reaktors anhand der experimentellen Ergebnisse (grün) mit den zu gleichen Konditionen simulierten Ergebnissen (schwarz).

Um zu prüfen, ob sich dieses Verhalten für die anderen Substanzen der Reaktion ebenfalls widerspiegelt, sind diese in Abbildung 29 dargestellt. Im Vergleich zu den experimentellen Werten weist der Verlauf der Molanteile von Kohlenstoffdioxid x_{CO_2} bei 750 K ein Minimum auf, was bei den experimentellen Daten nicht der Fall ist. Weiterhin weisen die Molanteile von Wasser x_{H_2O} und Kohlenstoffmonoxid x_{CO} bei 750 K ein Maximum auf, was bei den experimentellen Daten von Wasser nur lokal und bei den experimentellen Daten für Kohlenstoffmonoxid nicht auftritt. Da auch die Molanteile von Wasserstoff x_{H_2} bei 750 K unter den zu erwartenden experimentellen Werten liegen und diese vier Komponenten alle Teil der RWGS-Reaktion sind, lässt sich vermuten, dass die im Rahmen dieser Masterarbeit für die Prozesssimulation verwendete Kinetik für die RWGS fehlerhaft ist. Dadurch, dass es sich im Datensatz um relativ kleine Werte bezüglich des Reaktorvolumens von $2,356 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$ sowie des Volumenstroms von $6,667 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$ handelt, liegt eine weitere mögliche Fehlerquelle in Rundungsfehlern.

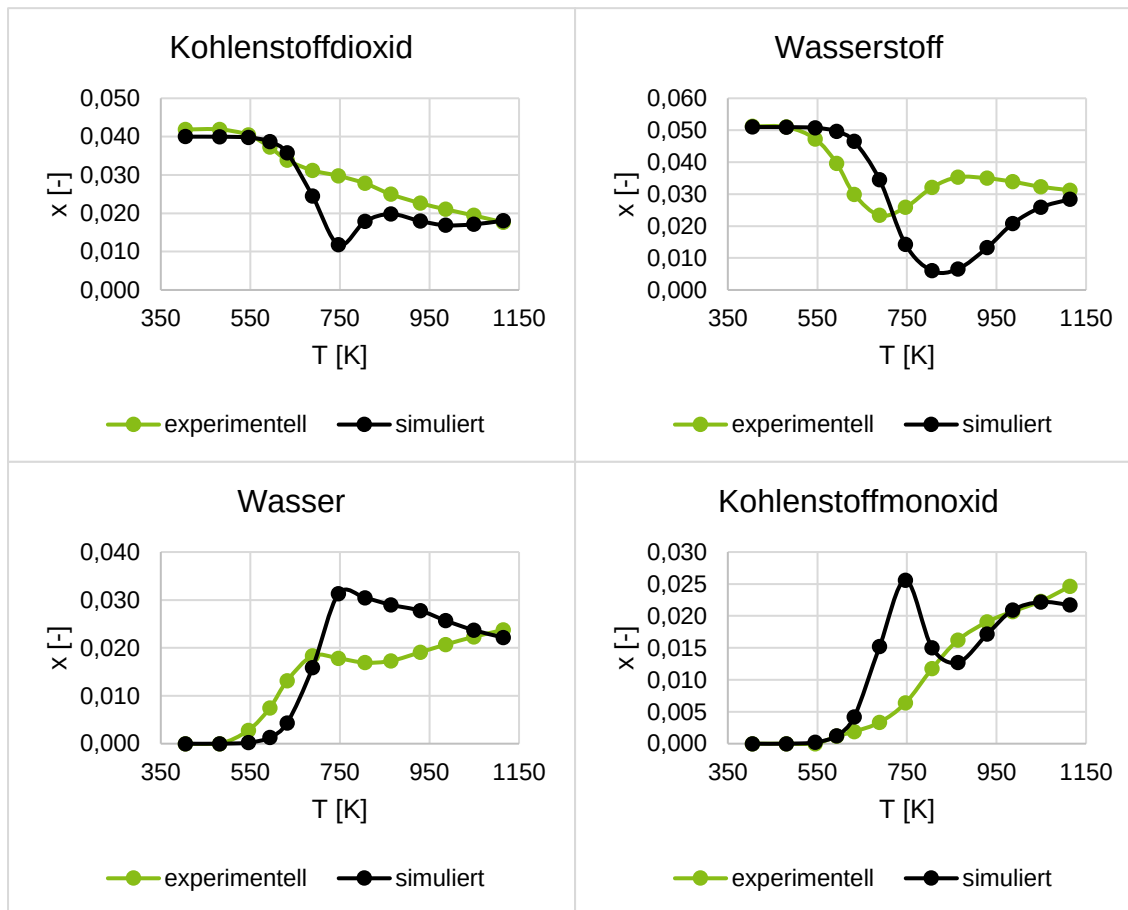


Abbildung 29: Vergleich der experimentellen Molanteile mit den simulierten Ergebnissen für Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Wasser und Kohlenstoffmonoxid.

Weiterhin wurde anhand der automatisierten Prozesssimulationen auch der Einfluss des Druckes sowie der Einfluss der Verweilzeit im Reaktor untersucht. Die Abhängigkeit vom Druck auf den Molanteil von Methan in der Gasphase x_{CH_4} ist in Abbildung 30 dargestellt. Abbildung 30 sowie Abbildung 31 wurden innerhalb der GUI erzeugt, welche in Kapitel 5.5 näher erläutert wird. Bei der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid handelt es sich um eine Reaktion, welche eine Molzahlverminderung aufweist, wodurch sie durch höhere Drücke begünstigt wird. Abbildung 30 und somit auch die Ergebnisse der Prozesssimulation, zeigt ein Verhalten, dass dieser Tatsache widerspricht. Hier weisen die Simulationen mit einem Druck von 100000 Pa den höchsten Methangehalt auf, während dieser mit steigendem Druck weiter sinkt. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Berechnung der ausgewählten Kinetik eine Druckveränderung nicht berücksichtigt.

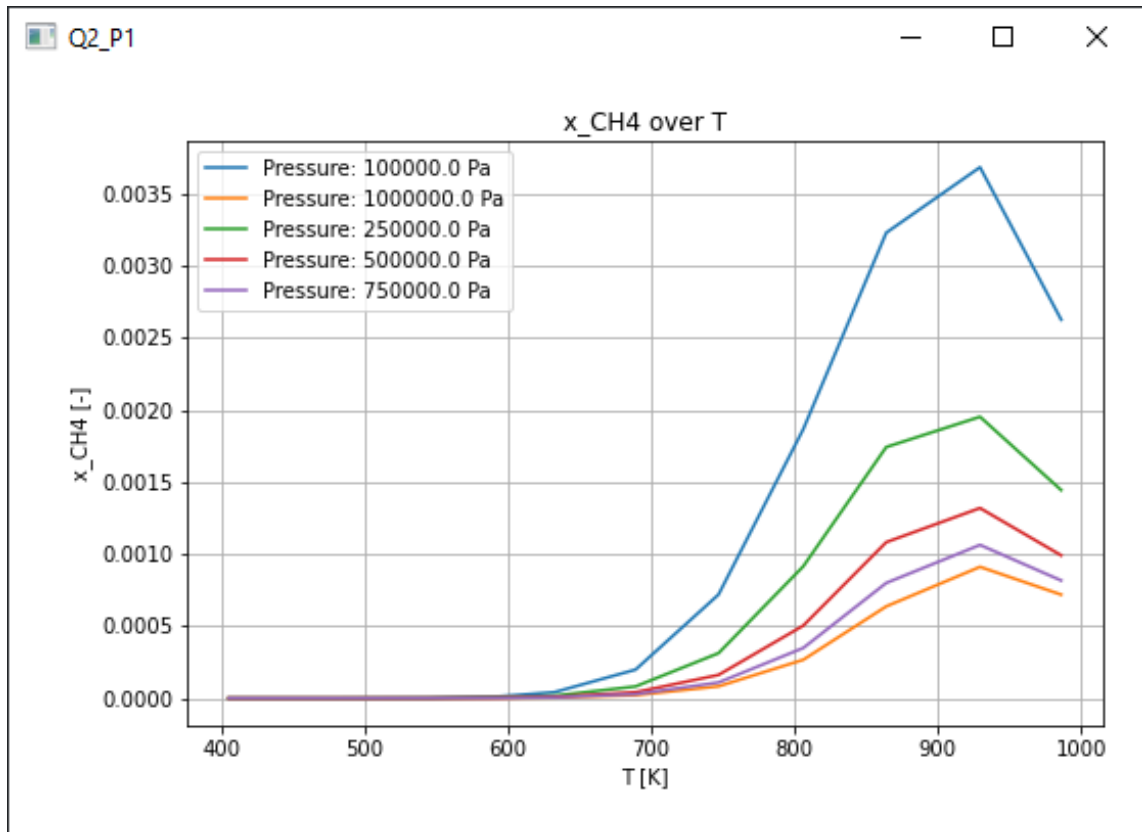


Abbildung 30: Verlauf der Molanteile von Methan x_{CH_4} am Reaktoraustritt der Simulationsergebnisse der Prozesssimulation für die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid ($x_{CO_2,feed}=0,2$) bei unterschiedlichen Betriebsdrücken.

Die Abhängigkeit des Methangehaltes von der Verweilzeit ist in Abbildung 31 abgebildet. Dabei ist zu erwarten, dass der Methangehalt, mit steigender Verweilzeit zunächst größer wird. Dieses Verhalten wird durch Abbildung 31 bestätigt. Hier besitzt die Simulation mit einer Verweilzeit von 0,1 s den größten Methangehalt am Reaktorausgang, während die Simulation mit einer Verweilzeit von 0,01 s den niedrigsten Methangehalt am Reaktorausgang aufweist.

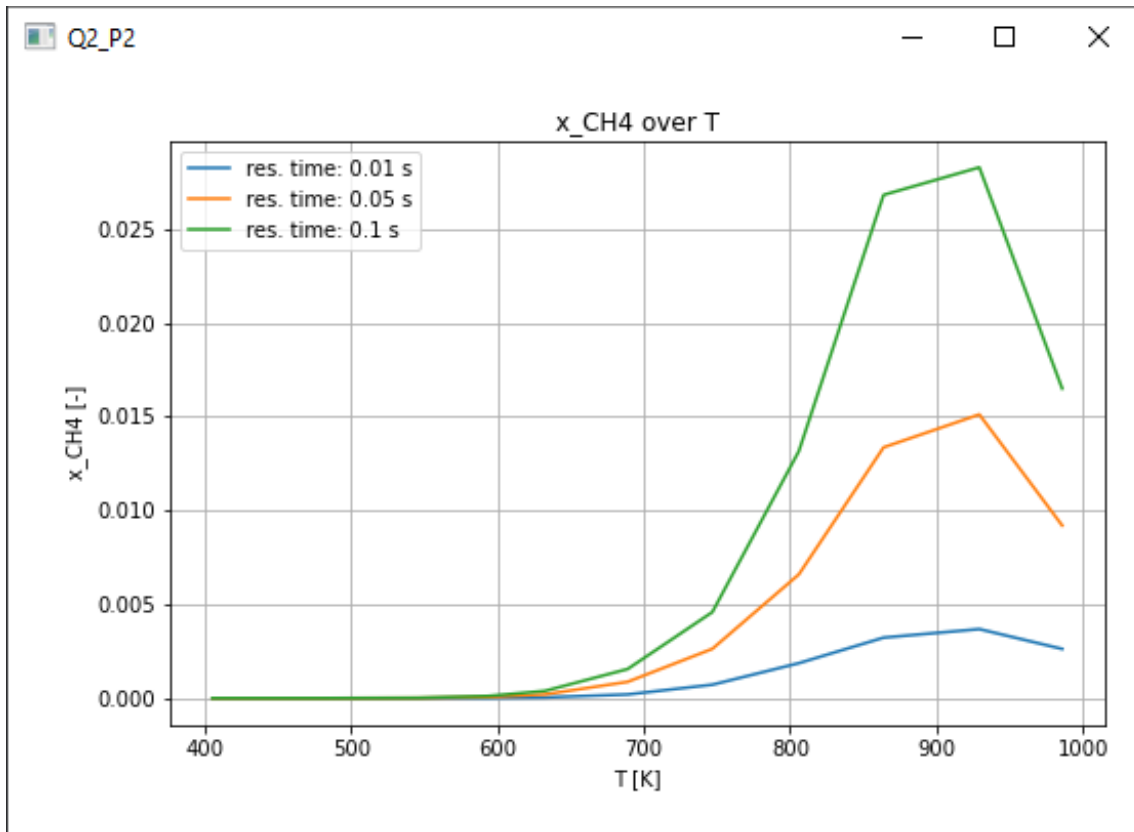


Abbildung 31: Simulationsergebnisse, für die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid ($x_{CO_2, feed}=0,2$) bei unterschiedlichen Verweilzeiten.

5.3.4 Simulation des Downstream-Prozesses

Da die automatisierten Prozesssimulationen mit und ohne Downstream-Prozess anhand derselben Parameterkombinationen durchgeführt wurden, wird der Einfluss des Downstream-Prozess anhand eines Vergleiches der Simulationsergebnisse mit und ohne simulierten Downstream-Prozess für das mit Argon inertisierte System ($x_{CO_2}=0,04$; $x_{H_2}=0,051$; $x_{Ar}=0,909$) sowie für den Feed mit einem stöchiometrischen Verhältnis ($x_{CO_2}=0,2$; $x_{H_2}=0,8$) aufgestellt. Die Molanteile anhand derer der Vergleich stattfindet, wurden für die Prozesssimulationen ohne Downstream-Prozess am Reaktorausgang aus DWSIM ausgelesen, während die Molanteile für die Prozesssimulationen mit Downstream-Prozess am Ausgang des Gas-Flüssig-Abscheiders ausgelesen wurden. Die Tabellen mit den zu den Diagrammen zugehörigen Zahlenwerten befinden sich im Anhang in Tabelle A. 6, Tabelle A. 7, Tabelle A. 8 sowie Tabelle A. 9.

Da es das Ziel des simulierten Downstream-Prozess ist, das entstandene Wasser abzutrennen, werden in Abbildung 32 zunächst die Molanteile an Wasser für das inertisierte System dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die Phasenabtrennung zunächst keinen Unterschied in den Prozessströmen erzeugt. Erst ab der simulierten Temperatur von

688,944 K kommt es durch den Downstream-Prozess zu einer Abtrennung von Wasser aus dem Produktstrom. Während der Molanteil von Wasser ohne den Downstream-Prozess bei 746,846 K ein Maximum mit einem Molanteil von $x_{H_2O} = 0,03131$ aufweist, übersteigt der Molanteil von Wasser mit simulierten Downstream-Prozess den Wert von $x_{H_2O} = 0,01977$ nicht.

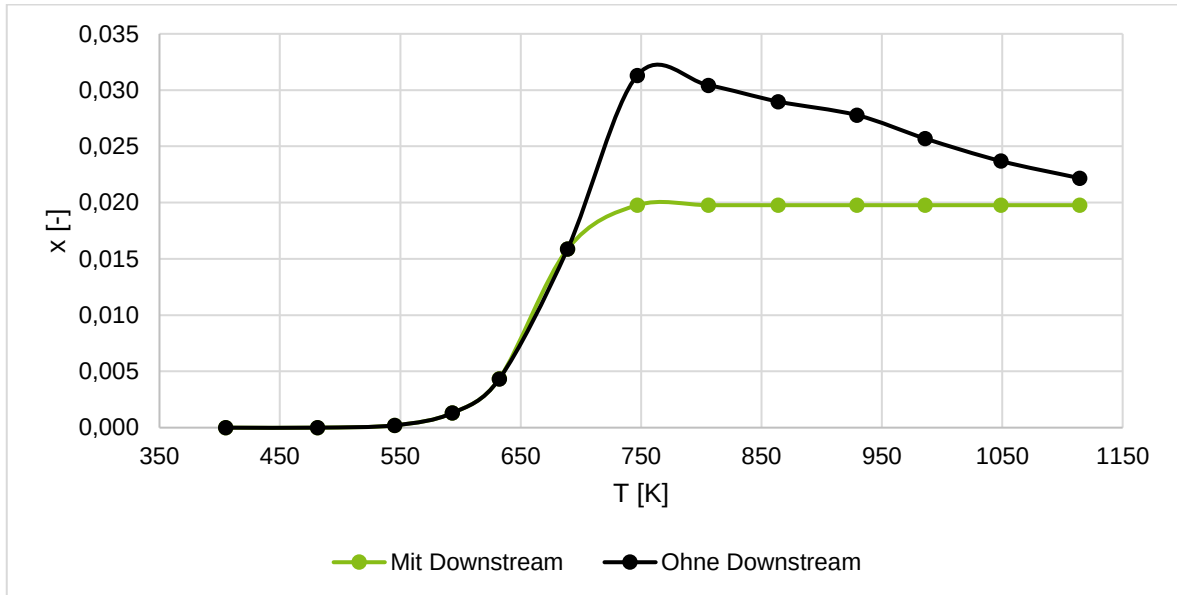


Abbildung 32: Vergleich vom Molanteil von Wasser x_{H_2O} des inertisierten Systems mit und ohne simulierten Downstream-Prozess.

In Abbildung 33 sind weiterhin die Vergleiche der Molanteile von Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Methan und Kohlenstoffmonoxid dargestellt. Dabei fällt auf, dass sich die Molanteile der Simulationen mit und ohne Downstream-Prozess kaum unterscheiden, obwohl Wasser abgetrennt wurde. Dies liegt daran, dass der Unterschied in den Molanteilen durch den hohen Anteil an Inertgas nur sehr gering ist, wodurch sich dieser Unterschied kaum auf die Molanteile der weiteren Reaktionsteilnehmer auswirkt.

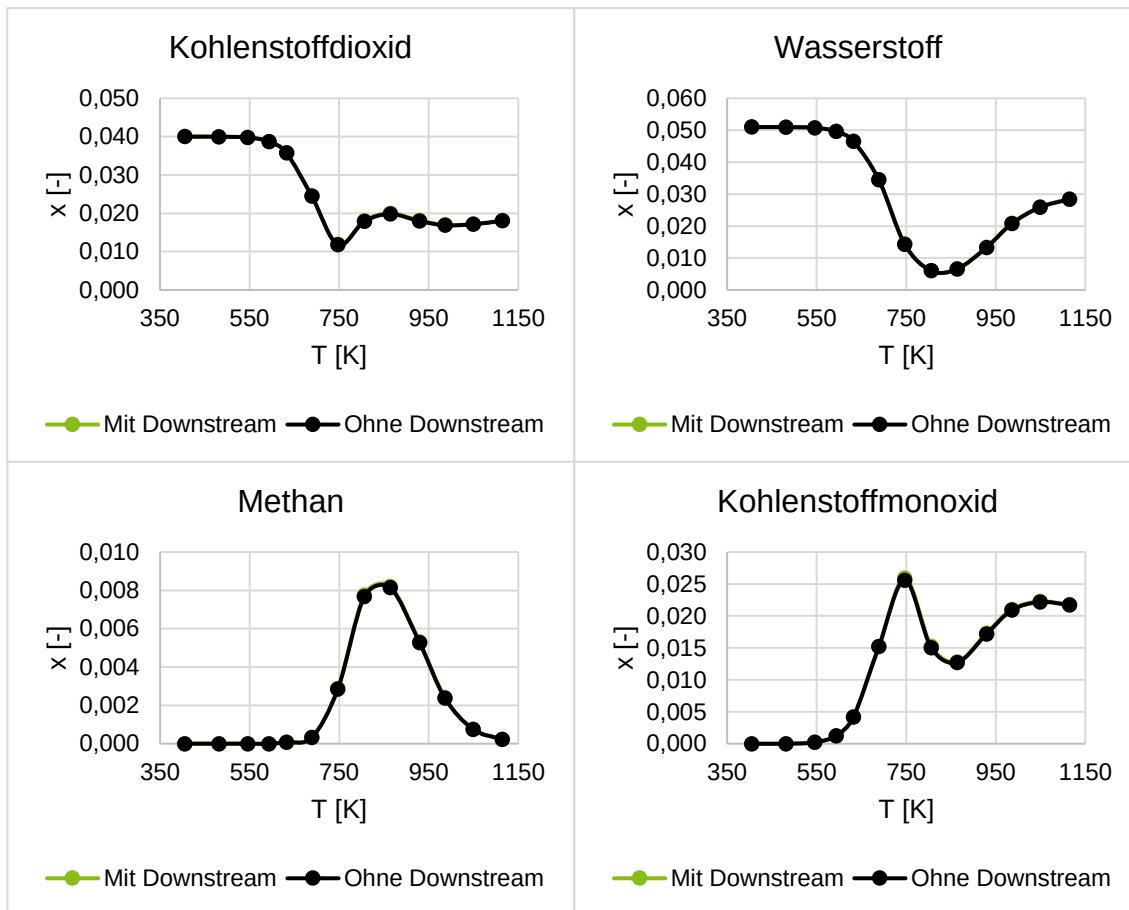


Abbildung 33: Vergleich der Molanteile von Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Methan und Kohlenstoffmonoxid des inertisierten Systems mit und ohne simulierten Downstream Prozess.

Weiterhin wird die Auswirkung des Downstream-Prozess ebenfalls für das System untersucht, in dem Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff ohne Inertgas in einem stöchiometrischen Verhältnis der Simulation übergeben wurde. Dazu wird zunächst wieder der Molanteil an Wasser x_{H_2O} verglichen, welche in Abbildung 34 dargestellt sind. Dabei fällt zunächst auf, dass im Vergleich zum inertisierten System, wo der maximale Molanteil von Wasser bei $x_{H_2O} = 0,03131$ lag, mehr Wasser gebildet wurde. Dieser liegt im System mit einem stöchiometrischen Feed bei $x_{H_2O} = 0,13817$. Wie auch im inertisierten System, wird allerdings der Molanteil an Wasser von $x_{H_2O} = 0,01977$ im simulierten Downstream-Prozess nicht überschritten. Das bedeutet, dass im Vergleich zum inertisierten System durch den Downstream-Prozess im stöchiometrischen System mehr Wasser produziert sowie abgetrennt wird

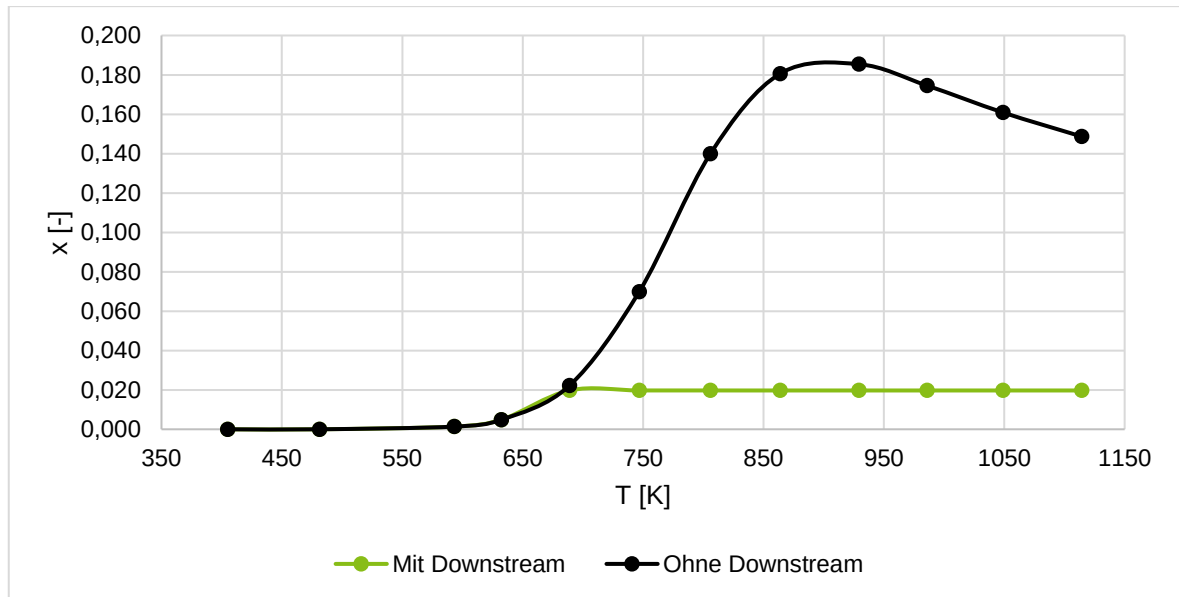


Abbildung 34: Vergleich des Molanteils von Wasser x_{H_2O} des Systems, welches ein stöchiometrisches Verhältnis im Feed aufweist ($x_{H_2} = 0,8$; $x_{CO_2} = 0,2$), mit und ohne simulierten Downstream Prozess.

Der Vergleich der anderen Reaktionsteilnehmer wird in Abbildung 35 dargestellt. Hier fällt auf, dass es durch die Simulation des Downstream-Prozesses bei jeder Komponente zu Erhöhung des Molanteils gekommen ist. Der Molanteil des Produktes Methan x_{CH_4} weist bei der Temperatur von 929,364 K die größte Erhöhung auf. Bei dieser simulierten Reaktionstemperatur wurde der Molanteil von Methan durch den Downstream-Prozess von $x_{CH_4} = 0,01104$ auf $x_{CH_4} = 0,01324$ erhöht, was einer Aufreinigung von ca. 20% entspricht.

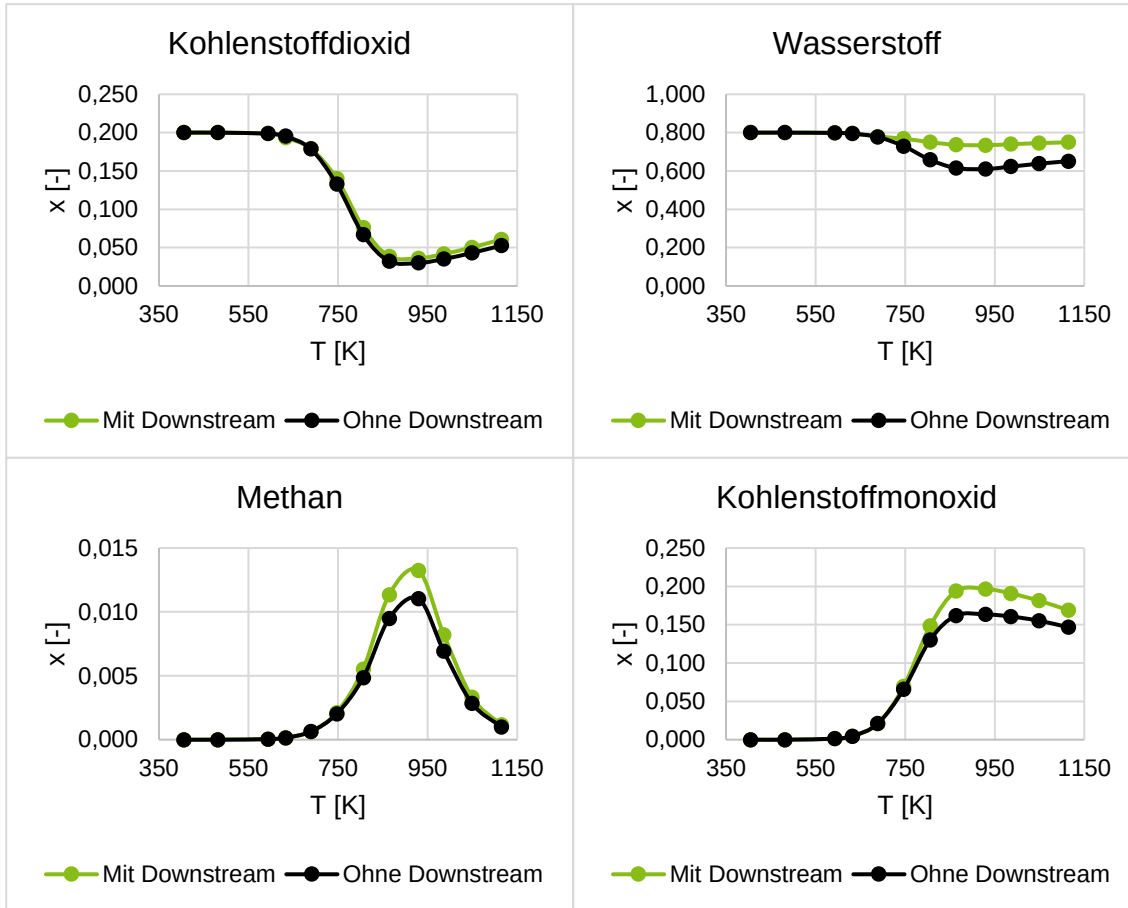


Abbildung 35: Vergleich der Molanteile von Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Methan und Kohlenstoffmonoxid des Systems mit stöchiometrischen Molanteilen im Feed mit und ohne simulierten Downstream Prozess.

5.4 Dataverse

Um die Simulationsergebnisse zu sichern und zugänglich zu machen, werden diese durch den Workflow in das BasCat-Dataverse [71] hochgeladen. Dazu wurde innerhalb des BasCat-Dataverse [71] ein Dataverse mit dem Namen TU-DO-Dataverse-Process-Simulations angelegt. Innerhalb dieses Dataverses werden sechs Datasets angelegt, je drei für die Simulationsergebnisse ohne Downstream und drei für die Simulationsergebnisse inklusive Downstream. Die jeweiligen drei Datasets unterscheiden sich anhand des Molanteils an Kohlenstoffdioxid im Feed. So werden bspw. alle Simulationsergebnisse mit einem Molanteil Kohlenstoffdioxid von $x_{CO_2} = 0,2$ die ohne Downstream simuliert wurden in einem Dataset hochgeladen. Den Datasets wird dabei jeweils eine Beschreibung hinzugefügt, welche Simulationsdateien in dem Dataset zu finden sind. Wie in Abbildung 36 dargestellt werden die Excel-Dateien in denen sich die experimentellen Daten befinden im NFDI4Cat-Dataverse [72] gesichert. Die Verknüpfung der Einträge in den beiden Dataverses erfolgt dadurch, dass für jede Datei im NFDI4Cat-Dataverse [72] sowie für jede

Simulationsdatei und LinkML-Datei im BasCat-Dataverse [71], die dieselbe Simulation abbilden, ein Individuum in dem Wissensgraphen angelegt wird, der im Rahmen dieser Masterarbeit als Wissensgrundlage erzeugt wurde.

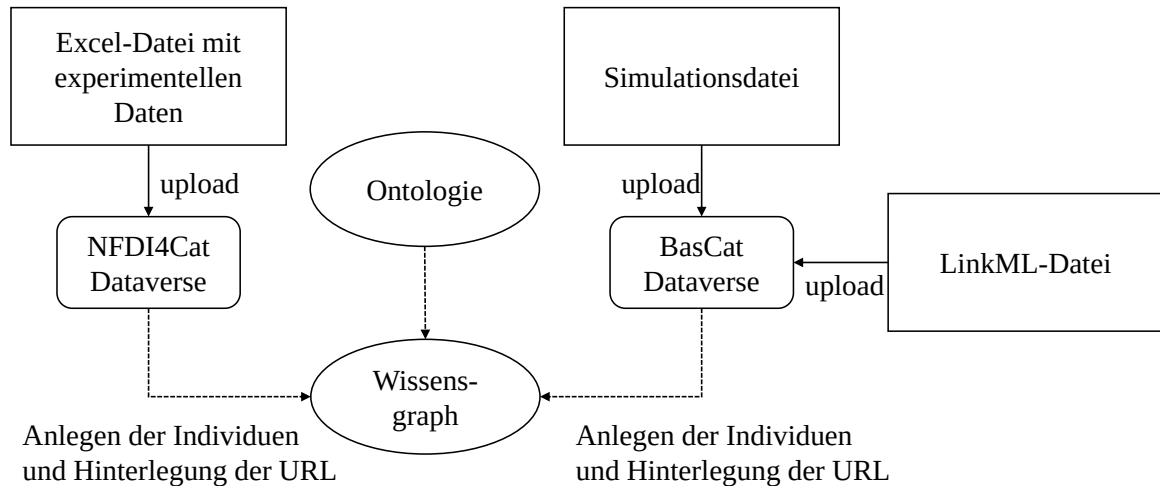


Abbildung 36: Schema der Zusammenführung des NFDI4Cat Dataverse [72] sowie des BasCat-Dataverse [71] anhand der im Rahmen dieser Masterarbeit erstellten Ontologie.

Jeder Datensatz aber auch jede hochgeladene Datei erhält dabei eine URL, über die der jeweilige Datensatz aber auch die einzelnen Dateien aufgerufen werden können. Die URLs werden den entsprechend angelegten Individuen als Kommentar hinterlegt. In Abbildung 37 sind z.B. die Anmerkungen des Individuums dargestellt, welches für die Simulation der Methanisierung bei einem Molanteil von $x_{CO_2} = 0,04$ an Kohlenstoffdioxid, einer Temperatur von $T = 1048,944$ K, einem Druck von $p = 100000$ Pa, einer Verweilzeit von $\tau = 0,5$ Sekunden und ohne Downstream erzeugt wurde. In den Kommentaren des jeweiligen Individuums sind die URLs des gesamten Datensatzes, der DWSIM-Simulationsdatei sowie der LinkML-Datei im YAML-Format hinterlegt, wodurch diese direkt aufgerufen werden können.



Abbildung 37: Annotationen eines Individuums, anhand dessen die entsprechenden Simulationsdateien sowie der gesamte Datensatz im Dataverse aufgerufen werden kann visualisiert durch den Ontologie-Editor Protégé.

5.5 SPARQL-Query und Graphical-User-Interface

Um die Simulationsergebnisse zu durchsuchen, wurden verschiedene SPARQL-Abfragen erzeugt. Weiterhin wurde eine Graphische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) erstellt, um die Ausführung der SPARQL-Abfragen auf den Wissensgraphen zu erleichtern. Zusätzlich zu den Ergebnissen, die in der GUI dargestellt werden, werden die Namen der jeweils abgefragten Simulationsindividuen inklusive der URL für die Simulationsdatei sowie der LinkML-Datei in einer Excel-Tabelle abgelegt und gespeichert. Dadurch können die Ergebnisse der SPARQL-Abfrage ebenfalls aufgerufen werden, nachdem die GUI geschlossen wurde.

In der ersten Abfrage kann zunächst über ein Dropdown-Menü ausgewählt werden, für welchen Molanteil an Kohlenstoffdioxid die Individuen der Ontologie durchsucht werden. Weiterhin können in den Feldern Temperatur, Druck und Verweilzeit die entsprechenden Parameter definiert werden, nach denen die Individuen durchsucht werden sollen. Durch ein weiteres Dropdown-Menü kann weiterhin spezifiziert werden, ob die Simulationsdatei mit und/oder ohne Simulation des Downstream-Prozess abgefragt wird. Wird bei den Parametern Temperatur, Druck oder Verweilzeit ein Wert angegeben, der nicht simuliert wurde, wird die SPARQL-Abfrage durch den Workflow angepasst, um die Simulationsindividuen auszugeben, welche den übergebenen Werten am nächsten liegen. Die Individuen, welche den übergebenen Werten entsprechen werden innerhalb der GUI in dem Fester auf der rechten Seite dargestellt. Dabei gibt es zu jedem Individuum einen Eintrag mit den URLs für die Simulationsdatei sowie für die zugehörige LinkML-Datei.

Die Nutzeroberfläche für die erste SPARQL-Abfrage ist in Abbildung 38 dargestellt. Hier wurden die Individuen abgefragt, welche für die Simulationen bei einer Temperatur von 500 K, einem Druck von 100000 Pa und einer Verweilzeit von 0,1 s angelegt wurden. Weiterhin erhält die Abfrage die Information, dass die Simulationsindividuen für alle Molanteile an CO₂ im Feed $x_{CO_2,feed}$ sowie mit und ohne simulierten Downstream-Prozess abgefragt werden. Da der Prozess nicht bei 500 K simuliert wurde, erscheinen auf der rechten Seite die Individuen, welche für die Simulationen bei 481,252 K und 545,488 K angelegt wurden. Unter den Namen der Individuen ist jeweils die URL der Simulationsdatei sowie der LinkML-Datei aufgelistet. Durch einen Mausklick auf den Eintrag in der Liste erhält der Nutzer die Möglichkeit, die Simulationsdatei (links) und die LinkML-Datei (rechts) sofort im Browser aufzurufen, wodurch auf eine manuelle Suche im Dataverse nach einer bestimmten Datei verzichtet werden und auf die entsprechende Datei deutlich schneller

zugegriffen werden kann. Nachdem die Parameter spezifiziert wurden, wird die Abfrage über Run Query 1 gestartet.

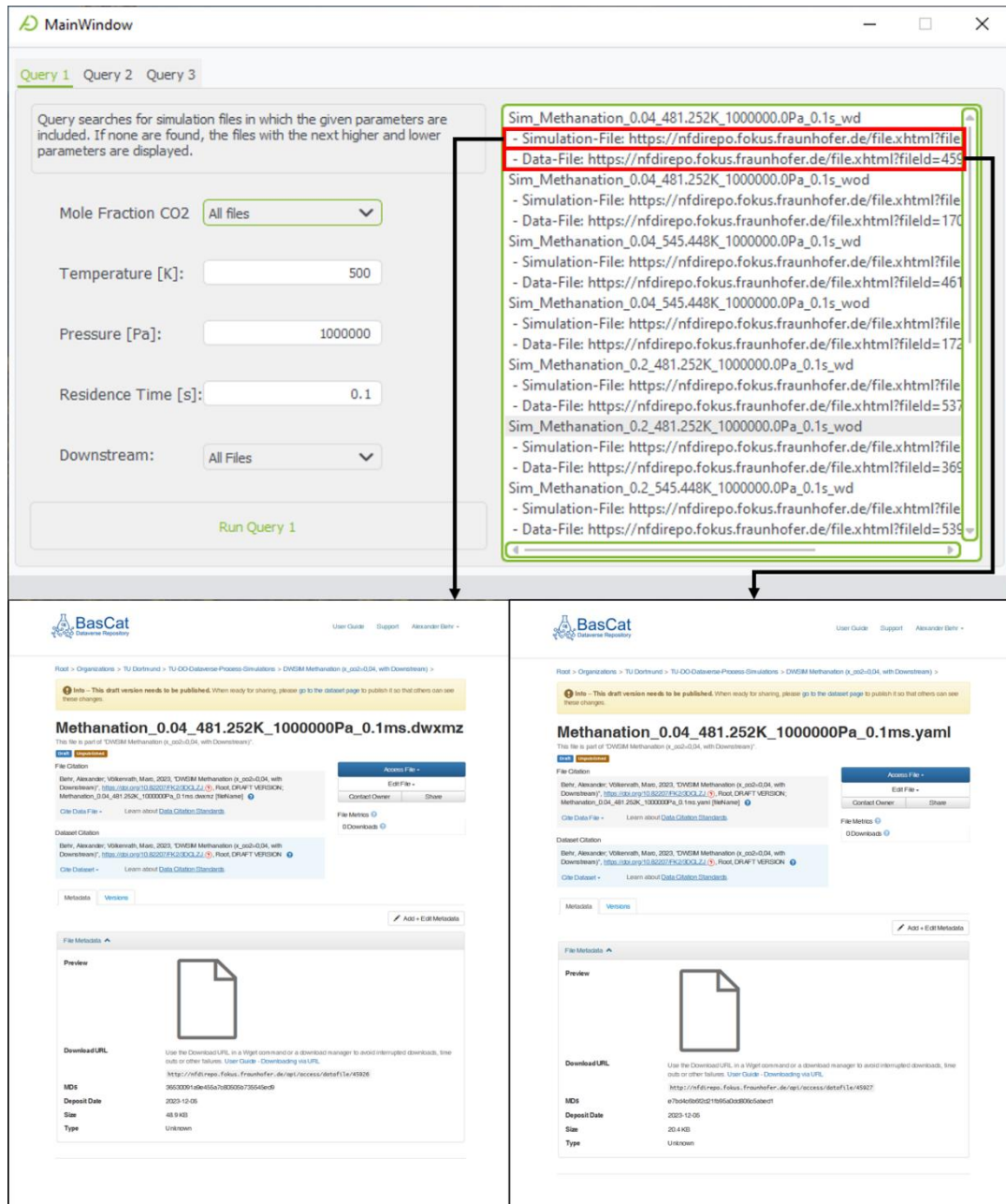


Abbildung 38: Darstellung des in der GUI angelegten Reiters für die erste SPARQL-Abfrage und dem Aufruf der hinterlegten Dateien (links: Simulationsdatei; rechts: LinkML-Datei) im BasCat-Dataverse [71].

Die Nutzeroberfläche für die zweite SPARQL-Abfrage ist in Abbildung 39 dargestellt. Wie auch im Reiter der ersten SPARQL-Abfrage kann im Reiter der zweiten SPARQL-Abfrage zunächst über das Dropdown-Menü der Molanteil an Kohlenstoffdioxid angegeben werden, für den die Ergebnisse visualisiert werden soll. Für die Parameter Temperatur, Druck und Verweilzeit können in der zweiten SPARQL-Abfrage Wertebereiche angegeben werden. Dabei werden die Ergebnisse in Form von Diagrammen visualisiert, die sich innerhalb dieser spezifizierten Bereiche befinden. Im zweiten Dropdown-Menü kann spezifiziert werden, ob

die Simulationsergebnisse visualisiert werden, welche mit oder ohne Downstream-Prozess simuliert wurden. Da die Diagramme im Hauptfenster der GUI mit einer geringen Größe dargestellt werden besteht weiterhin die Möglichkeit, diese mit einem Mausklick auf das Diagramm in einem separaten Fenster zu öffnen, wie es in Abbildung 39 beispielhaft für das obere rechte Diagramm dargestellt ist.

Das Diagramm oben links zeigt den Molanteil an Methan abhängig von der Temperatur, wobei für jede simulierte Druckstufe eine separate Linie im Diagramm geplottet wird. Das Diagramm oben rechts zeigt ebenfalls den Molanteil an Methan in Abhängigkeit der Temperatur, wobei die Linien hier die simulierten Verweilzeiten darstellen.



Abbildung 39: Darstellung, des in der GUI angelegten Reiters für die zweite SPARQL-Abfrage sowie dem Aufruf des zweiten Plot in einem separaten Fenster für die Parameter: $x_{CO_2}=0,04$, $T=200-1000$ K; $p=100000-1000000$ Pa; $\tau=0,01-0,1$ s; mit Simulation des Downstream-Prozess. Alle Panels zeigen den Molanteil von Methan. Die oberen Panels in Abhängigkeit der Temperatur für unterschiedliche Druckstufen (links) und Verweilzeiten (rechts). Die mittleren Panels in Abhängigkeit des Druckes für unterschiedliche Temperaturen (links) und Verweilzeiten (rechts). Die unteren Panels in Abhängigkeit der Verweilzeit für unterschiedliche Temperaturen (links) und Drücke (rechts).

Die mittleren Diagramme stellen den Molanteil von Methan x_{CH_4} in Abhängigkeit des Druckes dar, wobei die Linien im linken Diagramm die simulierten Temperaturen und im

rechten Diagramm die simulierten Verweilzeiten darstellen. Die unteren Diagramme stellen jeweils den Molanteil an Methan in Abhängigkeit der Verweilzeit dar. Wobei diese Linien auf der linken Seite wieder die unterschiedlichen Temperaturen und auf der rechten Seite die unterschiedlichen Drücke darstellen. Nachdem die Parameter spezifiziert wurden, wird die Abfrage über Run Query 2 gestartet.

Die Nutzeroberfläche für die dritte SPARQL-Abfrage ist in Abbildung 40 dargestellt. Im Dropdown-Menü Experimental Data kann ein Datensatz mit experimentellen Daten ausgewählt werden, welcher im NFDI4Cat-Dataverse [72] abgelegt ist. Anhand der Auswahl wird das Individuum der Ontologie aufgerufen, das für diesen Datensatz angelegt wurde und die URL der Datei im NFDI4Cat-Dataverse [72] hinterlegt hat. Die Abschnitte Temperatur, Druck und Verweilzeit liefern in der dritten SPARQL-Abfrage Informationen, bei welchen Parametern die experimentellen Daten aufgenommen wurden. Da die experimentellen Daten bei unterschiedlichen Temperaturen aufgenommen wurden, wird unter Temperature die Einlasstemperatur des Reaktors angezeigt. Im Dropdown-Menü Downstream, kann die Entscheidung getroffen werden, ob die experimentellen Daten des ausgewählten Datensatz mit den Simulationen mit oder ohne Downstream-Prozess verglichen werden sollen.

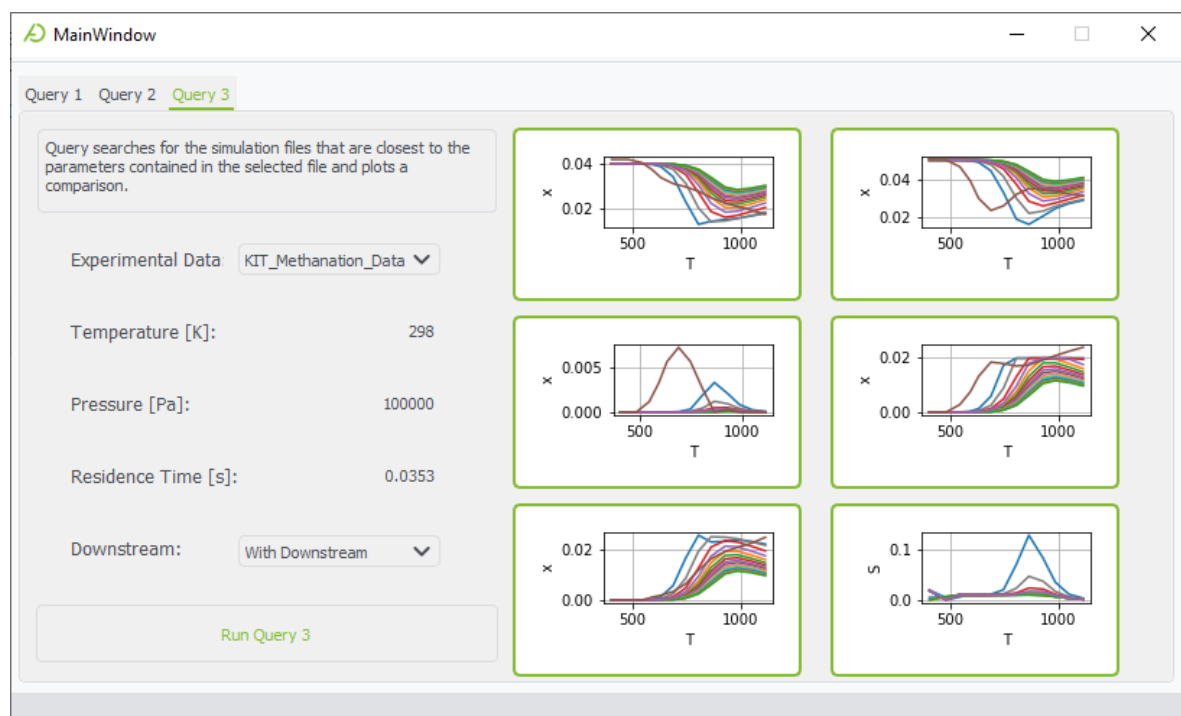


Abbildung 40: Darstellung, des in der GUI angelegten Reiters für die dritte SPARQL-Abfrage, zum Vergleich der Simulationsergebnisse mit den experimentellen Daten. Die ersten fünf Panels stellen die Verläufe der Molanteile von Kohlenstoffdioxid (oben links), Wasserstoff (oben rechts), Methan (mitte links), Wasser (mitte rechts) sowie Kohlenstoffmonoxid (unten links) über die Temperatur dar. Das Panel unten rechts zeigt die Selektivität von Kohlenstoffdioxid zu Methan über die Temperatur.

Wird die Abfrage über Run Query 3 gestartet, wird die Datei mit den experimentellen Daten anhand der in dem Individuum hinterlegt URL heruntergeladen und die experimentellen Daten ausgelesen. Diese werden anschließend zusammen mit den Simulationsdaten geplottet. Die ersten fünf Diagramme stellen die Verläufe der Molanteile von Kohlenstoffdioxid (oben links), Wasserstoff (oben rechts), Methan (mitte links), Wasser (mitte rechts) sowie Kohlenstoffmonoxid (unten links) über die Temperatur dar. Die unterschiedlichen Linien sind dabei repräsentativ für die unterschiedlichen Druckstufen, die simuliert wurden. Weiterhin ist unten rechts die Selektivität von Kohlenstoffdioxid zu Methan über die Temperatur dargestellt. Auch hier stellt jede Linie eine simulierte Druckstufe dar.

Die einzelnen Diagramme können wie im Reiter für die zweite SPARQL-Abfrage durch einen Mausklick auf die Diagramme in einem separaten Fenster größer angezeigt werden.

6. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, einen Workflow zu entwickeln, der dazu in der Lage ist, ausgehend von Datensätzen automatisiert Prozesssimulationen mit dem Prozesssimulator DWSIM durchzuführen. Die Informationen aus den Datensätzen werden zu diesem Zweck zunächst mit Hilfe einer Ontologie strukturiert. Neben der Datenverarbeitung und der Prozesssimulation besteht ein weiterer großer Teil der Masterarbeit in der Ergebnissicherung mit Hilfe der erzeugten Ontologie und zwei Dataverses sowie die Verknüpfung über einen Wissensgraphen.

Dazu wurde zunächst eine Wissensgrundlage in Form einer Ontologie aus bereits bestehenden Ontologien zusammengesetzt. Diese dient als Grundlage für den Workflow und wird weiterhin von eben diesem automatisiert erweitert. Der Workflow selbst wurde anhand eines Datensatzes getestet, welcher vom KIT bereitgestellt wurde. Dieser enthält den Reaktionsmechanismus der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid inklusive der kinetischen Parameter jeder dabei ablaufenden Teilreaktion. Weiterhin sind in dem Datensatz Versuchsergebnisse vorhanden mit denen die Simulationsergebnisse verglichen werden können. Neben den Versuchsergebnissen sind dazu ebenfalls die Versuchsbedingungen sowie die Geometrien des Reaktors und Informationen zum verwendeten Katalysator vorhanden.

Bevor allerdings Prozesssimulationen durchgeführt werden können, wird der Datensatz vom Workflow eingelesen und formatiert. Anhand des formatierten Datensatzes wird die Ontologie um die chemischen Substanzen erweitert, die zu dem Zeitpunkt weder als Klasse noch als Individuum in der Ontologie vorliegen. Sind alle fehlenden Substanzen in der Ontologie implementiert, wird die Reaktion selbst als Individuum in der Ontologie angelegt und der Reasoner ausgeführt. Dieser erkennt anhand der Edukte und Produkte um welche Art der Reaktion es sich handelt und hinterlegt dem Individuum die entsprechende Klasse des Reaktionstypen, sodass eine automatisierte Annotation der Daten bezüglich des Reaktionstyp erfolgt.

Nachdem der Reasoner ausgeführt wurde und dem Reaktionsindividuum die Klasse des Reaktionstypen zugewiesen wurde, wird ein LinkML-Schema auf den Datensatz angewendet. In dem Schema sind alle Metadaten vorhanden, die es benötigt, um eine Prozesssimulation in DWSIM durchführen zu können. Durch Anwenden des Schemas auf den Datensatz wird eine LinkML-Datei erzeugt, welche als Grundlage für die Prozesssimulationen dient. Da die Parameter Temperatur, Druck und Verweilzeit bei den

Prozesssimulationen variiert werden, wird von der LinkML-Datei für jede Simulation eine Kopie angelegt. In diesen Kopien werden die entsprechend simulierten Parameterkombinationen hinterlegt.

Zunächst wird für jede Parameterkombination eine Prozesssimulation des Reaktors durchgeführt. Die Reaktion aus dem Datensatz wird dabei in einem Strömungsrohrreaktor simuliert. Weiterhin wurde ein zweites Simulationsskript erzeugt, welches zusätzlich zum Reaktor einen Downstream-Prozess simuliert. Dieser umfasst die Entspannung auf Umgebungsdruck, die Kühlung auf Raumtemperatur sowie eine Gas-Flüssig-Abscheidung, da bei der Methanisierung Wasser entsteht, welches durch die Kühlung in die flüssige Phase übergeht und so abgeschieden werden kann.

Die Implementierung eines Reaktionsmechanismus anhand der ablaufenden Teilreaktionen ist in DWSIM möglich, liefert allerdings unrealistische Ergebnisse, da die Übergangskomponenten, die an die Katalysatoroberfläche gebunden sind ebenfalls im Produktstrom auftauchen. Daher ergibt es mehr Sinn, in DWSIM die Gesamtreaktion anhand entsprechend allgemeineren kinetischen Raten zu simulieren. Dies wurde anschließend für die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid durchgeführt. Beim Vergleich, der Simulationsergebnisse mit den experimentellen Ergebnissen aus dem Datensatz fiel auf, dass diese zwar den Verlauf der experimentellen Daten widerspiegeln, allerdings in einem erhöhten Temperaturbereich mit 200 K Abweichung liegen. Da insbesondere der Verlauf der Molanteile von Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und Wasser vom Verlauf der experimentellen Daten abweicht und diese vier Komponenten alle Teil der RWGS sind, lässt sich vermuten, dass die im Rahmen dieser Masterarbeit für die Prozesssimulation verwendete Kinetik für die RWGS fehlerhaft ist

Nachdem die Simulationen durchgeführt wurden, werden die Simulationsergebnisse zunächst in der LinkML-Datei hinterlegt. Weiterhin werden Simulationsdateien erzeugt, welche in DWSIM geöffnet werden können. Anschließend werden die erzeugten LinkML-Dateien sowie die DWSIM Simulationsdateien in ein Dataverse hochgeladen, wodurch jeder Datei eine URL zugeordnet wird. Weiterhin legt der Workflow in diesem Schritt für jede durchgeführte Simulation ein Individuum in dem Wissensgraphen an, in dem die URLs der zugehörigen LinkML-Dateien sowie Simulationsdateien hinterlegt werden. Um die Ontologie nach spezifischen Simulationen zu durchsuchen, wurden im Rahmen der Masterarbeit SPARQL-Abfragen erzeugt. Weiterhin wurde eine GUI erzeugt, um die Anwendung der SPARQL-Abfragen zu erleichtern und die Ergebnisse zu visualisieren.

Ein weiteres Ergebnis dieser Masterarbeit ist, dass die experimentellen Daten in einem zweiten Dataverse abgelegt sind. Für diese wurden ebenfalls Individuen in der Ontologie erzeugt. Dadurch wurde eine Verknüpfung der beiden Dataverses geschaffen, wodurch die simulierten Daten sowie die experimentellen Daten anhand der SPARQL-Abfragen durchsucht und miteinander verglichen werden können, sodass Versuchsdaten und experimentelle Daten mit entsprechender Referenz auf die Dateien im jeweiligen Dataverse schnell wieder gefunden werden können.

In zukünftigen Arbeiten bietet es sich an, den Workflow weiter auszubauen. Dadurch, dass das DWSIM-Fließbild in Python einmalig manuell definiert werden musste bevor es in den automatisierten Prozess implementiert werden konnte, besteht eine Möglichkeit darin den Workflow mit den Ergebnissen aus den Abschlussarbeiten aus Kapitel 3.5 zu verknüpfen. Dadurch besteht die Möglichkeit, Fließbilder für andere Reaktionen automatisiert aus R&I-Fließbilder auszulesen und in ein DWSIM-Fließbild umzuwandeln, wodurch es nicht mehr nötig ist, dieses einmal manuell anzulegen und anschließend in den Workflow zu implementieren.

Anhand der Edukte und Produkte für die angelegten Reaktionsindividuen in Kombination mit den zugewiesenen Axiomen der einzelnen Klassen für die Reaktionstypen weist der Workflow den erzeugten Reaktionsindividuen den Reaktionstyp zu. Die Klassen der Reaktionstypen inklusive der Axiome werden dazu manuell angelegt. Eine weitere Möglichkeit, den erzeugten Workflow auszubauen, besteht darin, das Anlegen von Klassen für Reaktionstypen in der Ontologie inklusive der zugehörigen Axiome zu Edukten und Produkten mit Hilfe von Natural Language Processing zu automatisieren. Dadurch kann auf die manuelle Anlegung dieser Klassen inklusive zugehöriger Axiome verzichtet werden.

7. LITERATUR

- [1] D. Demtröder, O. Deutschmann, B. Eck, R. Gläser, L. Goosen, J. Grunwaldt, R. Kräher, W. L. U. Kragl, G. Mestl, *Whitepaper: The Digitalization of Catalysis-Related Sciences* **2019**.
- [2] C. Asmelash, A. Bardow, M. Beller, W. Bonrath, D. Brohm, A. Brückner, O. Deutschmann, D. Dorokin, B. Etzold, R. Gläser, L. Goosen, J. Grunwaldt, C. Gürtler, R. Güttel, S. Hanf, F. Harnisch, *Katalyse, Eine interdisziplinäre Schlüsseltechnologie zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung* **2023**.
- [3] J. Pleiss, *Standardized Data, Scalable Documentation, Sustainable Storage – EnzymeML As A Basis For FAIR Data Management In Biocatalysis*, Vol. 13 **2021**.
- [4] T. R. Gruber, *A translation approach to portable ontology specifications*, Vol. 5 **1993**.
- [5] H. Stuckenschmidt, *Ontologien: Konzepte, Technologien und Anwendungen*, Informatik im Fokus, Springer, Berlin, Heidelberg **2009**.
- [6] B. Thomé, *Systems engineering: Principles and practice of computer-based systems engineering*, Wiley professional computing, Wiley, Chichester **1993**.
- [7] W. Marquardt, J. Morbach, A. Wiesner, A. Yang, *OntoCAPE: A Re-Usable Ontology for Chemical Process Engineering*, RWTH Edition, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg **2009**.
- [8] C. Wulf, M. Beller, T. Boenisch, O. Deutschmann, S. Hanf, N. Kockmann, R. Kraehnert, M. Oezaslan, S. Palkovits, S. Schimmler, S. A. Schunk, K. Wagemann, D. Linke, *A Unified Research Data Infrastructure for Catalysis Research – Challenges and Concepts*, Vol. 13 **2021**.
- [9] <https://nfdi4cat.org/ueber-uns/kooperationen/> (Accessed on December 03, 2023).
- [10] G. Job, R. Rüffler, *Physikalische Chemie: Eine Einführung nach neuem Konzept mit zahlreichen Experimenten*, 2nd ed., Lehrbuch, Springer Spektrum, Wiesbaden, Heidelberg **2021**.
- [11] I. Fechte, Y. Wang, J. C. Védrine, *Catalysis Today* **2012**, 189 (1), 2 – 27.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cattod.2012.04.003>
- [12] W. Reschetilowski, *Einführung in die heterogene Katalyse*, Lehrbuch, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg **2015**.

- [13] A. Behr, D. W. Agar, J. Jörisen, A. J. Vorholt, *Einführung in die Technische Chemie*, 2nd ed., Lehrbuch, Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg **2016**.
- [14] H. Bremer, K.-P. Wendlandt, *Heterogene Katalyse: Eine Einführung*, 2021st ed., Wissenschaftliche Taschenbücher, Vol. 240, De Gruyter, Berlin, Boston **2022**.
- [15] R. Dittmeyer, G. Emig, *Simultaneous Heat and Mass Transfer and Chemical Reaction*.
- [16] J. Navarro, M. Centeno, O. Laguna, J. Odriozola, *Policies and Motivations for the CO₂ Valorization through the Sabatier Reaction Using Structured Catalysts. A Review of the Most Recent Advances*, Vol. 8 **2018**.
- [17] I. Hakuai, Masaki Funakoshi, *Kinetics of methanation of carbon monoxide and carbon dioxide*, Journal of Chemical Engineering of Japan **1984**.
- [18] D. Schmider, L. Maier, O. Deutschmann, *Reaction Kinetics of CO and CO₂ Methanation over Nickel*, Vol. 60 **2021**.
- [19] E. Moiola, A. Züttel, *A model-based comparison of Ru and Ni catalysts for the Sabatier reaction*, Vol. 4 **2020**.
- [20] N. Ghasem, *Modeling and simulation of chemical process systems*, CRC Press/Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York **2019**.
- [21] Olaf Deutschmann, Steffen Tischer, Stefan Kleditzsch, C. C. Vinod Janardhanan, Daniel Chatterjee, Nikolay Mladenov, Hoang Duc Minh, Hüseyin Karadeniz, Matthias Hettel, Vikram Menon, Aayan Banerjee, *DETCHEM User Manual* **2020**.
- [22] Wiley InterScience (Online service), *Prozesssimulation*, VCH, Weinheim, New York **1995**.
- [23] A. C. Dimian, *Integrated Design and Simulation of Chemical Processes*, 2nd ed., Computer Aided Chemical Engineering, v. 35, Elsevier Science, Burlington **2014**.
- [24] J.-B.-Metzlersche Verlagsbuchhandlung und Carl-Ernst-Poeschel-Verlag, *Digital Humanities: Eine Einführung*, J.B. Metzler Verlag, Stuttgart **2017**.
- [25] W. Rautenberg, *Einführung in die mathematische Logik: Ein Lehrbuch*, 3rd ed., Studium, Vieweg + Teubner, Wiesbaden **2008**.
- [26] F. von Kutschera, in *Elementare Logik* (Eds: F. Kutschera), Springer Vienna. Vienna **1967**.
- [27] W. Ertel, *Grundkurs Künstliche Intelligenz: Eine praxisorientierte Einführung*, 4th ed., Lehrbuch, Springer Vieweg, Wiesbaden **2016**.
- [28] R. Arp, B. Smith, A. D. Spear, *Building ontologies with basic formal ontology*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England **2015**.

-
- [29] N. Guarino, *Formal Ontologies and Information Systems* **1998**.
- [30] https://github.com/nfdi4cat/Ontology-Overview-of-NFDI4Cat/blob/main/ontology_metadata/OntoCAPE.md (Accessed on October 30, 2023).
- [31] https://github.com/nfdi4cat/Ontology-Overview-of-NFDI4Cat/blob/main/ontology_metadata/AFO.md (Accessed on October 30, 2023).
- [32] U. Meixner, *Einführung in die Ontologie*, 2nd ed., wbg Academic, Darmstadt **2012**.
- [33] H. Schöning, *XML und Datenbanken: Konzepte und Systeme ; [Oracle 9i, DB2, SQL Server 2000, Tamino, eXcelon*, Hanser, München, Wien **2003**.
- [34] <http://www.lgis.informatik.uni-kl.de/archiv/wwwdvs.informatik.uni-kl.de/courses/seminar/WS0203/ausarbeitung1.pdf> (Accessed on August 14, 2023).
- [35] M. Mountantonakis, Y. Tzitzikas, *Large-scale Semantic Integration of Linked Data*, Vol. 52 **2020**.
- [36] M. T. Frank, S. Zander, *The Linked Data Wiki: Leveraging Organizational Knowledge Bases with Linked Open Data*, Vol. 976.
- [37] <https://aaai.org/papers/01130-linked-data-is-merely-more-data/> (Accessed on August 11, 2023).
- [38] <https://ceur-ws.org/Vol-3073/paper24.pdf> (Accessed on August 07, 2023).
- [39] <https://linkml.io/linkml/schemas/models.html> (Accessed on November 30, 2023).
- [40] <https://github.com/linkml/linkml-runtime> (Accessed on November 14, 2023).
- [41] <https://www.w3.org/TR/sparql11-query/> (Accessed on November 11, 2023).
- [42] N. Noy, Y. Gao, A. Jain, A. Narayanan, A. Patterson, J. Taylor, *Commun. ACM* **2019**, 62 (8), 36 – 43. DOI: <https://doi.org/10.1145/3331166>
- [43] J. Pérez, M. Arenas, C. Gutierrez, *Semantics and complexity of SPARQL*, Vol. 34 **2009**.
- [44] J. Domingue, D. Fensel, J. A. Hendler, *Handbook of Semantic Web Technologies*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg **2011**.
- [45] <https://bioportal.bioontology.org/ontologies/AFO> (Accessed on September 14, 2023).
- [46] https://github.com/nfdi4cat/Ontology-Overview-of-NFDI4Cat/blob/main/ontology_metadata/ChEBI.md (Accessed on October 30, 2023).
- [47] <https://bioportal.bioontology.org/ontologies/HUPSON?p=summary> (Accessed on October 30, 2023).
- [48] <https://www.detchem.com/applications> (Accessed on November 14, 2023).

- [49] <https://dataverse.org/> (Accessed on November 08, 2023).
- [50] G. King, *An Introduction to the Dataverse Network as an Infrastructure for Data Sharing*, Vol. 36 **2007**.
- [51] <https://pydataverse.readthedocs.io/en/latest/user/basic-usage.html#upload-datafile> (Accessed on November 08, 2023).
- [52] <https://dataverse.harvard.edu/> (Accessed on November 08, 2023).
- [53] <http://protegeproject.github.io/protege/getting-started/> (Accessed on September 04, 2023).
- [54] <https://protege.stanford.edu/> (Accessed on September 04, 2023).
- [55] https://cgi.csc.liv.ac.uk/~frank/teaching/comp08/protege_tutorial.pdf (Accessed on September 04, 2023).
- [56] <http://www.cs.ox.ac.uk/isg/projects/HermiT/> (Accessed on September 04, 2023).
- [57] <http://www.hermit-reasoner.com/> (Accessed on October 24, 2023).
- [58] *Description Logics* (Eds: F. Baader, I. Horrocks, U. Sattler).
- [59] <https://owlready2.readthedocs.io/en/v0.42/> (Accessed on September 01, 2023).
- [60] L. Jean-Baptiste, *Ontologies with Python*, Apress, Berkeley, CA **2021**.
- [61] J. van Baten, M. Pons, *Chemie Ingenieur Technik* **2014**, 86 (7), 1052 – 1064.
DOI: <https://doi.org/10.1002/cite.201400009>
- [62] https://dwsim.org/wiki/index.php?title=Using_the_Compound_Creator_Utility (Accessed on September 01, 2023).
- [63] <https://dwsim.fossee.in/> (Accessed on September 01, 2023).
- [64] <https://sourceforge.net/projects/dwsim/> (Accessed on September 01, 2023).
- [65] https://github.com/DanWBR/dwsim/blob/windows/PlatformFiles/Common/docs/User_Guide.pdf (Accessed on September 01, 2023).
- [66] Florian Kämmerling, *Ontologie basierte Prozessentwicklung mithilfe von automatisch generierten modularen Fließbildern und Prozesssimulationen*, Masterarbeit, TU Dortmund **2023**.
- [67] Elnaz Abbaspour, *Prozesssimulation biokatalytischer Reaktionen gestützt durch ontologiebasierte Labordatenaufnahme*, Masterarbeit, TU Dortmund **2023**.
- [68] A. S. Behr, E. Abbaspour, K. Rosenthal, J. Pleiss, N. Kockmann, *Ontology-Based Laboratory Data Acquisition With EnzymeML for Process Simulation of Biocatalytic Reactors*, Vol. 1 **2023**.
- [69] Dr. H. Goßler, *cli.js*, Karlsruher Institut für Technologie **2023**.
- [70] <https://github.com/ontodev/robot> (Accessed on October 10, 2023).

-
- [71] <https://nfdirepo.fokus.fraunhofer.de/> (Accessed on November 30, 2023).
- [72] <https://repo4cat.hlr.de/> (Accessed on November 30, 2023).
- [73] I. Champon, A. Bengaouer, A. Chaise, S. Thomas, A.-C. Roger, *Carbon dioxide methanation kinetic model on a commercial Ni/Al₂O₃ catalyst*, Vol. 34 **2019**.

8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Prinzipskizze des im Rahmen dieser Masterarbeit erzeugten und ausgeführten Workflow zur automatisierten Datenverarbeitung sowie Prozesssimulationen in DWSIM.	2
Abbildung 2: Vergleich der benötigten Aktivierungsenergien für die Ammoniaksynthese mit (blau) und ohne (schwarz) Katalysator, angelehnt an [13].	4
Abbildung 3: Ursachen der Katalysatordesaktivierung: (a) Ablagerung/Blockade, (b) Vergiftung, (c) Sinterung, (d) Verlust über Gasphase angelehnt an [12].	5
Abbildung 4: Schematische Darstellung des Ablaufes einer heterogen katalysierten Reaktion an einem porösen Katalysatorkorn, angelehnt an [12].	7
Abbildung 5: Schematische Darstellung vom Ablauf der Lösung mathematischer Modelle für die Prozesssimulation angelehnt an [20].	10
Abbildung 6: Klassifizierungsansatz von Ontologien in Abhängigkeit von einem bestimmten Standpunkt oder einer spezifischen Aufgabenstellung [29].	12
Abbildung 7: Beispiel zur Verdeutlichung von Klassenhierarchien aus OntoCAPE [30] anhand der Klasse SingleReaction.	13
Abbildung 8: Beispiel zur Verdeutlichung von Attributen anhand der Klasse „container“ aus der AFO [31].	14
Abbildung 9: Beispiel eines LinkML Schemas angelehnt an [38] & [39].	18
Abbildung 10: Allgemeiner Aufbau einer SPARQL-Abfrage angelehnt an [44].	20
Abbildung 11: Beispielhafte Darstellung des Aufbaus eines Dataverse-Netzwerkes [51].	23
Abbildung 12: Darstellung der Zwischenspeicherung von Ontologien bei der Ontologie-basierten Programmierung in SQLite3 mit Owlready2 [60].	25
Abbildung 13: Darstellung der einzelnen Abschnitte des Workflows, der in dieser Masterarbeit erzeugt wurde.	27
Abbildung 14: Beispielhafte Klassenhierarchie zur Verdeutlichung der bottom-Methode des ROBOT Tool anhand der Klasse "reactor".	30
Abbildung 15: Ablaufplan der automatisierten Datenverarbeitung zur Erzeugung von YAML-Dateien für Prozesssimulationen.	32
Abbildung 16: Zusammenstellung der in der Ontologie erzeugten Reaktionsindividuen bis hin zu den hinterlegten Klassen der teilnehmenden Substanzen am Beispiel der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid.	34
Abbildung 17: Beispiel für die Klassenaxiome der in der Ontologie vorhandenen chemischen Reaktionen anhand der Klasse "Methanation".	34
Abbildung 18: Darstellung des Ablaufes vom Einlesen der erzeugten YAML-Datei, welche als Vorlage für alle Simulationen dient sowie der JSON-Datei mit den Parameterbereichen bis hin zur	

Erzeugung eines Satzes an YAML-Dateien anhand denen die Prozesssimulationen durchgeführt werden.	36
Abbildung 19: In Python erzeugtes Prozessfließbild für die Simulation eines Strömungsrohrreaktors mit einem Feedstrom, einem Produktstrom sowie einem Energiestrom.	36
Abbildung 20: In Python erzeugtes Fließbild für die Prozesssimulation des Testdatensatzes mit Downstream zur Phasentrennung von Gas- und Flüssigstrom.	39
Abbildung 21: Vergleich der Anzahl von Data-Properties vor und nach dem manuellen Hinzufügen benötigter Data-Properties für die Auswertung.	43
Abbildung 22: Ontologischer Aufbau eines Reaktionsindividuums nach Anwendung des Reasoners bis hin zu den jeweils hinterlegten Klassen.	44
Abbildung 23: Ausschnitt des LinkML-Schemas welches im Rahmen dieser Masterarbeit erzeugt wurde, um heterogen katalysierte Reaktionen in einem Strömungsrohrreaktor in DWSIM zu simulieren.	46
Abbildung 24: Ausschnitt aus einer ausgefüllten LinkML-Datei, welche anhand des LinkML-Schemas und dem vorliegenden Datensatz erzeugt wurde.	49
Abbildung 25: In DWSIM erzeugter Reaktionsmechanismus für die Methanisierung von Kohlenstoffmonoxid nach [18].	52
Abbildung 26: Zusammensetzungen für die Simulation des Reaktionsmechanismus für den Feed (links) und den Outlet (rechts).	53
Abbildung 27: Vergleich der Molanteile von Methan für die Simulation als kinetische Reaktion sowie als heterogen katalysierte Reaktion.	55
Abbildung 28: Vergleich der Molanteile von Methan im austretenden Gasstrom des Reaktors anhand der experimentellen Ergebnisse (grün) mit den zu gleichen Konditionen simulierten Ergebnissen (schwarz).	57
Abbildung 29: Vergleich der experimentellen Molanteile mit den simulierten Ergebnissen für Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Wasser und Kohlenstoffmonoxid.	58
Abbildung 30: Verlauf der Molanteile von Methan x_{CH_4} am Reaktorausstritt der Simulationsergebnisse der Prozesssimulation für die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid (x_{CO_2} , $feed=0,2$) bei unterschiedlichen Betriebsdrücken.	59
Abbildung 31: Simulationsergebnisse, für die Methanisierung von Kohlenstoffdioxid (x_{CO_2} , $feed=0,2$) bei unterschiedlichen Verweilzeiten.	60
Abbildung 32: Vergleich vom Molanteil von Wasser x_{H_2O} des inertisierten System mit und ohne simulierten Downstream-Prozess.	61
Abbildung 33: Vergleich der Molanteile von Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Methan und Kohlenstoffmonoxid des inertisierten Systems mit und ohne simulierten Downstream Prozess.	62

Abbildung 34: Vergleich des Molanteils von Wasser x_{H_2O} des Systems welches ein stöchiometrisches Verhältnis im Feed aufweist ($x_{H_2} = 0,8$; $x_{CO_2} = 0,2$), mit und ohne simulierten Downstream Prozess.	63
Abbildung 35: Vergleich der Molanteile von Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff, Methan und Kohlenstoffmonoxid des Systems mit stöchiometrischen Molanteilen im Feed mit und ohne simulierten Downstream Prozess.	64
Abbildung 36: Schema der Zusammenführung des NFDI4Cat Dataverse [73] sowie des BasCat-Dataverse [72] anhand der im Rahmen dieser Masterarbeit erstellten Ontologie.....	65
Abbildung 37: Annotationen eines Individuums, anhand dessen die entsprechenden Simulationsdateien sowie der gesamte Datensatz im Dataverse aufgerufen werden kann visualisiert durch den Ontologie-Editor Protégé.	65
Abbildung 38: Darstellung des in der GUI angelegten Reiters für die erste SPARQL-Abfrage und dem Aufruf der hinterlegten Dateien (links: Simulationsdatei; rechts: LinkML-Datei) im BasCat-Dataverse [72].	67
Abbildung 39: Darstellung, des in der GUI angelegten Reiters für die zweite SPARQL-Abfrage sowie dem Aufruf des zweiten Plot in einem separaten Fenster für die Parameter: $x_{CO_2}=0,04$, $T=200-1000$ K; $p=100000-1000000$ Pa; $\tau=0,01-0,1$ s; mit Simulation des Downstream-Prozess. Alle Panels zeigen den Molanteil von Methan. Die oberen Panels in Abhängigkeit der Temperatur für unterschiedliche Druckstufen (links) und Verweilzeiten (rechts). Die mittleren Panels in Abhängigkeit des Druckes für unterschiedliche Temperaturen (links) und Verweilzeiten (rechts). Die unteren Panels in Abhängigkeit der Verweilzeit für unterschiedliche Temperaturen (links) und Drücke (rechts).....	68
Abbildung 40: Darstellung, des in der GUI angelegten Reiters für die dritte SPARQL-Abfrage, zum Vergleich der Simulationsergebnisse mit den experimentellen Daten. Die ersten fünf Panels stellen die Verläufe der Molanteile von Kohlenstoffdioxid (oben links), Wasserstoff (oben rechts), Methan (mitte links), Wasser (mitte rechts) sowie Kohlenstoffmonoxid (unten links) über die Temperatur dar. Das Panel unten rechts zeigt die Selektivität von Kohlenstoffdioxid zu Methan über die Temperatur.	69

9. TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Auflistung der wichtigsten Elemente des RDF [5].....	16
Tabelle 2: Vorstellung der Ontologien, die im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit genutzt wurden.	21
Tabelle 3: Übersicht über manuell hinzugefügte "Data-Properties" zur eindeutigen Identifizierung der Simulationsindividuen.....	31
Tabelle 4: Minimal benötigte Informationen um einen Strömungsrohreaktor in DWSIM zu simulieren sowie eine Information ob sich diese Parameter im Datensatz befinden oder berechnet werden.	45
Tabelle 5: Auflistung aller slots aus dem LinkML-Schema mit der jeweilig zugehörigen class und einer kurzen Beschreibung.	47
Tabelle 6: Parameter, anhand denen die Prozesssimulationen in DWSIM durchgeführt werden.	51
Tabelle 7: Experimentell bestimmte Molanteile der Reaktionsteilnehmer für unterschiedliche Temperaturen.....	56

A. ANHANG

Tabelle A. 1: Reaktionsmechanismus von der Kohlenstoffdioxid Methanisierung nach [18] wobei (s) für eine freie Stelle am Katalysator steht, † für die Deckungsabhängigkeit von CO(s) und ‡ für die von C(S).

Reaction	A_j [cm,mol,s] or S_0 [*]	β_j	$E_{a,j}$ [kJ mol ⁻¹]	$\epsilon_{i,j}$ [kJ mol ⁻¹]
$H_2 + 2(s) \rightarrow 2H(s)$	$* 1.46 \times 10^{-2}$	0	0	
$2 H(s) \rightarrow H_2 + 2(s)$	4.54×10^{21}	-0.138	961	
$CH_4 + (s) \rightarrow CH_4 (s)$	$* 1.06 \times 10^{-2}$	0	0	
$CH_4 (s) \rightarrow CH_4 + (s)$	2.79×10^{15}	0.085	370	
$H_2O + (s) \rightarrow H_2O(s)$	$* 1.16 \times 10^{-1}$	0	0	
$H_2O(s) \rightarrow H_2O + (s)$	2.04×10^{12}	-0.031	610	
$CO_2 + (s) \rightarrow CO_2 (s)$	$* 6.29 \times 10^{-5}$	0	0	
$CO_2(s) \rightarrow CO_2 + (s)$	4.99×10^7	0.018	258	
$CO + (s) \rightarrow CO(s)$	$* 3.74 \times 10^{-1}$	0	0	
$CO(s) \rightarrow CO + (s)$	1.14×10^{12}	-0.103	1120	50.0 [†]
$CO_2 (s) + (s) \rightarrow CO(s) + O(s)$	1.60×10^{23}	-1.001	893	
$CO(s) + O(s) \rightarrow CO_2(s) + (s)$	5.81×10^{19}	0	1236	50.0 [†]
$CO(s) + (s) \rightarrow C(s) + O(s)$	2.36×10^{14}	0	1162	50.0 [†]
$C(s) + O(s) \rightarrow CO(s) + (s)$	2.54×10^{18}	0	1481	105.0 [‡]
$CO(s) + H(s) \rightarrow C(s) + OH(s)$	3.05×10^{18}	-0.223	1053	50.0 [†]
$C(s) + OH(s) \rightarrow CO(s) + H(s)$	2.18×10^{18}	0.128	628	105.0 [‡]
$CO(s) + H(s) \rightarrow HCO(s) + (s)$	6.82×10^{21}	-0.979	1321	
$HCO(s) + (s) \rightarrow CO(s) + H(s)$	2.18×10^{20}	-0.021	2	-50.0 [†]
$HCO(s) + (s) \rightarrow CH(s) + O(s)$	5.10×10^{15}	0.023	817	
$CH(s) + O(s) \rightarrow HCO(s) + (s)$	3.42×10^{19}	-0.023	1102	
$H(s) + C(s) \rightarrow CH(s) + (s)$	1.33×10^{24}	-0.456	1577	105.0 [‡]
$CH(s) + (s) \rightarrow C(s) + H(s)$	2.63×10^{22}	0.456	223	
$CH(s) + H(s) \rightarrow CH_2(s) + (s)$	3.21×10^{25}	-0.084	811	
$CH_2(s) + (s) \rightarrow CH(s) + H(s)$	6.16×10^{24}	0.084	952	
$CH_2(s) + H(s) \rightarrow CH_3(s) + (s)$	7.78×10^{22}	-0.048	595	
$CH_3(s) + (s) \rightarrow CH_2(s) + H(s)$	6.16×10^{24}	0.048	959	
$CH_3(s) + H(s) \rightarrow CH_4(s) + (s)$	3.63×10^{21}	-0.048	657	
$CH_4(s) + (s) \rightarrow CH_3(s) + H(s)$	6.16×10^{21}	0.048	536	
$H(s) + O(s) \rightarrow OH(s) + (s)$	1.16×10^{24}	-0.176	1042	
$OH(s) + (s) \rightarrow H(s) + O(s)$	7.70×10^{19}	0.176	298	
$H(s) + OH(s) \rightarrow HO(s) + (s)$	2.34×10^{20}	0.075	441	
$H_2O(s) + (s) \rightarrow OH(s) + H(s)$	2.91×10^{21}	-0.075	904	
$2OH(s) \rightarrow H_2O(s) + O(s)$	1.01×10^{20}	0.251	951	
$H_2O(s) + O(s) \rightarrow 2OH(s)$	1.89×10^{25}	-0.251	2158	
$H(s) + CO_2(s) \rightarrow COOH(s) + (s)$	1.29×10^{25}	-0.46	1172	
$COOH(s) + (s) \rightarrow CO_2(s) + H(s)$	1.29×10^{20}	0.46	338	
$COOH(s) + (s) \rightarrow CO(s) + OH(s)$	6.03×10^{23}	-0.216	544	
$CO(s) + OH(s) \rightarrow COOH(s) + (s)$	1.45×10^{21}	0.216	976	50.0 [†]
$COOH(s) + H(s) \rightarrow HCO(s) + OH(s)$	4.22×10^{23}	-1.145	1047	
$HCO(s) + OH(s) \rightarrow COOH(s) + H(s)$	3.25×10^{19}	0.245	161	
$2CO(s) \rightarrow CO_2(s) + C(s)$	6.31×10^{13}	0.5	2417	100.0 [†]
$C(s) + CO_2(s) \rightarrow 2CO(s)$	1.88×10^{21}	-0.5	2393	105.0 [‡]

Tabelle A. 2: Substanzen, welche im Datensatz, anhand dessen der Workflow entwickelt wurde, vorhanden sind.

Substanz	Funktion
Sauerstoff	Zwischenprodukt
Wasserstoff	Edukt
Methan	Produkt
Wasser	Produkt
Kohlenstoffdioxid	Edukt
Kohlenstoffmonoxid	Edukt / Nebenprodukt
Nickel	Katalysator
Argon	Inertgas
H-Ni	Übergangskomponente
CH ₄ -Ni	Übergangskomponente
H ₂ O-Ni	Übergangskomponente
CO ₂ -Ni	Übergangskomponente
CO-Ni	Übergangskomponente
O-Ni	Übergangskomponente
C-Ni	Übergangskomponente
OH-Ni	Übergangskomponente
HCO-Ni	Übergangskomponente
CH-Ni	Übergangskomponente
CH ₂ -Ni	Übergangskomponente
CH ₃ -Ni	Übergangskomponente
COOH-Ni	Übergangskomponente

Tabelle A. 3: Klassen, deren Klassenhierarchie mit Hilfe des ROBOT Ontologie Bearbeitungstools zur Erzeugung der in dieser Arbeit verwendeten Ontologie, extrahiert wurden sowie die Ontologie aus denen die entsprechende Klasse extrahiert wurden.

Klassenlabel	Ontologie	Klassenlabel	Ontologie
air	AFO	methane (molecule)	AFO
ambient pressure	AFO	methane gas	AFO
amount fraction (quality)	AFO	Michaelis-Menten equation	HuPSON
Arrhenius equation	HuPSON	model parameter	HuPSON
atom	AFO	MolecularWeight	OntoCAPE
batch role	AFO	molecule	AFO
Boltzmann equation	HuPSON	Navier-Stokes equation	HuPSON
capillary	AFO	Newtonian fluid dynamic equation	HuPSON
carbon dioxide gas	AFO	oxidant role	AFO
carbon monoxide gas	AFO	oxygen gas	AFO
catalyst role	AFO	palladium	CHEBI
chemical mixture	AFO	partial pressure	AFO
chemical reaction (molecular)	AFO	ParticulateMaterialAmount	OntoCAPE
ChemicalSpecies	OntoCAPE	pH	AFO
constant	HuPSON	plasma	AFO
count fraction (quality)	AFO	portion of material	AFO
CriticalMolarVolume	OntoCAPE	portion of salt	AFO

CriticalPressure	OntoCAPE	portion of water	AFO
CriticalTemperature	OntoCAPE	pressure	AFO
Density	OntoCAPE	Pressure	OntoCAPE
dihydrogen (molecule)	AFO	PseudoComponent	OntoCAPE
dioxygen (molecule)	AFO	qualitative systems description parameter	HuPSON
DynamicViscosity	OntoCAPE	qualitative variable	HuPSON
evacuation rate (quality)	AFO	quantitative systems description parameter	HuPSON
flow rate (quality)	AFO	quantitative variable	HuPSON
fluid flow rate (quality)	AFO	QuasiHomogeneousMaterialAmount	OntoCAPE
fraction (quality)	AFO	reaction selectivity	AFO
fuel role	AFO	reactions mixture role	AFO
Hagen Poiseuille equation	HuPSON	reactor	AFO
heat flow	AFO	reservoir	AFO
hydrogen gas	AFO	ReversibleReaction	OntoCAPE
ingredient role	AFO	saturation vapor pressure	AFO
inlet gas pressure	AFO	solid heterogeneous mixture	AFO
ion	AFO	starting material role	AFO

IrreversibleReaction	OntoCAPE	Stoichiometric	OntoCAPE
limiting reagent role	AFO	temperature	AFO
liquid	AFO	Temperature	OntoCAPE
mass flow rate (quality)	AFO	volume fraction (quality)	AFO
mass fraction (quality)	AFO	yield (quality)	AFO

Tabelle A. 4: LinkML-Schema, welches im Rahmen dieser Masterarbeit für die Prozesssimulation eines Strömungsrohrreaktors in DWSIM angelegt wurde.

```

id: http://example.com/schemas/pfr
name: PFR
description: A scheme for the process simulation of a pfr in DWSIM
prefixes:a
  dwsim: "http://example.com/dwsim#"
  linkml: "https://w3id.org/linkml/"

types:
- name: Mixture
  description: Represents a mixture of chemical compounds
  uri: https://nfdi4cat.org/ontologies/reac4cat#Mixture

- name: Reactor
  description: Represents a chemical reactor
  uri: http://purl.allotrope.org/ontologies/equipment#AFE_0000153

- name: ChemicalReaction
  description: Represents a chemical reaction

classes:
- name: Mixture
  is_a: entity
  slots:
    - name: temperature
      domain: Mixture
      range: float
      description: Temperature of the inlet
    - name: pressure
      domain: Mixture
      range: float
      description: Pressure of the inlet
    - name: velocity
      domain: Mixture
      range: float
      description: Mass flow rate of the inlet
    - name: mole_fraction
      domain: Mixture
      range: list[list[str,float]]
      description: Mole fraction of a compound in the inlet
    - name: substances
      domain: Mixture
      range: list[]
      description: Every Substance and Pseudocomponent in this reaction System

- name: Reactor
  is_a: entity
  slots:
    - name: calculation_mode
      domain: Reactor
      range: float
      description: Calculation mode for the reactor
    - name: reactive_volume
      domain: Reactor
      range: float

```

```

description: Volume of the reactive space in the reactor
- name: tube_length
  domain: Reactor
  range: float
  description: Length of the reactor tube
- name: tube_diameter
  domain: Reactor
  range: float
  description: Diameter of the reactor tube
- name: num_tubes
  domain: Reactor
  range: integer
  description: Number of tubes in the reactor
- name: catalyst_loading
  domain: Reactor
  range: float
  description: Loading of the catalyst in the reactor
- name: catalyst_particle_diameter
  domain: Reactor
  range: float
  description: Diameter of the catalyst particles
- name: catalyst_void_fraction
  domain: Reactor
  range: float
  description: Void fraction in the catalyst bed

- name: ChemicalReaction
  is_a: entity
  slots:
    - name: reaction_mechanism
      domain: ChemicalReaction
      range: ReactionMechanism
      description: The mechanism of a chemical reaction

- name: ReactionMechanism
  is_a: list
  slots:
    - name: reactions
      domain: ReactionMechanism
      range: Reaction
      description: List of the reaction and parameter

- name: Reaction
  is_a: entity
  slots:
    - name: id
      domain: Reaction
      range: int
      description: Identifier for the reaction
    - name: reaction_equation
      domain: Reaction
      range: str
      description: Equation for this step in the Reaction_Mechanism
    - name: EA
      domain: Reaction
      range: float

```

description: Activation Energy of the reaction

- name: beta

domain: Reaction

range: float

description: beta value of the reaction

- name: S0

domain: Reaction

range: float

description: S0 value of the reaction

- name: A_cm_units

domain: Reaction

range: float

description: A/cm value of the reaction

- name: epsilon

domain: Reaction

range: float

description: Epsilon value of the reaction

- name: mu

domain: Reaction

range: float

description: Mu value of the reaction

Tabelle A. 5: Beispiel einer LinkML-Datei, welche im Rahmen dieser Masterarbeit durch für die Simulation eines Strömungsrohrreaktors in DWSIM anhand des in dieser Masterarbeit erzeugten LinkML-Schemas erzeugt wurde.

```

- Mixture:
- mole_fraction:
  - - CO2
    - 0.5
  - - H2
    - 0.5
pressure: 100000.0
substances:
- O2
- H2
- CH4
- H2O
- CO2
- CO
- Ni
- H-Ni
- CH4-Ni
- H2O-Ni
- CO2-Ni
- CO-Ni
- O-Ni
- C-Ni
- OH-Ni
- HCO-Ni
- CH-Ni
- CH2-Ni
- CH3-Ni
- COOH-Ni
temperature: 420.0
type: !!python/name:owlready2.entity.Mixture "
velocity: 0.2
- Reactor:
- calculation_mode: isothermal
catalyst_loading: 1
catalyst_particle_diameter: 0.01
catalyst_void_fraction: 0.3
num_tubes: 1
reactive_volume: 0.12566370614359174
tube_diameter: 0.4
tube_length: 1.0
type: !!python/name:owlready2.entity.AFE_0000153 "
- ChemicalReaction:
  - - id: 0
    reactions:
      - EA: 0.0
        S0: 0.01458
        beta: 0.0
        reaction_equation: Ni+Ni+H2>H-Ni+H-Ni
  - id: 1
    reactions:
      - A_cm_units: 4.538e+21
        EA: 96.108
        beta: -0.138
        reaction_equation: H-Ni+H-Ni>Ni+Ni+H2

```

```

- id: 2
  reactions:
  - EA: 0.0
    S0: 0.01064
    beta: 0.0
    reaction_equation: CH4+Ni>CH4-Ni
- id: 3
  reactions:
  - A_cm_units: 2793000000000000.0
    EA: 36.977
    beta: 0.085
    reaction_equation: CH4-Ni>CH4+Ni
- id: 4
  reactions:
  - EA: 0.0
    S0: 0.1163
    beta: 0.0
    reaction_equation: H2O+Ni>H2O-Ni
- id: 5
  reactions:
  - A_cm_units: 2035000000000.0
    EA: 61.038
    beta: -0.031
    reaction_equation: H2O-Ni>Ni+H2O
- id: 6
  reactions:
  - EA: 0.0
    S0: 6.288e-05
    beta: 0.0
    reaction_equation: CO2+Ni>CO2-Ni
- id: 7
  reactions:
  - A_cm_units: 49930000.0
    EA: 25.831
    beta: 0.018
    reaction_equation: CO2-Ni>CO2+Ni
- id: 8
  reactions:
  - EA: 0.0
    S0: 0.3737
    beta: 0.0
    reaction_equation: CO+Ni>CO-Ni
- id: 9
  reactions:
  - A_cm_units: 1144000000000.0
    EA: 111.992
    beta: -0.103
    epsilon: 50000.0
    mu: 0.0
    reaction_equation: CO-Ni>CO+Ni
- id: 10
  reactions:
  - A_cm_units: 1.601e+23
    EA: 89.324
    beta: -1.001
    reaction_equation: Ni+CO2-Ni>O-Ni+CO-Ni

```

```
- id: 11
  reactions:
  - A_cm_units: 5.806e+19
    EA: 123.596
    beta: 0.0
    epsilon: 50000.0
    mu: 0.0
    reaction_equation: O-Ni+CO-Ni>Ni+CO2-Ni
- id: 12
  reactions:
  - A_cm_units: 235500000000000.0
    EA: 116.163
    beta: 0.0
    epsilon: 50000.0
    mu: 0.0
    reaction_equation: Ni+CO-Ni>O-Ni+C-Ni
- id: 13
  reactions:
  - A_cm_units: 2.541e+18
    EA: 148.077
    beta: 0.0
    epsilon: 104999.99999999999
    mu: 0.0
    reaction_equation: O-Ni+C-Ni>Ni+CO-Ni
- id: 14
  reactions:
  - A_cm_units: 3.045e+18
    EA: 105.272
    beta: -0.223
    epsilon: 50000.0
    mu: 0.0
    reaction_equation: CO-Ni+H-Ni>OH-Ni+C-Ni
- id: 15
  reactions:
  - A_cm_units: 2.184e+18
    EA: 62.778
    beta: 0.128
    epsilon: 104999.99999999999
    mu: 0.0
    reaction_equation: OH-Ni+C-Ni>CO-Ni+H-Ni
- id: 16
  reactions:
  - A_cm_units: 6.823e+21
    EA: 132.079
    beta: -0.979
    reaction_equation: CO-Ni+H-Ni>HCO-Ni+Ni
- id: 17
  reactions:
  - A_cm_units: 2.179e+20
    EA: 0.151
    beta: -0.021
    epsilon: -50000.0
    mu: 0.0
    reaction_equation: HCO-Ni+Ni>CO-Ni+H-Ni
- id: 18
  reactions:
```

```

- A_cm_units: 5104000000000000.0
  EA: 81.719
  beta: 0.023
  reaction_equation: HCO-Ni+Ni>O-Ni+CH-Ni
- id: 19
  reactions:
- A_cm_units: 3.421e+19
  EA: 110.161
  beta: -0.023
  reaction_equation: O-Ni+CH-Ni>HCO-Ni+Ni
- id: 20
  reactions:
- A_cm_units: 1.327e+24
  EA: 157.655
  beta: -0.456
  epsilon: 104999.99999999999
  mu: 0.0
  reaction_equation: H-Ni+C-Ni>Ni+CH-Ni
- id: 21
  reactions:
- A_cm_units: 2.633e+22
  EA: 22.255
  beta: 0.456
  reaction_equation: Ni+CH-Ni>H-Ni+C-Ni
- id: 22
  reactions:
- A_cm_units: 3.21e+25
  EA: 81.051
  beta: -0.084
  reaction_equation: CH-Ni+H-Ni>CH2-Ni+Ni
- id: 23
  reactions:
- A_cm_units: 6.156e+24
  EA: 95.229
  beta: 0.084
  reaction_equation: CH2-Ni+Ni>CH-Ni+H-Ni
- id: 24
  reactions:
- A_cm_units: 7.778e+22
  EA: 59.452
  beta: -0.048
  reaction_equation: CH2-Ni+H-Ni>CH3-Ni+Ni
- id: 25
  reactions:
- A_cm_units: 6.157e+24
  EA: 95.878
  beta: 0.048
  reaction_equation: CH3-Ni+Ni>CH2-Ni+H-Ni
- id: 26
  reactions:
- A_cm_units: 3.628e+21
  EA: 65.702
  beta: -0.048
  reaction_equation: CH3-Ni+H-Ni>Ni+CH4-Ni
- id: 27
  reactions:

```

```
- A_cm_units: 6.156e+21
  EA: 53.578
  beta: 0.048
  reaction_equation: Ni+CH4-Ni>CH3-Ni+H-Ni
- id: 28
  reactions:
  - A_cm_units: 1.158e+24
    EA: 104.199
    beta: -0.176
    reaction_equation: O-Ni+H-Ni>OH-Ni+Ni
- id: 29
  reactions:
  - A_cm_units: 7.696e+19
    EA: 29.791
    beta: 0.176
    reaction_equation: OH-Ni+Ni>O-Ni+H-Ni
- id: 30
  reactions:
  - A_cm_units: 2.342e+20
    EA: 44.095
    beta: 0.075
    reaction_equation: OH-Ni+H-Ni>Ni+H2O-Ni
- id: 31
  reactions:
  - A_cm_units: 2.907e+21
    EA: 90.365
    beta: -0.075
    reaction_equation: Ni+H2O-Ni>OH-Ni+H-Ni
- id: 32
  reactions:
  - A_cm_units: 1.011e+20
    EA: 95.091
    beta: 0.251
    reaction_equation: OH-Ni+OH-Ni>O-Ni+H2O-Ni
- id: 33
  reactions:
  - A_cm_units: 1.889e+25
    EA: 215.769
    beta: -0.251
    reaction_equation: O-Ni+H2O-Ni>OH-Ni+OH-Ni
- id: 34
  reactions:
  - A_cm_units: 1.287e+25
    EA: 117.2
    beta: -0.46
    reaction_equation: H-Ni+CO2-Ni>COOH-Ni+Ni
- id: 35
  reactions:
  - A_cm_units: 1.288e+20
    EA: 33.8
    beta: 0.46
    reaction_equation: COOH-Ni+Ni>H-Ni+CO2-Ni
- id: 36
  reactions:
  - A_cm_units: 6.032e+23
    EA: 54.368
```

```
    beta: -0.216
    reaction_equation: COOH-Ni+Ni>OH-Ni+CO-Ni
- id: 37
  reactions:
    - A_cm_units: 1.453e+21
      EA: 97.632
      beta: 0.216
      epsilon: 50000.0
      mu: 0.0
      reaction_equation: OH-Ni+CO-Ni>COOH-Ni+Ni
- id: 38
  reactions:
    - A_cm_units: 4.22e+23
      EA: 104.732
      beta: -1.145
      reaction_equation: COOH-Ni+H-Ni>HCO-Ni+OH-Ni
- id: 39
  reactions:
    - A_cm_units: 3.246e+19
      EA: 16.068
      beta: 0.245
      reaction_equation: HCO-Ni+OH-Ni>COOH-Ni+H-Ni
- id: 40
  reactions:
    - A_cm_units: 63120000000000.0
      EA: 241.679
      beta: 0.5
      epsilon: 100000.0
      mu: 0.0
      reaction_equation: CO-Ni+CO-Ni>C-Ni+CO2-Ni
- id: 41
  reactions:
    - A_cm_units: 1.878e+21
      EA: 239.321
      beta: -0.5
      epsilon: 104999.99999999999
      mu: 0.0
      reaction_equation: C-Ni+CO2-Ni>CO-Ni+CO-Ni
```

Tabelle A. 6: Ergebnisse der Prozesssimulation von der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid, bei einem Molanteil von Kohlenstoffdioxid $x_{CO_2} = 0,04$, Wasserstoff $x_{H_2} = 0,051$, Argon $x_{Ar} = 0,909$ im Feed, einem Druck von 1 Bar und einer Verweilzeit von 0,03534 s ohne die Simulation des Downstream-Prozess.

T [K]	x_H ₂	x_CO ₂	x_CO	x_CH ₄	x_H ₂ O
405,098	0,05100	0,03999	0,00000	0,00000	0,00000
481,252	0,05098	0,03998	0,00000	0,00000	0,00000
545,448	0,05077	0,03978	0,00021	0,00000	0,00021
593,28	0,04965	0,03872	0,00125	0,00000	0,00130
632,301	0,04649	0,03574	0,00418	0,00008	0,00434
688,944	0,03448	0,02448	0,01520	0,00033	0,01587
746,846	0,01428	0,01177	0,02560	0,00285	0,03131
806,007	0,00601	0,01785	0,01501	0,00767	0,03043
863,909	0,00656	0,01980	0,01270	0,00814	0,02898
929,364	0,01328	0,01798	0,01715	0,00527	0,02777
986,007	0,02077	0,01688	0,02090	0,00238	0,02569
1048,944	0,02586	0,01712	0,02217	0,00075	0,02369
1114,399	0,02842	0,01807	0,02172	0,00022	0,02217

Tabelle A. 7: Ergebnisse der Prozesssimulation von der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid, bei einem Molanteil von Kohlenstoffdioxid $x_{CO_2} = 0,04$, Wasserstoff $x_{H_2} = 0,051$, Argon $x_{Ar} = 0,909$ im Feed, einem Druck von 1 Bar und einer Verweilzeit von 0,03534 s mit der Simulation des Downstream-Prozess.

T [K]	x_H ₂	x_CO ₂	x_CO	x_CH ₄	x_H ₂ O
405,098	0,05100	0,03999	0,00000	0,00000	0,00000
481,252	0,05098	0,03998	0,00000	0,00000	0,00000
545,448	0,05077	0,03978	0,00021	0,00000	0,00021
593,28	0,04965	0,03872	0,00125	0,00000	0,00130
632,301	0,04649	0,03574	0,00418	0,00008	0,00435
688,944	0,03448	0,02448	0,01520	0,00033	0,01587
746,846	0,01445	0,01191	0,02591	0,00288	0,01977
806,007	0,00607	0,01805	0,01526	0,00775	0,01977
863,909	0,00662	0,01999	0,01282	0,00821	0,01977
929,364	0,01339	0,01813	0,01729	0,00532	0,01977
986,007	0,02090	0,01699	0,02104	0,00240	0,01977
1048,944	0,02597	0,01719	0,02226	0,00076	0,01977
1114,399	0,02848	0,01811	0,02177	0,00022	0,01977

Tabelle A. 8: Ergebnisse der Prozesssimulation von der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid, bei einem Molanteil von Kohlenstoffdioxid $x_{CO_2} = 0,2$, Wasserstoff $x_{H_2} = 0,8$, im Feed, einem Druck von 1 Bar und einer Verweilzeit von 0,03534 s ohne die Simulation des Downstream-Prozess.

T [K]	x_H ₂	x_CO ₂	x_CO	x_CH ₄	x_H ₂ O
405,098	0,79999	0,19999	0,00000	0,00000	0,00000
481,252	0,79999	0,19999	0,00000	0,00000	0,00000
593,28	0,79861	0,19868	0,00129	0,00004	0,00137
632,301	0,79509	0,19535	0,00457	0,00014	0,00485
688,944	0,77751	0,17866	0,02095	0,00064	0,02224
746,846	0,72930	0,13293	0,06586	0,00201	0,06989
806,007	0,65807	0,06681	0,13028	0,00486	0,13999
863,909	0,61525	0,03231	0,16201	0,00948	0,18062
929,364	0,61019	0,03000	0,16340	0,01104	0,18541
986,007	0,62271	0,03515	0,16070	0,00692	0,17453
1048,944	0,63797	0,04310	0,15519	0,00285	0,16089
1114,399	0,65094	0,05274	0,14666	0,00100	0,14866
545,448	0,79993	0,19993	0,00005	0,00000	0,00006

Tabelle A. 9: Ergebnisse der Prozesssimulation von der Methanisierung von Kohlenstoffdioxid, bei einem Molanteil von Kohlenstoffdioxid $x_{CO_2} = 0,2$, Wasserstoff $x_{H_2} = 0,8$, im Feed, einem Druck von 1 Bar und einer Verweilzeit von 0,03534 s mit der Simulation des Downstream-Prozess.

T [K]	x_H ₂	x_CO ₂	x_CO	x_CH ₄	x_H ₂ O
405,098	0,79999	0,19999	0,00000	0,00000	0,00000
481,252	0,79999	0,19999	0,00000	0,00000	0,00000
593,28	0,79861	0,19868	0,00129	0,00004	0,00137
545,448	-	-	-	-	-
632,301	0,79509	0,19346	0,00457	0,00014	0,00485
688,944	0,77949	0,17912	0,02101	0,00064	0,01974
746,846	0,76864	0,14009	0,06942	0,00212	0,01973
806,007	0,75010	0,07615	0,14850	0,00554	0,01972
863,909	0,73638	0,03866	0,19390	0,01134	0,01972
929,364	0,73431	0,03609	0,19664	0,01324	0,01972
986,007	0,73949	0,04174	0,19083	0,00821	0,01972
1048,944	0,74531	0,05035	0,18130	0,00333	0,01972
1114,399	0,74953	0,06072	0,16887	0,00115	0,01972

Eidesstattliche Versicherung

Völknerath, Marc

176362

Name, Vorname

Matr.-Nr.

Ich versichere hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende ~~Bachelorarbeit~~/Masterarbeit* mit dem Titel

Ontologie - basierte Integration kinetischer Parameter von
heterogen katalysierten Reaktionen in automatisierten
Prozesssimulationen selbstständig und ohne

unzulässige fremde Hilfe erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Dortmund, 11.12.23

Völknerath

Ort, Datum

Unterschrift

*Nichtzutreffendes bitte streichen

Belehrung:

Wer vorsätzlich gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000,00 € geahndet werden. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist der Kanzler/die Kanzlerin der Technischen Universität Dortmund. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Täuschungsversuches kann der Prüfling zudem exmatrikuliert werden. (§ 63 Abs. 5

Hochschulgesetz - HG -) Die Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Die Technische Universität Dortmund wird ggfls. elektronische Vergleichswerkzeuge (wie z.B. die Software „turnitin“) zur Überprüfung von Ordnungswidrigkeiten in Prüfungsverfahren nutzen. Die oben stehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

Dortmund, 11.12.23

Völknerath

Ort, Datum

Unterschrift